



Instituto Politécnico Nacional
Unidad Profesional Interdisciplinaria de
Ingeniería campus Zacatecas

**Área de ubicación para el desarrollo del
trabajo**

Ingeniería en Sistemas Computacionales

Línea de investigación

Internet de las Cosas y Desarrollo de
Aplicaciones Móviles Nativas

Título del proyecto de Trabajo Terminal

Dispositivo portátil con sensores inerciales para
medir debilidad muscular de la mano y brazo.

Presenta(n):

Daniel Juárez Ávila
Antonio Valdés Hernández

Director:

Dr. Teodoro Ibarra Pérez

Asesores:

Dr. Javier Mauricio Antelis Ortiz



Zacatecas, Zacatecas a 08 de diciembre de 2025

Índices

Índice de contenido

1	Resumen.	1
2	Definición del problema.	1
2.1	Contexto y antecedentes generales del problema.	2
2.2	Situación problemática o problema de investigación.	3
3	Estado del arte.	4
4	Descripción del proyecto.	7
4.1	Etapa 1: Contextualización	7
4.2	Etapa 2: Instrumentación	8
4.3	Etapa 3: Pruebas de funcionamiento	8
4.4	Etapa 4: Desarrollo.	8
4.5	Etapa 5: Operación	8
4.6	Etapa 6: Validación	9
5	Objetivo general del proyecto.	9
6	Objetivos particulares del proyecto.	9
7	Justificación.	10
8	Marco teórico.	11
8.1	Recolección de datos	11
8.2	Técnicas en la electromiografía	12
9	Marco Metodológico.	13
9.1	Metodología Kanban	14
9.2	Metodología SCRUM	15

9.3	Fusión de las Metodologías	17
10	Análisis y Discusión de los Resultados	21
10.1	Análisis de la selección de la metodología (TT-I).	21
10.2	Gestión del proyecto	22
10.2.1	Plan del proyecto.	22
10.2.2	Manejo de desviaciones en la ejecución del plan.	25
10.2.3	Plan de los riesgos del proyecto.	29
10.3	Desarrollo del proyecto	31
10.3.1	Resumen del análisis del sistema.	31
10.3.2	Diseño del sistema.	31
11	Análisis de resultados.	39
11.1	Sprint 0	40
11.2	Sprint 1	41
11.2.1	Investigación técnica del sensor EMG y sus necesidades de preprocesamiento.	41
11.2.2	Identificación de librerías y recursos necesarios para BLE en Android y ESP32. 43	
11.2.3	Programación de una entrada ADC y un servidor GATT en el microcontrolador.	44
11.2.4	Creación de una interfaz básica en la aplicación para visualizar datos recibidos. 47	
11.2.5	Desarrollo de la conexión cliente GATT en Android.	48
11.2.6	Pruebas de comunicación y verificación del envío/recepción de datos. 51	
11.2.7	Integración de la lectura de EMG con la arquitectura del microcontrolador.	52
11.2.8	Pruebas en conjunto: sensor + microcontrolador + aplicación.	53

12	Conclusiones y Recomendaciones	56
13	Fuentes de consulta.....	58
14	Firmas.	60
15	Autorización.	60
16	Apéndices	61
16.1	Marco Metodológico.....	61
16.1.1	Descripción del proyecto.....	61
16.1.2	Objetivo general del proyecto.....	62
16.1.3	Objetivos particulares del proyecto.	62
16.1.4	Marco metodológico.	63
16.2	Cronograma de actividades.....	73
16.3	SRS.....	74
16.3.1	Introducción.....	74
16.3.2	Descripción General.	77
16.3.3	Especificación de requerimientos.....	79
16.3.4	Restricciones de diseño.....	83
16.3.5	Atributos.....	85
16.3.6	Requisitos de Interfaces externas.....	86
16.3.7	Organización específica de los requerimientos.....	86
16.4	Plan de riesgos.....	87
16.5	Documento de Diseño	97
16.5.1	Propósito.....	97
16.5.2	Arquitectura del sistema	98
16.5.3	Casos de Uso.....	101
16.5.4	Diagramas UML	106

16.6	Historias de Usuario	108
16.7	Plan de Pruebas	110
16.7.1	PU-001	110
16.7.2	PU-001 v.1.1	112
16.7.3	PU-002	115
16.7.4	PU-003	117
16.7.5	PI-001	118
16.7.6	PI-002	120
16.8	Matriz de Trazabilidad	123
16.9	Minutas	126
16.10	Daily Meetings	129
16.10.1	Minuta del Daily Meeting 1	129
16.10.2	Minuta del Daily Meeting 2	131
16.10.3	Minuta del Daily Meeting 3	132
16.10.4	Minuta del Daily Meeting 4	133
16.10.5	Minuta del Daily Meeting 5	135
16.10.6	Minuta del Daily Meeting 6	136
16.10.7	Minuta del Daily Meeting 7	137
16.10.8	Minuta del Daily Meeting 8	139
16.10.9	Minuta del Daily Meeting 9	140
16.10.10	Minuta del Daily Meeting 10	141
16.10.11	Minuta del Daily Meeting 11	143

Índice de tablas

Tabla 1 La aplicación de la EMG de superficie, Alcan [5]	6
--	---

Tabla 2 Diferencias de las metodologías ágiles y no ágiles, Amaro [10]	13
Tabla 3 Desvío en la fecha de actividades del sprint 0. Elaboración propia	26
Tabla 4 Desvío en la fecha de actividades del sprint 1. Elaboración propia	26
Tabla 5 Riesgos presentados en el desarrollo. Elaboración propia	30
Tabla 6 Matriz de trazabilidad. Elaboración propia.	37
Tabla 7 Diferencias de las metodologías ágiles y no ágiles, Amaro [20]	63
Tabla 8 Requerimientos Funcionales	79
Tabla 9 Requerimientos no Funcionales	81
Tabla 10 Tabla de riesgos	87
Tabla 11 CU-01. Elaboración propia.....	101
Tabla 12 CU-02. Elaboración propia.....	102
Tabla 13 CU-03. Elaboración propia.....	104
Tabla 14 CU-04. Elaboración propia.....	104

Índice de figuras

Figura 1 Diagrama del funcionamiento del dispositivo. Elaboración propia.	7
Figura 2 Ejemplo de tabla Kanban [12].....	15
Figura 3 Ciclo de desarrollo ágil [9].....	16
Figura 4 Cronograma v1. Elaboración propia	23
Figura 5 Cronograma v2. Elaboración propia	25
Figura 6 Arquitectura global del proyecto. Elaboración propia.	32
Figura 7 Arquitectura en capas de Android [14].	33
Figura 8 Diagrama de actividades de la aplicación. Elaboración propia.....	34
Figura 9 Diagrama de secuencia de la comunicación. Elaboración propia	34
Figura 10 Diagrama de máquina de estados del microcontrolador. Elaboración propia.....	35
Figura 11 Base de Datos. Elaboración propia.	39
Figura 12 Diseño en moqups de la interfaz. Elaboración propia.....	48
Figura 13 Moqups de la aplicación. Elaboración propia	¡Error! Marcador no definido.
Figura 14 Diagrama prototipo del brazalete	61
Figura 15 Ejemplo de tabla Kanban. [23]	65

Figura 16 Ciclo de desarrollo ágil [14].....	66
Figura 17 Cronograma de actividades. Elaboración propia	74
Figura 18 Diagrama de bloques. Elaboración propia	78
Figura 19 Amalgama de las arquitecturas. Elaboración propia.....	99
Figura 20 Arquitectura en capas de Android [14].	100
Figura 21 Diagrama de etapas. Elaboración propia.....	101
Figura 22 Diagrama de actividades UML. Elaboración propia.....	106
Figura 23 Diagrama de secuencia. Elaboración propia	106
Figura 24 Diagrama de máquinas de estado. Elaboración propia	107
Figura 25 Tablero Kanban. Elaboración propia	108

1 Resumen.

En el documento presente se expone la propuesta de trabajo para el desarrollo de un dispositivo capaz de trabajar con señales de electromiografía (EMG) para captar las señales generadas por los músculos deseados, también es importante ver como los instrumentos actuales aun con el avance tecnológico persisten los problemas para capturar datos y aun no se cuenta con la accesibilidad requerida para un público más amplio esto aun cuando las lesiones por un traumatismo en la muñeca son de las más comunes, justo por esto es importante generar mayor conocimiento y una mayor cantidad de herramientas para los estudios en rehabilitación, de esta manera el dispositivo podría llegar a tener aplicaciones médicas en la adquisición de un estado de salud o para un monitoreo constante de la condición el paciente. Se espera como resultado un dispositivo capaz de procesar señales físicas, ya sea de fuerza, posición o agarre, el cual pueda mandar estos datos vía Wifi y/o Bluetooth hacia un dispositivo encargado de realizar un análisis gráfico.

Palabras clave: Electromiografía, rehabilitación, músculos, sensores, lesión, dispositivo.

2 Definición del problema.

Indagando acerca de problemas del sector salud, específicamente del sector de traumatología motora, el Doctor Javier Mauricio Antelis Ortiz notó una gran carencia al momento de recabar datos acerca de fallos motrices. Por lo tanto, la situación problemática por resolver es facilitar la recopilación de datos y analizarlos con el fin de evaluar el progreso de rehabilitación, de este modo se logrará optimizar los programas de rehabilitación y los proyectos de investigación relacionados a la degeneración muscular y problemas motores

Este proyecto se hace con el propósito de llegar a médicos o investigadores relacionados con rehabilitación y así ayudar en el estudio de trastornos motores, lesiones traumáticas, cualquier campo relacionado con fallas musculares, personas con alguna enfermedad o trastorno muscular y motriz.

Se colaborará con el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara para trabajar en enfoques separados para un fin común dentro de este proyecto, de este modo se repartiría el trabajo y se facilitaría el alcanzar el desarrollo del producto esperado, se requiere la ayuda específica del Doctor Antelis por su amplio conocimiento en el tema de sensores de electromiografía, y su previa experiencia en el monitoreo, tratamiento y recuperación en su salud física.

2.1 Contexto y antecedentes generales del problema.

En los estudios relacionados a la rehabilitación con electromiografía los avances tecnológicos han cobrado gran notoriedad debido a todas las herramientas que se proporciona a los médicos y especialistas en el área de la salud y rehabilitación, gracias a estas herramientas se han logrado optimizar el análisis de la condición física del sujeto, los tiempos se acortan y el costo de los materiales se reduce, sin embargo, aún existen problemas en el área de rehabilitación González [1] en su trabajo establece que una dificultad es que las nuevas tecnologías normalmente son reservadas a casos severos o específicos a tratar debido al largo tiempo que se toma realizando procedimientos tan precisos así como por la necesidad de realizar los procedimientos con diversa cantidad de cuidados para obtener resultados bien fundamentados, también se toma en cuenta que los procedimientos son planeados de manera individual según la condición del paciente.

Según datos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en su libro “Diagnóstico y Manejo Integral de las LESIONES TRAUMÁTICAS de Mano en el Adulto” se menciona que las lesiones traumáticas en la mano poseen uno de los primeros lugares en accidentes de trabajo y motivos de consulta médica. En 2015 total a nivel nacional de incapacidades permanentes causadas por lesiones de la muñeca y mano fue de 5684, esto representa el 26.9% del total de lesiones permanentes identificadas en ese año. En el año de 2011 el total de accidentes de trabajo fue de 422,043, de los cuales 113,511 presentaron lesiones en la región de la muñeca y mano, lo que representa 26.9% del total de los accidentes del trabajo a nivel nacional. Por su parte en el 2007 alrededor de 641,322 personas fueron atendidas por sufrir una lesión traumática aguda de mano. Este tipo de lesiones por su parte

pueden causar deformidad articular, rigidez e incapacidad Álvaro et al. [2]. Por lo visto anteriormente es de suma importancia tener la tecnología suficiente y los recursos de análisis para tratar la mayor cantidad de casos posibles, así como es importante el estudio de técnicas y modelos para el tratamiento y de esta manera facilitar la adquisición de un diagnóstico profesional, esto es de suma importancia puesto que se está enfrentando a una de las áreas de lesiones más comunes en México.

2.2 Situación problemática o problema de investigación.

Actualmente se cuentan con múltiples herramientas las cuales permiten el análisis de ‘algunos’ datos necesarios para el diagnóstico y el tratamiento de padecimientos musculares. Las herramientas actuales solo brindan pocos datos y los dispositivos suelen tener costos muy elevados. Uno de los más grandes problemas que se nos presentan al momento de analizar datos es que los dinamómetros más precisos son analógicos, lo cual representa un gran problema al momento de querer analizar digitalmente esos datos, además de que “posee un error de lectura mayor a cargas más bajas. Por consiguiente, puede ser considerado un instrumento inadecuado para medir la FAM en pacientes extremadamente debilitados.” Así lo expresa Vera [3] en su Tesis “Medición De La Fuerza De Agarre De Mano Con Dinamometría En Población Adulta De La Región Metropolitana”. Con esto podemos no solo asegurar que para pacientes gravemente débiles sería muy inexacto, sino también, que al no poder digitalizar ni analizar correctamente los datos, se pierde información de vital importancia, esto aunado al gran tamaño y peso de los dinamómetros analógicos.

Tomando en cuenta, además, no se tiene la información de múltiples zonas musculares, esto podría conllevar un mal diagnóstico de un fallo muscular, y con ello a una complicada, o nula recuperación del paciente.

Al no tener una fusión entre dinamometría y EMG, se tiene información poco confiable en ciertos tipos de pacientes, como lo pueden ser personas con un avanzado deterioro muscular, adultos mayores o incluso menores con un bajo desarrollo.

Lo que se busca con este dispositivo es superar esa barrera de los pocos datos disponibles y que se puedan recopilar, y reducir significativamente el costo que esto conlleva, para de esta manera poder proporcionar más información posible al menor precio.

3 Estado del arte.

La Electromiografía de Superficie (EMGS) tiene diversos usos, cualquier análisis que requiera una intervención con sensores no intrusivos, ejemplos de esto son mencionados por Al-Ayyad [4] en “Electromyography Monitoring Systems in Rehabilitation: A Review of Clinical Applications, Wearable Devices and Signal Acquisition Methodologies”, uno de estos es en el campo del deporte donde los atletas usan EMG para evitar daños durante la evaluación del rendimiento, también puede ser usada para ayudar con las medidas de fatiga muscular ya sea antes o después de una cirugía y con esto ser capaces de monitorear su rehabilitación, incluso provee de información cuantitativa en el musculo mioelectrico de salida y es ampliamente usada en la investigación en neuro rehabilitación. La rápida expansión de los métodos de EMG ha sido presente, esto genera más oportunidades para usar estos métodos en diferentes ámbitos de la medicina. Los investigadores de este mismo estudio recomiendan presentar sus aplicaciones en especial en la fisioterapia donde la EMGS usualmente se emplea para el diagnóstico o como una herramienta de tratamiento. Actualmente existen diversos estudios que se encargan de realizar pruebas en músculos específicos y a su vez existen trabajos que se enfocan en el desarrollo de dispositivos comerciales que se puedan llevar puestos. Los diseños desarrollados actualmente están limitados por las capacidades de los componentes, como por ejemplo un sensor, que se manejan al día de hoy que pueden llegar a ser poco exactos y requieren diferentes tipos de filtrados, el manejo de datos también puede llegar a ser una limitante ya que se necesita una interpretación y limpieza adecuada tomando en cuenta seguir los lineamientos comunes para el desarrollo, de igual manera el diseño del dispositivo puede llegar a limitar el trabajo, en este caso se habla acerca de los trabajos con dispositivos que se pueden portar y es que si el objetivo es poder llevarlos puestos y que sean compactos, el tamaño de los sensores requeridos en contraparte con las capacidades que posean para medir señales serán datos importantes a tomar en cuenta..

En el artículo de Alcan [5] de nombre “Current developments in surface electromyography” nos habla acerca de los avances vistos en el desarrollo de la electromiografía de superficie, como la capacidad de tomar los datos generados por un sensor de EMG y transmitir esas señales tanto a dispositivos alámbricos como inalámbricos, sin duda uno de los avances más grandes en este campo ha sido la innovación a la hora de crear nuevos tipos de sensores especiales para cada tipo a tal punto que existen maneras de hacer tatuajes temporales que sirven como conductores para la recolección de señales e incluso nuevos electrodos hechos a base de gel. Estos avances son propuestas nuevas que podemos tomar como punto de partida para proponer nuevas soluciones a problemas involucrados en el uso de la EMG, también a lo largo del tiempo junto con estos avances los usos de la EMG se hacen cada vez más amplios en el rubro de la medicina, se le encuentran nuevas aplicaciones en campos específicos donde no se habían visto antes. En la siguiente tabla se muestran algunos rubros donde la EMG ha cobrado gran importancia y de qué forma se ha logrado usar en ese campo específico.

Tabla 1 La aplicación de la EMG de superficie, Alcan [5]

Campo	Aplicaciones de la Electromiografía de superficie (EMGS)
Fuerza muscular y fatiga; terapia física y rehabilitación	Las señales mecánicas y mioeléctricas de la fatiga muscular
	Fatiga muscular en trastornos del sistema nervioso central y periférico
	Torque articular en contracción isométrica en diversas patologías
	Evaluación de la activación muscular durante una tarea
	Ajuste de las curvas de amplitud EMG de superficie
	Monitoreo de la eficacia fisiológica y los cambios de la rehabilitación
Modelado	Modelado de fatiga muscular
	Comprensión de la diafonía
	Estimación de la dinámica muscular que refleja los momentos articulares
	Investigación de las limitaciones motoras en condiciones patológicas
	Examinando los músculos profundos
	Estimación de la estimulación muscular, la fuerza de la unidad músculo-tendinosa y el momento articular
Otras aplicaciones	Ergonomía (diseño y análisis ergonómico para la prevención de enfermedades laborales y la detección temprana de trastornos musculoesqueléticos)
	Aplicaciones de proctología y obstetricia
	Ciencias del deporte y del movimiento (biomecánica y análisis del movimiento, entrenamiento de fuerza o resistencia, coordinación y fatiga)
	Tecnologías de rehabilitación e interfaces hombre-máquina (prótesis, órtesis, sistemas de estimulación eléctrica, señales de control a dispositivos externos en neurorrehabilitación, etc.).

4 Descripción del proyecto.

Para este proyecto se espera el desarrollo de un dispositivo que conste de una pulsera con sensores inerciales para determinar la posición y orientación en la muñeca, así como un dinamómetro que será de gran utilidad para calcular la fuerza de agarre y de pinza de la mano en base a los datos recopilados por el mismo, el dispositivo tendrá a su vez sensores de electromiografía en puntos clave para la recolección de datos, estos sensores se encargaran de captar señales generadas por los músculos y de esta manera recopilar estas señales para un previo análisis. Los datos capturados por los diferentes sensores utilizados deberán poder ser transferidos vía Wifi y/o Bluetooth con la intención de enviar estos datos a un dispositivo, por medio de esta conexión el dispositivo debe procesar los datos para generar información relacionada al estado de salud muscular de un usuario, esta misma representada de manera gráfica.

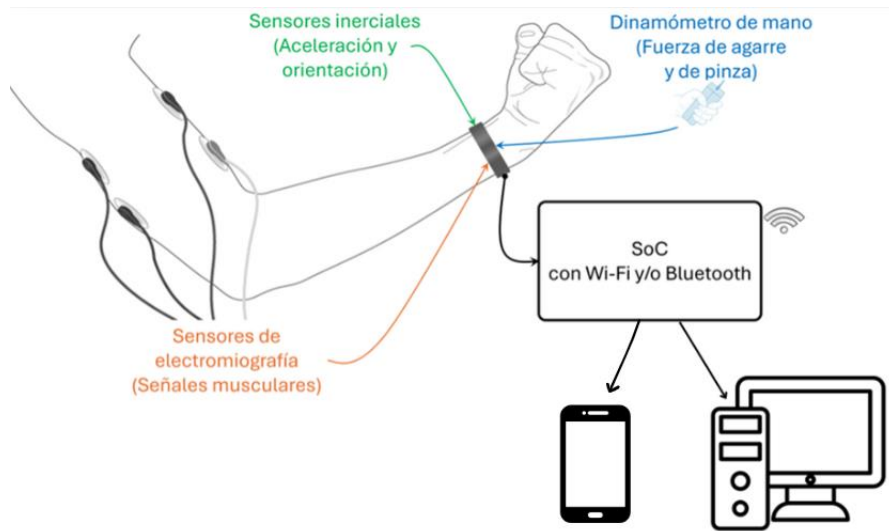


Figura 1 Diagrama del funcionamiento del dispositivo. Elaboración propia.

Para el éxito y organización de este proyecto se ha dividido las siguientes etapas principales:

4.1 Etapa 1: Contextualización

Durante la primera etapa es necesario determinar el objetivo principal del proyecto, en base al objetivo principal se deberán determinar objetivos particulares que contribuyan al desarrollo general del proyecto. Se deben investigar temas particulares como la

electromiografía, la rehabilitación y la recolección de datos relacionados a la fuerza y degradación muscular. En base a la investigación y las necesidades se determinarán los requerimientos tanto de software como de hardware. En esta etapa se debe elaborar el plan de trabajo para el desarrollo del producto.

4.2 Etapa 2: Instrumentación

Con base a los requerimientos establecidos se debe buscar el equipo de hardware que cumpla con las necesidades para la obtención de los datos del brazo. Los sensores deberán poder comunicarse de manera correcta y ser compatibles con un microcontrolador que sea capaz de comunicarse de manera inalámbrica. En esta etapa se empieza con la adquisición del equipo de trabajo para un desarrollo futuro.

4.3 Etapa 3: Pruebas de funcionamiento

Durante esta etapa se necesita realizar pruebas en diferentes casos posibles a cada componente adquirido en la etapa de instrumentación, esto con el fin de corroborar el correcto funcionamiento de cada componente por separado antes de empezar a crear el sistema completo.

4.4 Etapa 4: Desarrollo.

En esta etapa se diseñan las interfaces, funcionalidades y protocolos de comunicación necesarios para el desarrollo de una aplicación en Android haciendo uso del lenguaje de programación ya sea Java o Kotlin. La aplicación debe ser capaz de recolectar los datos generados por los sensores para ser visualizados por el usuario. De los datos se debe obtener información relevante a la degradación muscular del brazo y a su estado de salud a nivel muscular.

4.5 Etapa 5: Operación

Durante el desarrollo de esta etapa se pondrán en práctica las técnicas de análisis y procesamiento de señales para finalmente captar los datos deseados con todos los sensores. La aplicación debe capturar todos los datos de manera correcta y deberá almacenar en la nube la información generada.

4.6 Etapa 6: Validación

En la etapa final del proyecto se deberá tener una versión del producto final para realizarle diferentes pruebas con diferentes usuarios para corroborar el correcto manejo y procesamiento de datos, también para probar si todas las funcionalidades de la aplicación son satisfactorias. En caso de no cumplir se debe regresar a la etapa de operación para corregir los errores detectados.

5 Objetivo general del proyecto.

Diseñar y construir un dispositivo portátil que permita medir y monitorear de manera continua la cinética, fuerza de agarre y pinza, y la actividad electromiografía (EMG) de los músculos involucrados en la función de la mano y el brazo, con la capacidad de transmitir los datos de forma inalámbrica a un computador o teléfono inteligente para su almacenamiento en la nube, con el fin de facilitar el seguimiento en tiempo real de la salud y funcionalidad de la mano.

6 Objetivos particulares del proyecto.

- Estudiar el funcionamiento de los sensores, los rangos de operación, los requerimientos eléctricos y consideraciones de seguridad, con el fin de garantizar su correcta implementación y manipulación, para de esta forma evitar los errores de medición y minimizar los riesgos de fallas o accidentes.
- Diseñar e implementar el módulo de adquisición de datos en la ESP32 que integre en paralelo todos los sensores, asegurando un muestreo continuo y sincronizado de las señales de fuerza de agarre, fuerza de pinza, cinética y EMG.
- Desarrollar una aplicación móvil en Android que sea capaz de recibir datos de manera inalámbrica por medio de Bluetooth, presentándolos al usuario mediante interfaces claras, intuitivas y gráficas para facilitar el análisis, así como su almacenamiento.

7 Justificación.

Los equipos para las mediciones y análisis de datos se encuentran segmentados, con difícil capacidad de análisis, o generan un problema de altos costos. Con el desarrollo y regularización de un dispositivo como lo es el propuesto, se espera que haya un gran mejoramiento tanto en los diagnósticos clínicos, como en los tratamientos. Al poder reducir los costos de elaboración, se espera que incluso este tipo de análisis clínicos llegue a comunidades un poco más marginadas o con dificultad al momento de realizar pagos para este tipo de estudios.

Otro logro importante el cual se puede alcanzar con la realización de este dispositivo es el avance tecnológico y médico de fusionar una herramienta tan importante como lo es la electromiografía con un dinamómetro elaborado por galgas y un sensor inercial. Las ventajas médicas que esto conlleva no es solo los bajos costos y datos más precisos, sino que se puede extender el diagnóstico a personas con un grado más avanzado de daños musculares, personas mayores o niños.

Las aplicaciones que este dispositivo tiene son muy amplias, esto gracias a la forma en la que se trabaja en conjunto con la electromiografía y el dinamómetro. Al poder brindar más análisis por menos costos, se podrían realizar estudios en pacientes sanos para poder prevenir o tratar cualquier tipo de enfermedad muscular o motora que respecte a la zona de los brazos. Haciendo esto, se tendrá una disminución considerable para generaciones futuras en cuestión de problemas musculares. Un estudio de tesis expresa lo siguiente: “En los últimos años existe un interés creciente en la aplicación de ejercicio físico a fin de mejorar la capacidad de sujetos con síntomas, o prevenir la aparición de dichos síntomas en sujetos sin patología.” González [6] en su tesis “Validez y fiabilidad de un dinamómetro de tensión como herramienta de evaluación de la fuerza isométrica y elástica”. Lo que esto nos indica, es que al existir una mayor necesidad en generaciones presentes por prevenir padecimientos motrices, avances tecnológicos y científicos como este nos brindarán una mayor facilidad para poder lograrlos objetivos planteados, y así, prevenir enfermedades y darle tratamiento correcto a las ya existentes.

8 Marco teórico.

La electromiografía se encarga de la detección de señales y el análisis de estas mismas de un músculo, esto es posible debido a “la excitabilidad de las fibras musculares a través del control neuronal” así lo menciona Muñoz et al. [7] en su estudio “Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación” también nos habla de cómo a través de un modelo de membrana semipermeable se explica el comportamiento de la fibra muscular, gracias al potencial eléctrico que se crea durante el reposo del musculo se sabe que se genera una señal de aproximadamente de -80 a -90 mV cuando no se contrae y debido a los procesos de polarización y despolarización que genera el ingreso y egreso de K^+ y de Na^+ es posible captar la variación de potencial mediante electrodos que necesitan captar una señal que viaja aproximadamente de $2-6$ m/s .

8.1 Recolección de datos

El nivel de activación del musculo donde se generó la señal puede ser medido con la amplitud de la señal detectada, existen diversos métodos para determinar el porcentaje de activación muscular como lo es el analizar la media, el área bajo la curva o la raíz media cuadrática de la señal (RMS por sus siglas en inglés), este último siendo el más utilizado para rehabilitación y ciencias del deporte. Para determinar el porcentaje de activación muscular es necesario primero normalizar los datos mediante el método de contracción voluntaria isométrica máxima (CVIM), en este método se le pide al sujeto de prueba que ejecute una contracción del musculo con toda la fuerza posible, la máxima contracción genera una gran actividad de unidades motoras por lo cual se puede asociar las señales capturadas durante la máxima contracción como el 100% de la fuerza del sujeto de prueba y en base a la muestra tomada crear una relación de porcentaje con las siguientes muestras a tomar. También, mediante la amplitud, es posible conocer el tiempo de reacción del sujeto, también conocida como latencia de activación muscular, generalmente se usa un sensor inercial para captar el momento donde inicia el movimiento. Para determinar el momento de actividad muscular existen diversos métodos, el más usado es mediante la desviación estándar de la línea basal de EMG. Cuando la actividad muscular duplica o triplica el valor de la desviación estándar se determina que el musculo está activo, generalmente se toma un tiempo de 20 a 50

milisegundos dentro del umbral para que se considere al musculo activo. En tanto a la frecuencia, podemos obtener el índice de fatiga de este dato, mediante la pendiente en una curva de frecuencias se puede obtener este índice ya que a menor frecuencia mayor fatiga muscular es detectada, también existen métodos no lineales como la transformada de Hilbert – Huang.

8.2 Técnicas en la electromiografía

Las dos técnicas principales en EMG son la EMG invasiva y la EMG superficial o EMGS. En la EMG invasiva se introduce un sensor a nivel intramuscular por medio de agujas, este método se conoce como fine wire, esto permite tener un registro más preciso de la zona de acción de la cual se necesita registrar la actividad potencial, este método es capaz de alcanzar músculos pequeños que difícilmente son alcanzables o medibles por otros métodos, además es capaz de tomar mediciones muy precisas al tener acceso directo al musculo de interés, el problema con este método es que puede generar molestias al momento de realizar contracciones y por ende puede generar ruido al momento de capturar las señales requeridas, otro problema es la poca repetitividad, ya que es muy difícil el colocar el sensor en el lugar exacto de la sesión anterior y esto puede causar cierta variación en los datos. La técnica de EMG superficial hace uso de electrodos que se colocan de manera superficial en la piel para capturar la actividad muscular de un área específica, esta técnica captura la actividad muscular de un grupo de músculos por lo cual tiene grandes aplicaciones al evaluar gestos motores, los electrodos superficiales son cómodos de colocar y es fácil replicar el lugar donde se colocan a diferencia de la EMG invasiva, el problema con esta técnica es la poca precisión que puede tener al contaminar las muestras por músculos cercanos al área de interés los cuales pueden generar ruido, a su vez los sensores alámbricos pueden llegar a ser incómodos al realizar un gesto motor.

8.3 Factores para tomar en cuenta

Para una interpretación correcta de los datos García [8] propone problemas principales que alteran los resultados. En la EMGS es muy importante la colocación de los electrodos, ya que si se llegan a colocar en un lugar diferentes las capturas de los músculos pueden variar los datos y hacerlos inconsistentes, incluso los movimientos físicos pueden causar movimientos

en los electrodos. La edad y el sexo del paciente es uno de los datos a tomar mayor en cuenta debido a que los datos pueden llegar a ser malinterpretados si no se toman en cuenta, una persona mayor no va a tener el mismo rango de movimiento ni la fuerza de una persona joven, así mismo existen criterios biológicos diferentes dependiendo del sexo del sujeto de prueba, esto último es importante tomar en cuenta si se quieren hacer predicciones en tanto al estado físico de la persona.

9 Marco Metodológico.

Para el desarrollo del trabajo presente se considera el uso de una metodología ágil por encima de una metodología tradicional debido a que las metodologías ágiles brindan mucho apoyo al momento de realizar la documentación. A su vez, Trigas [9] nos dice que la comunicación continua con el equipo de trabajo facilita las entregas de resultados, las actualizaciones e incluso para discutir acerca de las funcionalidades, y de este modo evitar errores inesperados o malentendidos en el plan de trabajo. En la se muestran las diferencias que existen entre el uso de una metodología ágil en comparación con una tradicional.

Es importante mencionar que una metodología ágil reduce la cantidad de roles que se tienen dentro del desarrollo y se enfoca más en inmiscuir a todas las personas involucradas en el desarrollo para colaborar y aportar ideas. Para el desarrollo de este trabajo se considera que reuniones constantes con el director del proyecto, así como con los asesores es indispensable para darle un seguimiento de manera continua al proyecto, de modo que todos los involucrados dispongan de la misma visión acerca de los objetivos y avances futuros.

Tabla 2 Diferencias de las metodologías ágiles y no ágiles, Amaro [10]

Metodologías Ágiles	Metodologías Tradicionales
Basadas en heurísticas provenientes de prácticas en producción de código.	Basadas en normas provenientes de estándares seguidos por el entorno de desarrollo.
Especialmente preparadas para cambios durante el proyecto.	Cierta resistencia a los cambios.
Impuestas internamente (por el equipo).	Impuestas externamente.

Proceso menos controlado, con pocos principios.	Proceso mucho más controlado, con numerosas con numerosas políticas/normas.
No existe contrato tradicional o al menos es bastante flexible.	Existe un contrato prefijado.
El cliente es parte del equipo de desarrollo.	El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones.
Grupos pequeños (<10 integrantes) y trabajando en el mismo sitio.	Grupos grandes y posiblemente distribuidos.
Pocos artefactos.	Más artefactos.
Pocos roles.	Más roles.
Menos énfasis en la arquitectura del software.	La arquitectura del software es esencial y se expresa mediante modelos.

9.1 Metodología Kanban

Kanban es una metodología ágil la cual permite eficientizar el trabajo y trata de mantener un ritmo de trabajo estable y llevadero para todo el equipo.

En el trabajo de Kniberg et al. [10] menciona que el modo en el que esta metodología trabaja es limitando el trabajo en curso y no permitiendo que el equipo abarque más de lo que puede trabajar, para de esta manera asegurar la calidad y el buen progreso del proyecto en cuestión. Funciona con diferentes columnas y con tarjetas para visualizar el trabajo pendiente, en proceso y finalizado. Además, se analiza el tiempo medio para completar una tarea y así asignar los procesos prudentemente. Una muestra de cómo se organiza se representa en la Figura 1.

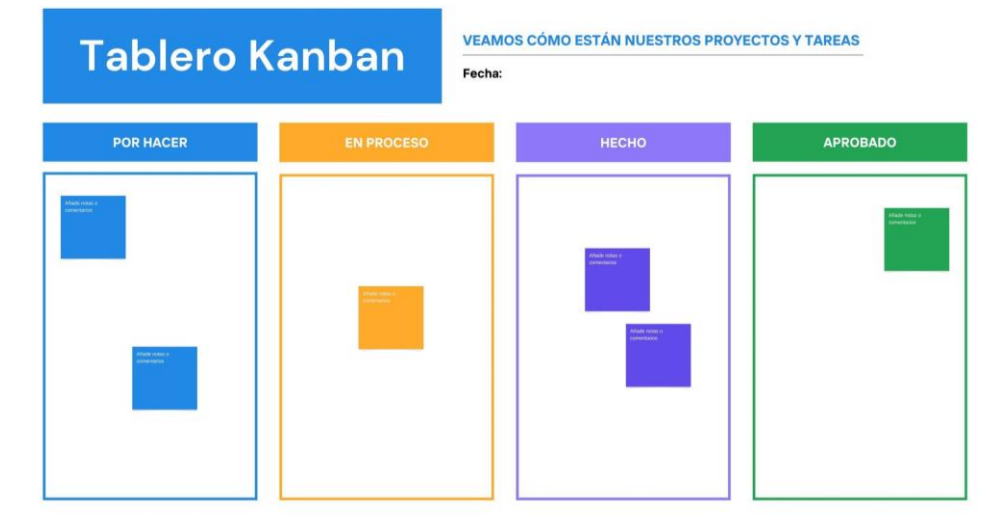


Figura 2 Ejemplo de tabla Kanban [12]

El acomodo de las tareas se hace de arriba hacia abajo, siendo las tareas que están más arriba, las de mayor prioridad.

Una gran ventaja que la metodología Kanban ofrece es la gran adaptabilidad que brinda. Las únicas normas que tiene son visualizar el trabajo y limitar el que está en proceso. Gracias a esta misma adaptabilidad, se puede modificar el ritmo de trabajo para que sea lo óptimo posible si en algún momento se asigna trabajo de más o de menos, se busca constantemente un equilibrio que permita avanzar con el trabajo y cumplir los plazos.

9.2 Metodología SCRUM

Debido a las ventajas previamente presentadas de las metodologías ágiles con respecto a las tradicionales en el caso específico del proyecto a desarrollar, se considera que el uso de la metodología de Scrum es adecuado para la organización de las fases del y el modelo de trabajo. En su trabajo Trigas [9] nos dice que esta metodología se caracteriza por el uso de ciclos de trabajo para aumentar las características del producto, a estos ciclos comúnmente se le conoce como iteraciones, y específicamente en Scrum se le conocen como “Sprints”. Las fases de trabajo son fáciles de entender y bien organizadas ya que este método sigue la estructura de las fases que definen el ciclo de desarrollo ágil (concepto, especulación, exploración, revisión, y cierre). La gestión de las iteraciones se realiza a través de reuniones constantes.

Por medio de las reuniones se deberá documentar las prioridades y objetivos que se deberán cumplir, a esto se le llama planificar el Backlog, en esta parte será necesario especificar las necesidades para empezar a trabajar en el Sprint 0. Por medio de estas reuniones se generará el Sprint Backlog, este mismo incluirá una lista de todas las tareas necesarias para el desarrollo del trabajo. Una vez que el sprint se ha terminado será necesario mostrar los avances y resultados obtenidos a el equipo de trabajo con el fin de recibir retroalimentación, esto es de suma importancia para tener una idea clara y concisa de los resultados esperados por el cliente. Cada sprint aporta nuevas funcionalidades a los anteriores de modo que el conjunto que incrementos van formando el producto completo, cada incremento debe ser verificado de manera rigurosa, durante un mismo Sprint es posible generar más de un solo incremento, la suma de todos los incrementos realizados se verifica en el Sprint Review para darle soporte al empirismo. Es importante mencionar que no se puede considerar un incremento del producto hasta que se cumple con la definición de hecho Schwaber et al. [11].



Figura 3 Ciclo de desarrollo ágil [9]

Dentro de la metodología scrum existen al menos tres roles principales que se deben asignar para el desarrollo del trabajo. Primero está el “Development Team” el cual lo conforma el equipo que estará desarrollando de manera activa el producto, las personas que tienen este rol son quienes se dedican a trabajar en el proceso de un sprint, también se encargan de planificar en el desarrollo del Sprint Backlog. El segundo rol por mencionar es el “Scrum Master” la persona con este rol está encargada de verificar que se esté siguiendo la metodología de manera correcta, es quien se encarga de facilitar los eventos de Scrum, ya sea las reuniones o planeaciones que se hagan al respecto. Por último, tenemos al “Product

Owner”, la persona con este rol es el responsable de maximizar el valor del producto, es el encargado de establecer los requisitos y administrar el objetivo del proyecto.

9.3 Fusión de las Metodologías

El ciclo de desarrollo del proyecto utilizando una fusión Kanban–Scrum será considerado con base en el trabajo de Kniberg et al. [10], donde se propondrá combinar las ventajas de ambas metodologías. En Scrum se trabajará mediante ciclos incrementales con el objetivo de aumentar progresivamente las características del producto, mientras que en Kanban el trabajo no se gestionará por ciclos definidos, sino por medio de un tablero que permitirá visualizar el estado de las tareas desde pendientes hasta finalizadas.

Para el desarrollo de este proyecto se empleará la estructura iterativa de Scrum, apoyada por el uso del tablero Kanban en cada sprint, lo que facilitará la organización de tareas correspondientes a cada incremento del producto. Gracias a la adaptabilidad de Kanban, la duración de los sprints se ajustará al plan del producto y al ritmo de mejora del proceso, priorizándose la calidad del desarrollo y la obtención de incrementos funcionales y bien organizado, de este modo los sprints no están delimitados a fechas establecidas si no a una secuencia de procesos que deberá iniciar un nuevo proceso solamente cuando el anterior este completado, donde nuestros procesos serían los sprints.

Las actividades del proyecto se estructurarán en sprints, las cuales integrarán tareas de investigación, desarrollo del producto y administración del proyecto, siguiendo el ciclo de desarrollo ágil que se describirá a continuación:

Organización de trabajo

Scrum Master

- Daniel Juárez Ávila

Product Owner

- Dr. Javier Mauricio Antelis Ortiz

Development team

- Antonio Valdés Hernández
- Daniel Juárez Ávila

Informed

- Dr. Teodoro Ibarra Pérez
- Dr. Javier Mauricio Antelis Ortiz

Sprint 0

Durante esta primera iteración se definirán el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. Se realizará una investigación del contexto del problema mediante la revisión de trabajos previos, antecedentes y propuestas similares, con el fin de comprender el problema a resolver y las posibles soluciones existentes. Asimismo, se recopilará la información técnica relacionada con el desarrollo del dispositivo y del sistema en general.

Dentro de esta iteración se llevarán a cabo actividades de planeación inicial, definición del alcance del proyecto y delimitación de responsabilidades, estableciéndose las bases para la administración del proyecto y la organización del equipo de trabajo. En esta fase se generará el Backlog del producto, donde los requerimientos se clasificarán por prioridades, permitiéndose definir los objetivos de la primera iteración de desarrollo.

Product Backlog

Sprint 1

Durante esta iteración se tiene como objetivo la adquisición de la señal EMG en una aplicación móvil, para ello es necesario cumplir con la siguiente lista de tareas:

- Investigar las características particulares del sensor.
- Investigar necesidades de procesamiento previo en la señal del sensor EMG.
- Investigar las librerías y recursos necesarios para la comunicación BLE con el ESP32.
- Realizar pruebas en el sensor para verificar el funcionamiento.
- Investigar las librerías, permisos y recursos visuales para establecer una comunicación BLE y para visualizar los datos en Android.
- Programar una entrada ADC en el microcontrolador.

- Programar un servidor GATT en el microcontrolador para establecer una comunicación.
- Programar una interfaz simple para recibir datos por el protocolo inalámbrico.
- Programar las fases de conexión cliente GATT para buscar conexiones.
- Realizar pruebas para verificar la conexión.
- Adaptar la conexión de servidor-cliente GATT junto con la lectura del sensor EMG.
- Dar los permisos en ejecución necesarios para el funcionamiento.
- Realizar pruebas con el sensor EMG en conjunto con el microcontrolador de la aplicación.

Sprint 2

En el desarrollo de esta iteración se tiene como objetivo la integración del sensor inercial junto con el dinamómetro al sistema de comunicación del microcontrolador con la aplicación.

Las tareas principales durante este sprint son las siguientes:

- Investigar las características particulares del dinamómetro.
- Investigar las características del sensor inercial.
- Modificar la interfaz de la aplicación para integrar la visualización de datos del sensor inercial.
- Modificar la interfaz de la aplicación para integrar la visualización de datos del dinamómetro.
- Programar una entrada analógica en el microcontrolador para recibir los datos del dinamómetro, junto con un ADC y adaptar la frecuencia de muestreo según el dinamómetro lo requiera.
- Realizar pruebas de la entrada de datos del dinamómetro.
- Programar la pulsera con el sensor inercial como servidor GATT y asignar los UUIDS necesarios para la conexión.
- Programar un segundo protocolo de conexión para el dispositivo como cliente GATT para recibir datos del servicio del sensor inercial.
- Realizar pruebas para verificar la conexión de la aplicación con el sensor inercial
- Realizar pruebas para verificar el correcto envío de datos del sensor inercial a la aplicación.

- Verificar funcionamiento simultaneo de los tres componentes (EMG, dinamómetro e inercial) en la aplicación.

Sprint 3

En este sprint se deben procesar los datos para tomar información relevante al estado de salud muscular del brazo esto mediante el uso de métodos confiables para la toma de datos, estos valores deberán ser normalizados y almacenados en una base de datos. Las tareas relacionadas al desarrollo del sprint son las siguientes:

- Investigar posibles valores que se puedan recolectar de los sensores.
- Investigar métodos confiables y estandarizados para la recolección de datos en músculos específicos.
- Investigar librerías para Android en la generación de reportes, de preferencia en formato pdf.
- Diseñar una base de datos que incluya datos del usuario que vaya a usar el dispositivo, así como la información recolectada por cada sensor, estos datos deberán ser identificados individualmente por persona y a su vez por prueba.
- Verificar que los datos proporcionados por los sensores estén normalizados y ajustados correctamente para los
- Crear una interfaz para las pruebas que cuente con un cronometro para indicar el tiempo que dura la prueba y el tiempo de reposo entre prueba y prueba.
- Modificar la aplicación para que tenga la base de datos implementada en el código.
- Programar una vista en la aplicación para el reporte de salida.
- Programar la relación entre la base de datos y la vista para generar una salida en formato reporte.

Sprint 4

En la última iteración se tiene el objetivo de optimizar la comunicación para tener la menor perdida de datos, se debe hacer una mejora en las interfaces de la aplicación para ser más amigables con el usuario y se deberán validar los datos mediante pruebas rigurosas.

- Investigar los estándares para el desarrollo de aplicaciones en el uso de interfaces y recomendaciones.

- Revisar la latencia en la comunicación de los sensores con el microcontrolador y con la aplicación.
- Validar los datos entrantes probando el dispositivo con usuarios con diferentes características.

10 Análisis y Discusión de los Resultados

10.1 Análisis de la selección de la metodología (TT-I).

Uno de los principales retos fue la limitada disponibilidad para realizar reuniones con el director y el asesor, así como el hecho de que uno de los integrantes del equipo trabajaba de manera remota, lo cual redujo significativamente la fluidez de la comunicación.

La intención de adoptar Scrum fue establecer una estructura clara, con roles definidos y un control más estricto sobre la planeación, el avance y la responsabilidad de cada integrante. Esto buscaba darle orden al proceso y asegurar que el proyecto avanzara de forma incremental. Por otro lado, la integración de Kanban tenía el propósito de añadir flexibilidad al flujo de trabajo, permitiendo una asignación más equilibrada de tareas y una mejor visibilidad del progreso individual y colectivo.

Sin embargo, una de las principales desventajas al aplicar Scrum fue que, debido a las dificultades de comunicación previamente mencionadas, resultó complicado cumplir con uno de sus pilares fundamentales: las reuniones constantes y bien coordinadas para revisar avances, resolver obstáculos y ajustar el rumbo del proyecto. La falta de sincronización afectó la efectividad de la metodología, ya que Scrum depende en gran medida de la interacción continua entre todos los miembros del equipo.

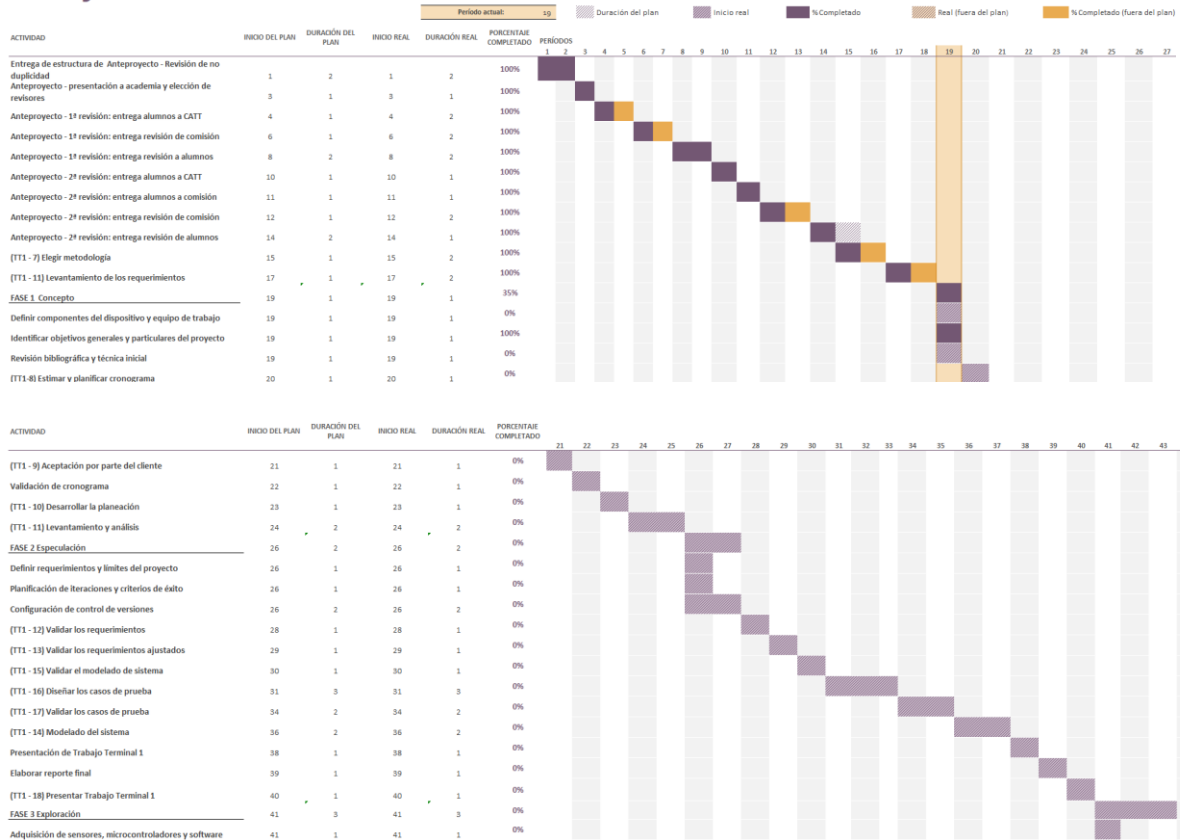
Aun con estas limitaciones, la combinación de ambas metodologías permitió identificar claramente las responsabilidades, organizar el trabajo y mantener un seguimiento visual del progreso. Esta experiencia proporcionó aprendizajes valiosos que facilitarán una mejor implementación y gestión de riesgos metodológicos en TT-2.

10.2 Gestión del proyecto

10.2.1 Plan del proyecto.

El plan de proyecto inicial contemplaba el uso de la metodología CRISP-DM, acompañado de la implementación de modelos de inteligencia artificial para la predicción de posibles enfermedades, utilizando tanto los datos recopilados como la información obtenida por sensores adicionales. Sin embargo, debido las necesidades del cliente, se decidió descartar temporalmente el componente de IA y, en su lugar, priorizar el desarrollo de una aplicación móvil nativa. Como consecuencia, la metodología CRISP-DM fue reemplazada por Scrum, con lo cual las etapas originalmente planificadas se transformaron en sprints de desarrollo.

Trabajo Terminal



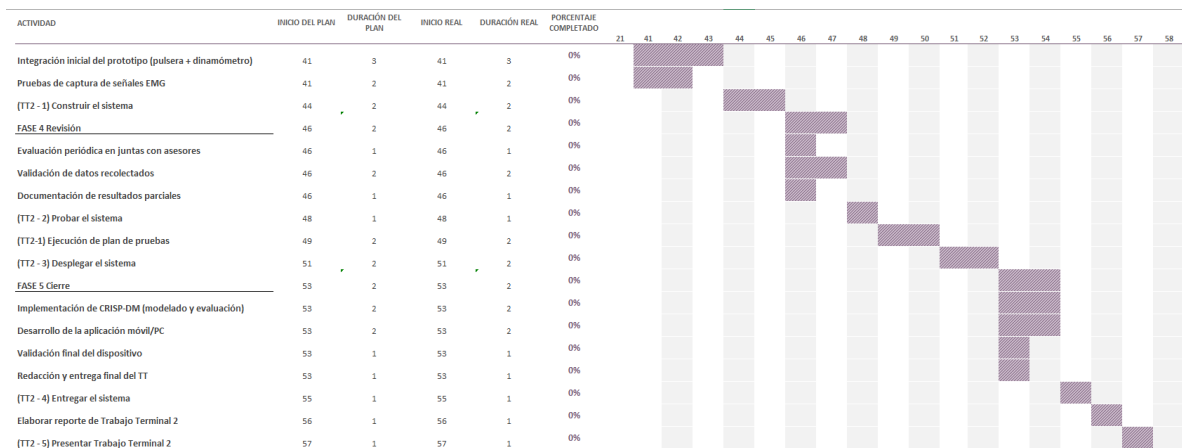
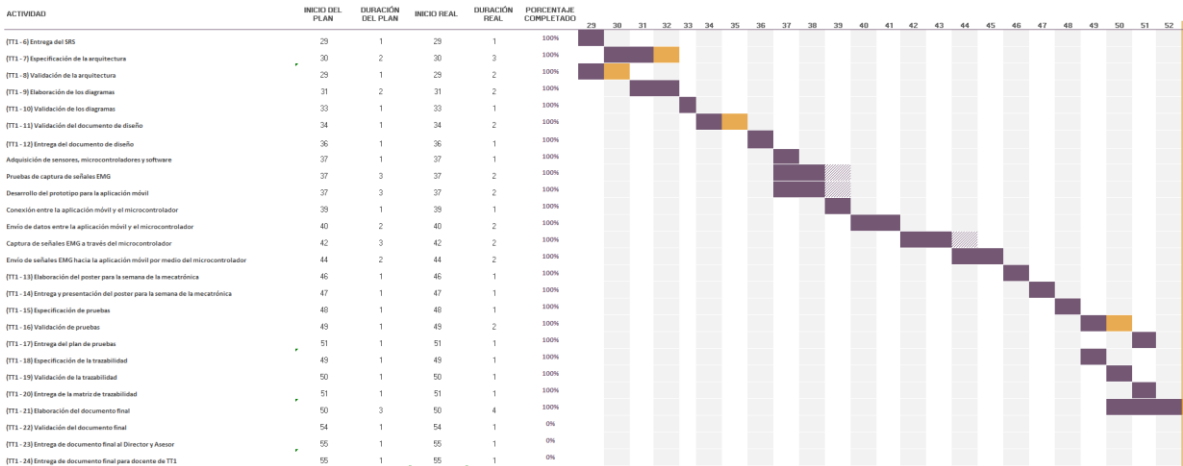
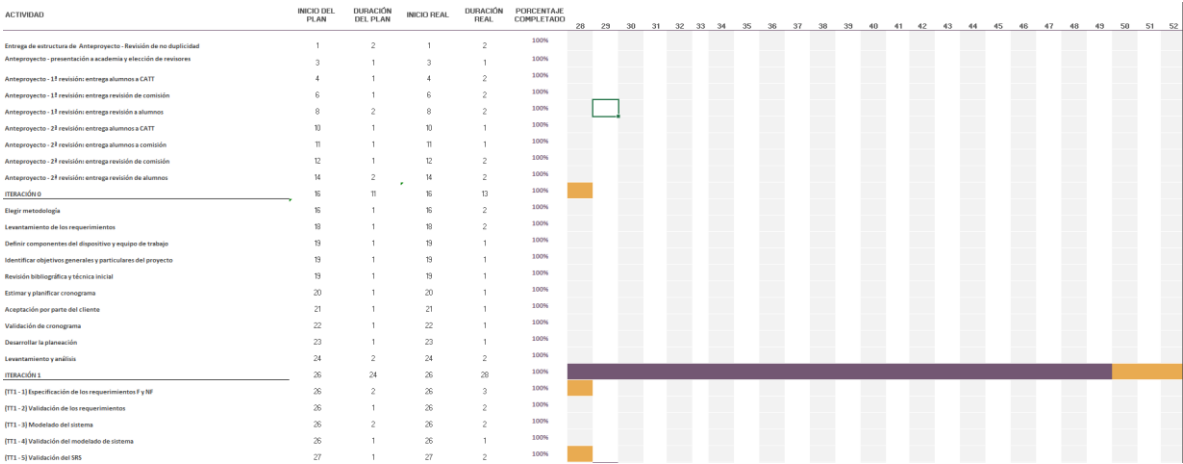
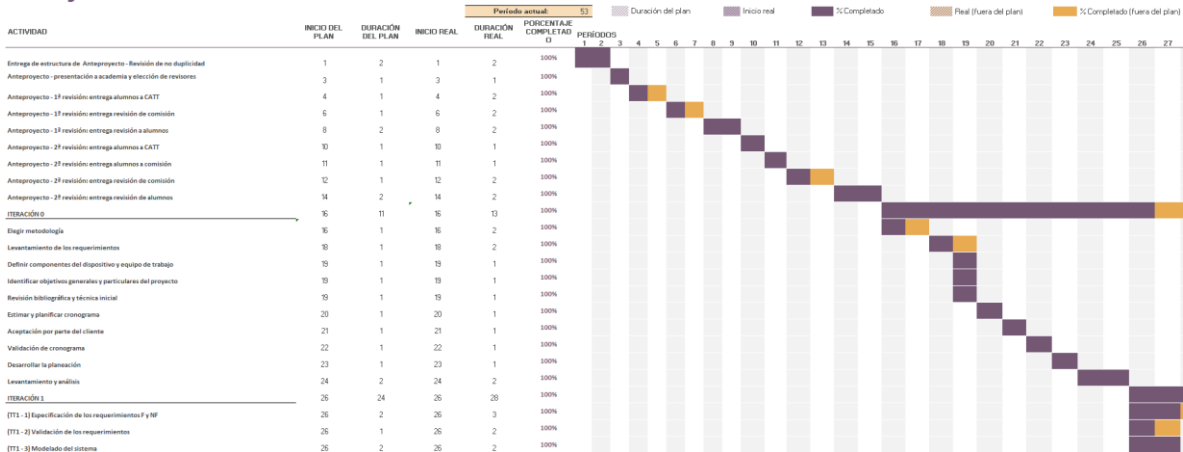


Figura 4 Cronograma v1. Elaboración propia

Como se puede observar en la Figura 3, se tiene una cronología que contempla la metodología CRISP.

A pesar de esta modificación metodológica, el flujo de trabajo no presentó cambios significativos en el momento, ya que la fase de construcción de los modelos de IA estaba programada para iniciar hasta TT-2. Por ello, la transición hacia Scrum no afectó de manera tangible el progreso del proyecto durante TT-1, permitiendo continuar con los objetivos establecidos sin generar retrasos como se muestra en la Figura [4].

Trabajo Terminal



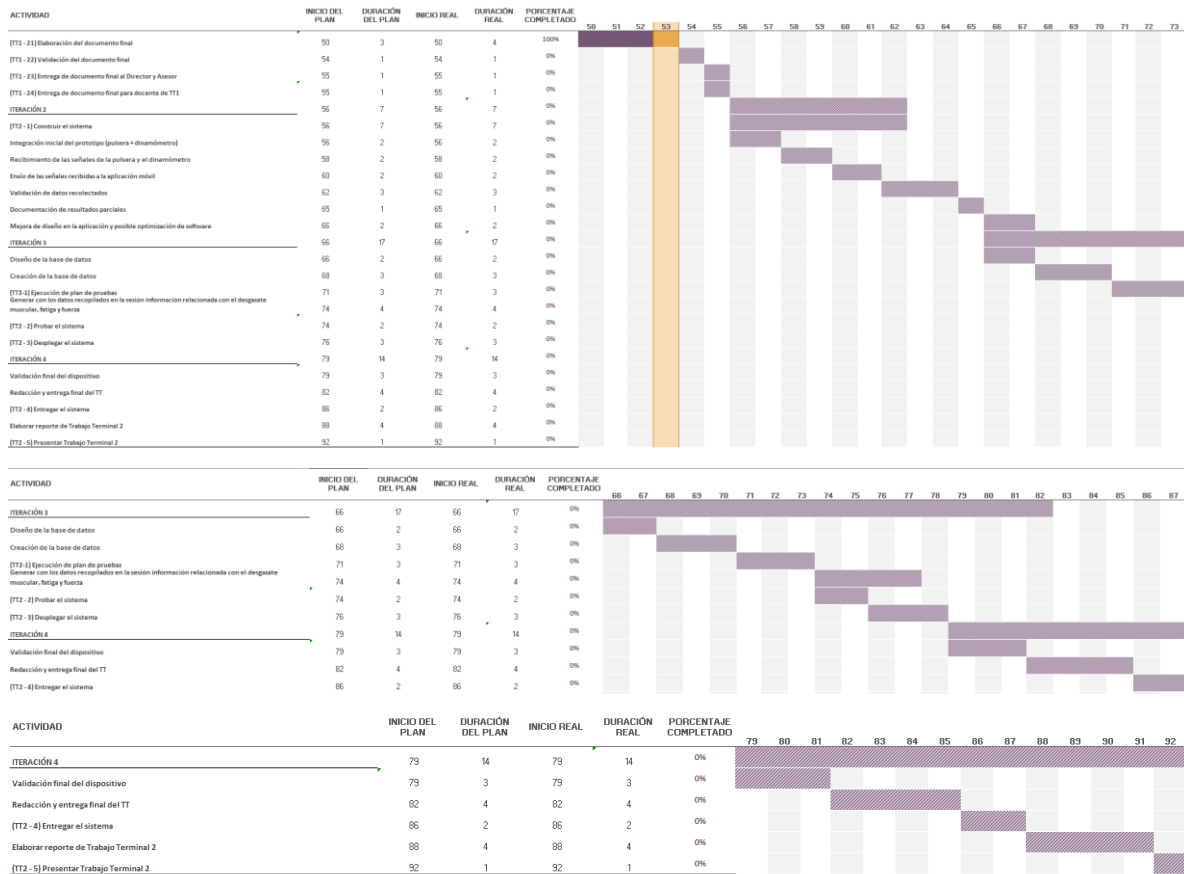


Figura 5 Cronograma v2. Elaboración propia

Se observa que en gran parte se completaron satisfactoriamente los objetivos, sin embargo, debido a los riesgos detonados se extendieron significativamente algunos periodos, siendo el más notable el sprint 1.

La forma en que la aparición y resolución de estos riesgos afectó las fechas esperadas se describe en la siguiente tabla, la cual detalla los objetivos, la fecha planeada y la fecha real, partiendo de la iteración 0, la cual fue la primera iteración afectada por los cambios en la metodología.

10.2.2 Manejo de desviaciones en la ejecución del plan.

Como se mencionó anteriormente, la desviación que tomó el proyecto fue el cambio de la metodología, y el reemplazo de los modelos de inteligencia artificial por la aplicación móvil nativa. Estos cambios fueron manejados mediante una reunión con todo el equipo de trabajo, dicha reunión derivó en una minuta en la cual se detallan los cambios.

Este documento se incluye a continuación como evidencia del proceso de toma de decisiones:

Apéndice 1 Minuta 1. Cambios en la metodología

Tabla 3 Desvío en la fecha de actividades del sprint 0. Elaboración propia

<i>Actividad</i>	<i>Fecha Propuesta</i>	<i>Fecha Real</i>
<i>Elegir metodología</i>	09/09/2025	30/10/2025
<i>Levantamiento de los requerimientos</i>	27/09/2025	30/10/2025
<i>Definir componentes del dispositivo y equipo de trabajo</i>	27/09/2025	30/10/2025
<i>Identificar objetivos generales y particulares del proyecto</i>	27/09/2025	30/10/2025
<i>Revisión bibliográfica y técnica inicial</i>	28/09/2025	30/10/2025
<i>Estimar y planificar cronograma</i>	28/09/2025	30/10/2025
<i>Aceptación por parte del cliente</i>	29/09/2025	30/10/2025
<i>Validación de cronograma</i>	29/09/2025	30/10/2025
<i>Desarrollar la planeación</i>	29/09/2025	30/10/2025
<i>Levantamiento y análisis</i>	29/09/2025	30/10/2025

Debido al cambio de metodología, fue necesario rehacer una parte considerable del documento, lo que implicó invertir más tiempo tanto en la reestructuración como en las revisiones posteriores. Aunque las fechas puedan parecer muy distantes entre sí, los ajustes no fueron solicitados ni definidos sino hasta la reunión correspondiente. Por ello, el periodo real destinado a implementar las modificaciones fue relativamente breve.

Tabla 4 Desvío en la fecha de actividades del sprint 1. Elaboración propia

<i>Actividad</i>	<i>Fecha Propuesta</i>	<i>Fecha Real</i>
------------------	------------------------	-------------------

<i>(TT1 - 1) Especificación de los requerimientos F y NF</i>	20/09/2025	31/10/2025
<i>(TT1 - 2) Validación de los requerimientos</i>	22/09/2025	31/10/2025
<i>(TT1 - 3) Modelado del sistema</i>	25/09/2025	31/10/2025
<i>(TT1 - 4) Validación del modelado de sistema</i>	26/09/2025	31/10/2025
<i>(TT1 - 5) Validación del SRS</i>	27/09/2025	31/10/2025
<i>(TT1 - 6) Entrega del SRS</i>	29/09/2025	31/10/2025
<i>(TT1 - 7) Especificación de la arquitectura</i>	07/10/2025	08/10/2025
<i>(TT1 - 8) Validación de la arquitectura</i>	10/10/2025	11/10/2025
<i>(TT1 - 9) Elaboración de los diagramas</i>	11/10/2025	12/10/2025
<i>(TT1 - 10) Validación de los diagramas</i>	13/10/2025	14/10/2025
<i>(TT1 - 11) Validación del documento de diseño</i>	14/11/2025	16/10/2025
<i>(TT1 - 12) Entrega del documento de diseño</i>	20/11/2025	28/11/2025
<i>(TT1 - 13) Elaboración del poster para la semana de la mecatrónica</i>	05/11/2025	05/11/2025
<i>(TT1 - 14) Entrega y presentación del poster para la semana de la mecatrónica</i>	06/11/2025	06/11/2025
<i>(TT1 - 15) Especificación de pruebas</i>	22/11/2025	23/11/2025

<i>(TT1 - 16) Validación de pruebas</i>	24/11/2025	26/11/2025
<i>(TT1 - 17) Entrega del plan de pruebas</i>	26/11/2025	28/11/2025
<i>(TT1 - 18) Especificación de la trazabilidad</i>	29/11/2025	01/12/2025
<i>(TT1 - 19) Validación de la trazabilidad</i>	01/12/2025	03/12/2025
<i>(TT1 - 20) Entrega de la matriz de trazabilidad</i>	03/12/2025	05/12/2025
<i>(TT1 - 21) Elaboración del documento final</i>	05/12/2025	10/12/2025
<i>(TT1 - 22) Validación del documento final</i>	07/12/2025	10/12/2025
<i>(TT1 - 23) Entrega de documento final al director y asesor</i>	08/12/2025	10/12/2025
<i>(TT1 - 24) Entrega de documento final para docente de TT1</i>	12/12/2025	-

Para el caso de la iteración 1, más que generar retrasos por realizar nuevamente un documento o modificar secciones enteras, los retrasos fueron debido a estar corrigiendo y actualizando los documentos pertinentes a la iteración 0, por lo que los retrasos presentes, son debido en gran parte a esa causa. El único documento que se vio afectado en gran parte, fue el SRS, el cual posterior a su entrega, se realizaron cambios eliminando lo relacionado a la IA y reemplazándolo por la aplicación Android.

Debido a la adquisición de un nuevo sensor EMG, se detonó el riesgo R-002, por lo que se pusieron en marcha las estrategias de mitigación planteadas, las cuales se completaron y tomaron más tiempo del esperado debido a la capacitación derivada del diferente funcionamiento del sensor, además de realizar nuevamente las pruebas pertinentes para corroborar el correcto funcionamiento del sistema.

10.2.3 Plan de los riesgos del proyecto.

Los riesgos identificados para este proyecto se clasifican en cinco categorías principales:

- Riesgos académicos
- Riesgos personales
- Riesgos externos
- Riesgos relacionados con el equipo de trabajo
- Riesgos derivados de accidentes o errores

De estas categorías, los riesgos académicos y los riesgos asociados al equipo de trabajo fueron los que tuvieron mayor presencia durante el desarrollo de TT-1. Véase en 16.4 más adelante.

En cuanto a los riesgos del equipo de trabajo, el principal detonante fue la limitada comunicación entre los integrantes como se muestra en la Tabla 3 en el riesgo R-001, generada principalmente por la participación remota de uno de ellos. Para mitigar este riesgo se implementaron reuniones virtuales, envío constante de correos informativos sobre avances y cambios, así como una planeación más rigurosa de las reuniones. Estas acciones permitieron reducir el impacto del riesgo al mínimo y mantener la continuidad del proyecto. De igual manera el riesgo con identificador R-002 se presentó al momento de adquirir un sensor EMG incorrecto ya que el proveedor envió un sensor ECG el cual al estar enfocado principalmente en señales del corazón tiene un rango de frecuencias diferentes, justo por esta razón no capturaría la información de igual manera que un EMG. El modo en el cual se logró mitigar este riesgo fue mediante la devolución del sensor adquirido y al momento de buscar uno nuevo, el director de Teodoro facilitó un mejor sensor con las especificaciones requeridas.

El riesgo con identificador R-007 se presentó debido a que se presentó un cambio al determinar que no se usaría un entrenamiento con herramientas de IA, esto generó un cambio en la documentación relacionada como lo puede ser el plan metodológico o los objetivos particulares. La manera en la que se mitigó el riesgo fue adoptar la nueva metodología de scrum, junto con ajustar la documentación para que se adaptará al nuevo plan de trabajo.

Tabla 5 Riesgos presentados en el desarrollo. Elaboración propia

Identificador	Situación que se presentó	Resumen de mitigación
R-001	Falta de comunicación en el equipo de trabajo.	Reuniones virtuales, constantes correos informativos y una planificación más rigurosa.
R-002	La adquisición de un sensor con un funcionamiento erróneo.	La devolución del anterior y el préstamo de un sensor adecuado por parte del director de proyecto.
R-007	Cambio en la documentación del plan metodológico	Una nueva investigación de la metodología scrum junto con los cambios en la planificación y cronograma

Por otro lado, los riesgos académicos resultaron inevitables debido a la naturaleza de la carrera. Factores como el estrés, la carga académica y los tiempos de traslado entre la institución y el hogar dificultaron el desarrollo del proyecto y la elaboración de su documentación. Aunque el plan de riesgos contemplaba una estrategia de mitigación basada en la gestión y organización del tiempo, fue necesario complementarla con horas adicionales de trabajo fuera del horario asignado a la materia.

Gracias a ello se logró mitigar de manera efectiva el impacto de estos riesgos y cumplir con los entregables establecidos. Y, debido a la mitigación de todos los riesgos de alto impacto y el buen manejo de los riesgos de menor impacto, se logró realizar la entrega de la iteración 0 y la iteración 1, siendo este un gran avance para el proyecto. Con la experiencia ganada respecto al manejo de los riesgos, se espera tener una cantidad menor de problemas debido a estos en TT - 2.

10.3 Desarrollo del proyecto

10.3.1 Resumen del análisis del sistema.

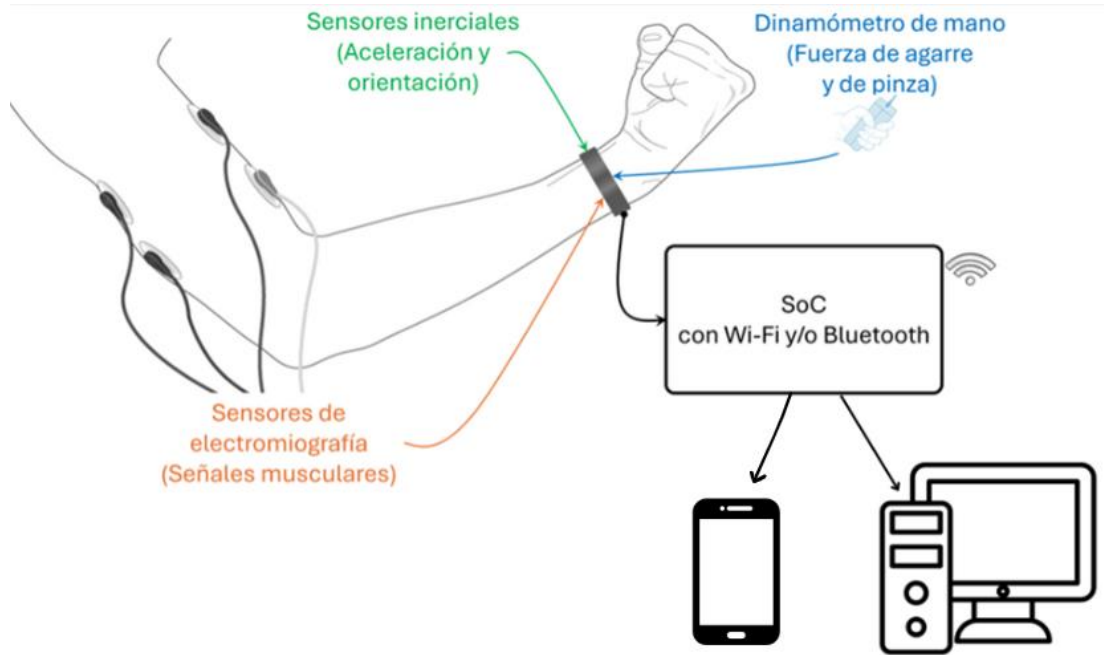


Figura 1. Diagrama conceptual. Elaboración propia

Partiendo de los requerimientos establecidos, se determinó que el sistema implementará la aplicación móvil nativa en Android y con una base de datos para el almacenamiento de las sesiones. Los usuarios deseados son personas que padezcan sarcopenia. Véase en 16.3 más adelante.

10.3.2 Diseño del sistema.

10.3.2.1 Arquitectura del sistema.

El proyecto integra dos plataformas tecnológicas principales: una aplicación móvil Android, y un sistema embebido basado en ESP32 el cual se encarga de la adquisición y procesamiento inicial de múltiples sensores externos, entre ellos un sensor de electromiografía (EMG), un dinamómetro electrónico y una pulsera inalámbrica. La arquitectura seleccionada garantiza integridad conceptual, escalabilidad, mantenibilidad y una comunicación eficiente entre ambos componentes.

La arquitectura elegida se compone de una arquitectura en capas complementada por una máquina de estados y un esquema de tareas concurrentes para el manejo de sensores de

diferentes frecuencias de muestreo. En paralelo, la aplicación Android sigue una arquitectura orientada a componentes y servicios, encargada de recibir, visualizar y procesar los datos generados por el ESP32. Esta organización contribuye a una visualización precisa y conceptualmente comprensible de la estructura general del sistema, cumpliendo con los principios de separación de responsabilidades, bajo acoplamiento y alta cohesión.

La Figura [6] presenta la arquitectura global del proyecto, describiendo actores, dispositivos involucrados y el flujo de interacción general entre ellos.

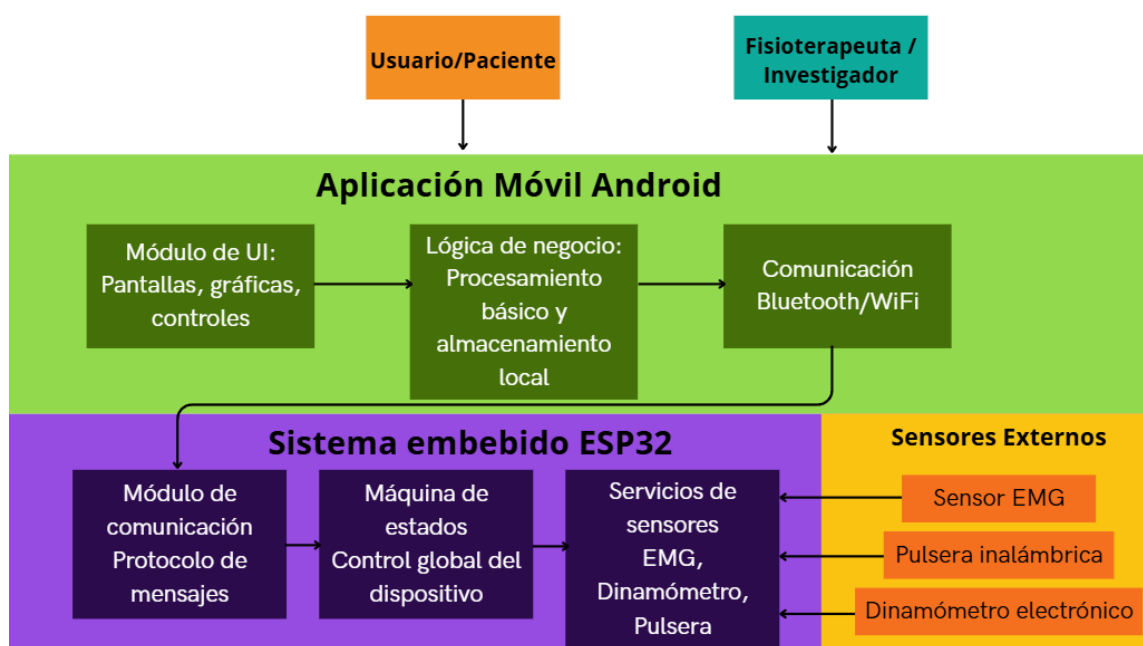


Figura 6 Arquitectura global del proyecto. Elaboración propia.

Debido a que el producto esperado incluye el desarrollo de una aplicación para un dispositivo móvil/PC y al hacer uso del entorno de desarrollo Android Studio, es importante tomar en cuenta la arquitectura propuesta para Android, que usa como base el modelo de arquitectura por capas bajo el patrón MVVM, el cual permite una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos.

En este contexto, la aplicación móvil se estructura en tres módulos principales: la interfaz de usuario, encargada de la visualización de pantallas, gráficas y controles; la lógica de negocio, donde se realiza el procesamiento básico de la información y su almacenamiento local; y el módulo de comunicación, responsable del intercambio de datos a través de conexiones Bluetooth y WiFi con el sistema embebido basado en ESP32.

Esta organización arquitectónica facilita la interacción entre el usuario/paciente y el investigador con el sistema físico, permitiendo la adquisición, procesamiento y visualización de señales provenientes de sensores externos como el sensor EMG, el dinamómetro electrónico y la pulsera inalámbrica, garantizando además escalabilidad, mantenimiento y correcta integración entre software y hardware.

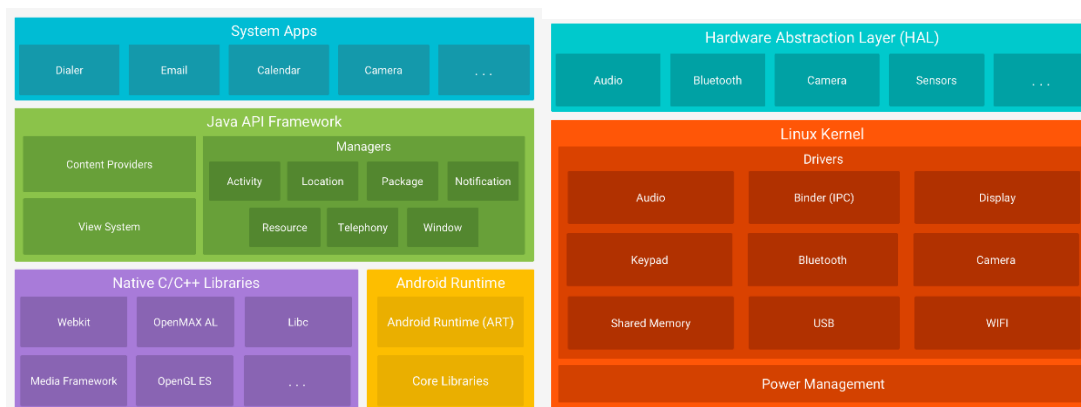


Figura 7 Arquitectura en capas de Android [14].

Para el desarrollo del proyecto se desarrollaron diferentes diagramas para representar ya sea el funcionamiento individual de la aplicación y la comunicación entre los componentes que forman el sistema.

Para representar el cambio de estados en la aplicación móvil se optó por el uso de un diagrama de actividades, durante este mismo se representa el inicio de la aplicación, se mantiene en espera hasta que se presiona el botón para empezar a escanear dispositivos, al momento de encontrarlo la aplicación hace un intento de conexión, de ser negativo el estado cambia a desconectado pero en caso de ser positivo se escanean los servicios para encontrar el servicio UUID, y al conectarse recibe las características para graficar los valores obtenidos.

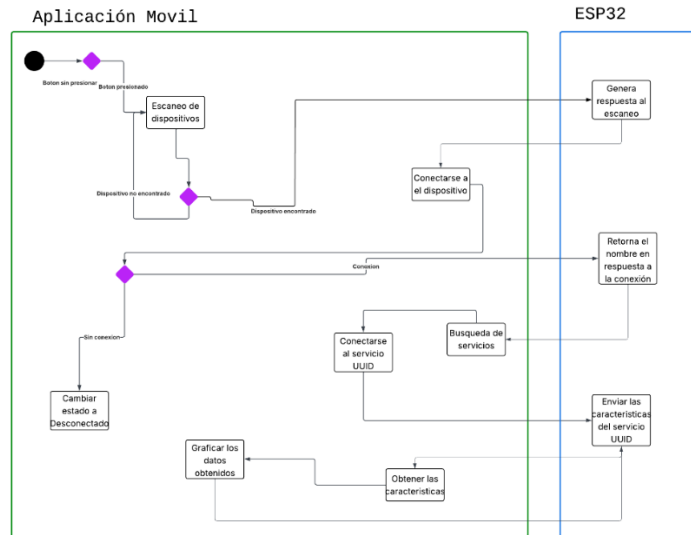


Figura 8 Diagrama de actividades de la aplicación. Elaboración propia.

El diagrama de secuencia muestra cómo se comunican los diferentes componentes del sistema, el diagrama representa como el sensor EMG manda información de variaciones de voltaje al microcontrolador y este por su parte recibe una solicitud de conexión de una aplicación configurada como cliente GATT, al obtener la confirmación el cliente procede a mandar una solicitud para descubrir servicios con un UUID, al encontrar el servicio y establecer la conexión, el microcontrolador comienza a mandar la información obtenida por el sensor al dispositivo.

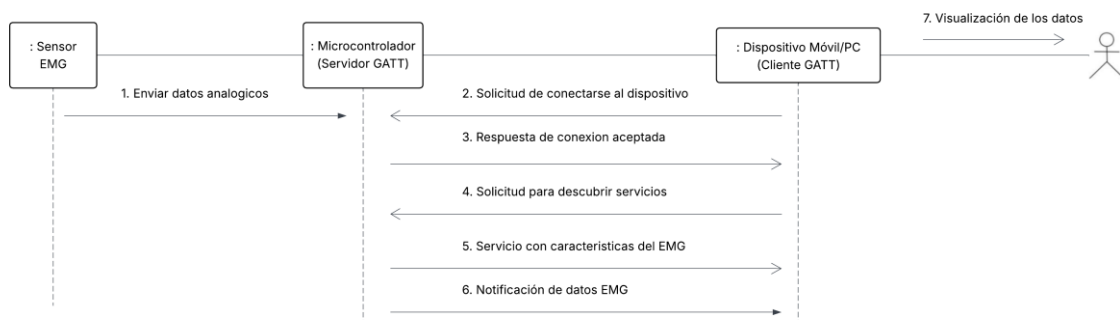


Figura 9 Diagrama de secuencia de la comunicación. Elaboración propia

Los estados ya sea de la aplicación como del microcontrolador están altamente relacionados con los casos de prueba representados en tablas en el documento de diseño. Estos casos nos representan las condiciones que se necesitan para que se dé el caso específico y que repercusiones tiene para el sistema. Dentro de los casos se muestra un flujo básico que sigue

la actividad en cuestión junto con suposiciones que se generan alrededor del éxito o fallo de esta. Para consultar todos los casos de uso véase en 16.5.3 más adelante.

En el diagrama de máquinas de estado se representa los diferentes estados por los que pasa el microcontrolador ESP32 por la programación realizada en este mismo. Muestra como activa el Bluetooth Low Energy (BLE) esto para actuar como servidor GATT, después de esto se crea un servicio UUID mediante un identificador para generar una conexión con quien tenga este identificador, se crea el formato de las características que se van a enviar para después cambiar la frecuencia de lectura del muestreo. Durante el ciclo principal se da lectura del EMG, se realiza un cambio analógico-digital, se normaliza el valor en un valor de 0 a 3.3 para enviar la característica con el valor a un dispositivo conectado.

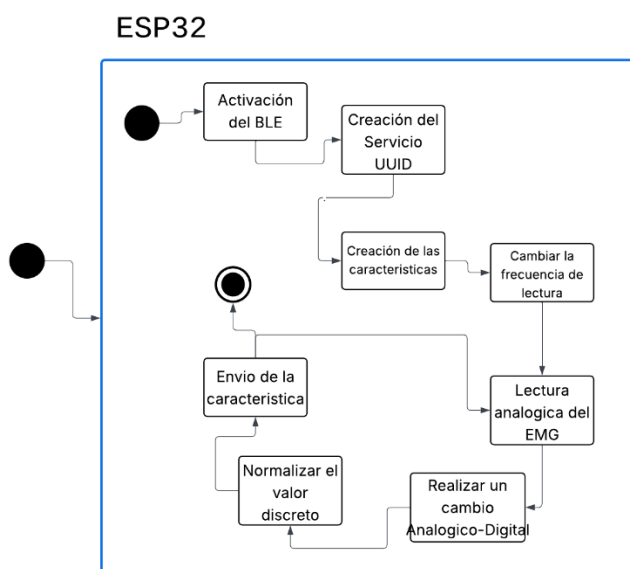


Figura 10 Diagrama de máquina de estados del microcontrolador. Elaboración propia

10.3.2.2 Pruebas realizadas.

Para cumplir con los requerimientos establecidos es necesario realizar pruebas que tengan relación con un objetivo específico para ello se diseñaron casos de prueba para cada componente que conforma el sistema desarrollado en el sprint 1. En el caso de la PU-001 (véase en 16.7.1 más adelante y 16.7.2 más adelante) corresponde a las pruebas para el correcto posicionamiento y recolección de datos de un sensor EMG, se determina que se tiene un correcto funcionamiento en base si existe una baja variación en los datos al momento de un reposo en el musculo de interés, que exista una variación moderada durante una

contracción mínima del musculo y una variación más pronunciada al momento de una contracción completa del musculo. Esta prueba se realizó en la cabeza corta del bíceps braquial esto debido a su gran participación en los movimientos del brazo, también debido a su gran tamaño el cual lo hace un musculo idóneo para una lectura EMG superficial, la prueba también se realizó en el musculo braquiorradial del antebrazo por su relevancia en las acciones del movimiento en la muñeca. Esta prueba tiene dos versiones debido a un cambio en el sensor EMG, esto mencionado en 10.2.2 más atrás, la segunda versión presento claras mejorías al momento de la captura de datos debió al uso de un sensor correcto.

En la prueba unitaria con identificador PU-002 (véase en 16.7.3 más adelante) el objetivo principal fue comprobar que el escaneo de dispositivos por parte de la aplicación encontrara el microcontrolador por su nombre, se realizaron pruebas a su vez cambiando o eliminando el nombre del dispositivo para comprobar a su vez la falta de conexión en estos casos. Gracias a estas pruebas fue posible corroborar que se tiene un escaneo exitoso.

La prueba con identificador PU-003 (véase en 16.7.4 más adelante) sirve para comprobar una conexión correcta con el servicio del microcontrolador, de este modo se comprueba que de no tener el nombre del dispositivo ni el UUID no sería posible iniciar la búsqueda de servicios por parte de la aplicación. La prueba también ayuda a corroborar que la aplicación de un aviso de desconexión en caso de que ocurra una interrupción en la comunicación de los componentes.

La prueba de integración PI-001 (véase en 16.7.5 más adelante) reúne las características previamente mencionadas en la PU-002 y la PU-003 para probar un envío de datos constante de parte del microcontrolador, la aplicación debe recibir los datos correctamente y graficarlos. Para esta prueba el microcontrolador se encarga de generar números aleatorios en un rango de 0 a 3.3 para probar datos con el mismo rango de datos que debe tener el sensor EMG.

Finalmente, en la prueba de integración PI-002 (véase en 16.7.6 más adelante) se prueba el conjunto de características desarrolladas todas en conjunto. Se realiza una lectura con el sensor EMG, estos datos pasan por un ADC y se cambian los datos al formato requerido para un envío rápido de datos con una frecuencia de 2 KHz para muestrear todo el rango de frecuencias del musculo. Estos datos son enviados por el protocolo BLE inalámbrico, la

aplicación al generar una conexión exitosa comienza a recibir los datos y finalmente grafica los datos en pantalla. Esta prueba se considera satisfactoria si en la gráfica se pueden apreciar los cambios de la variación de voltaje correspondientes a un reposo, una contracción mínima y una contracción máxima del musculo. Esta prueba fue realizada de igual manera en la cabeza corta del bíceps braquial y en el musculo braquiorradial del antebrazo.

10.3.2.3 Matriz de trazabilidad

Por medio de la Tabla 4 se puede ver la relación de cada objetivo trabajado en el primer sprint con el requerimiento identificado para cumplir el objetivo. Para más información de los requerimientos véase 16.3 más adelante. Estos requerimientos también se pueden relacionar a diagramas que representan el diseño de partes específicas del sistema. Para más información de los diagramas. Por su parte los componentes contienen casos de uso que representan funcionamiento de partes específicas, para probar estos casos se diseñan pruebas, en la tabla se pueden ver la cantidad de intentos y si se logró tener un resultado satisfactorio.

Tabla 6 Matriz de trazabilidad. Elaboración propia.

Objetivo	Requerimiento	Diagramas de diseño	Componente	Casos de uso	Pruebas	Intentos	Resultados
Realizar la programación adecuada de los sensores para obtener datos de zonas de interés, esto tomando en cuenta los parámetros necesarios para un	RF-01	Diagrama de máquina de estados	Sensor EMG	CU-04	PU-001	2	Exitoso
	RF-04	Diagrama de secuencia	Comunicación	CU-03	PI-001	2	Exitoso

procesamiento y muestreo.							
Desarrollar una aplicación que sea capaz de recibir los datos enviados a través de Wifi y/o Bluetooth con información clara y fácil de entender para un análisis rápido y sencillo de los datos.	RF-07	Diagrama de actividades	Grafica en tiempo real	CU-03	PI-002	3	Exitoso
	RD-01	Diagrama de secuencia	Comunicación	CU-01	PU-002	3	Exitoso
				CU-02	PU-003	3	Exitoso

10.3.2.4 Diseño de la base de datos.

El modelo entidad-relación está compuesto por tres entidades principales: usuario, evaluaciones_clinicas y mediciones_sensores. La relación entre estas mismas y sus datos explicados detalladamente se muestra en la Figura 8.

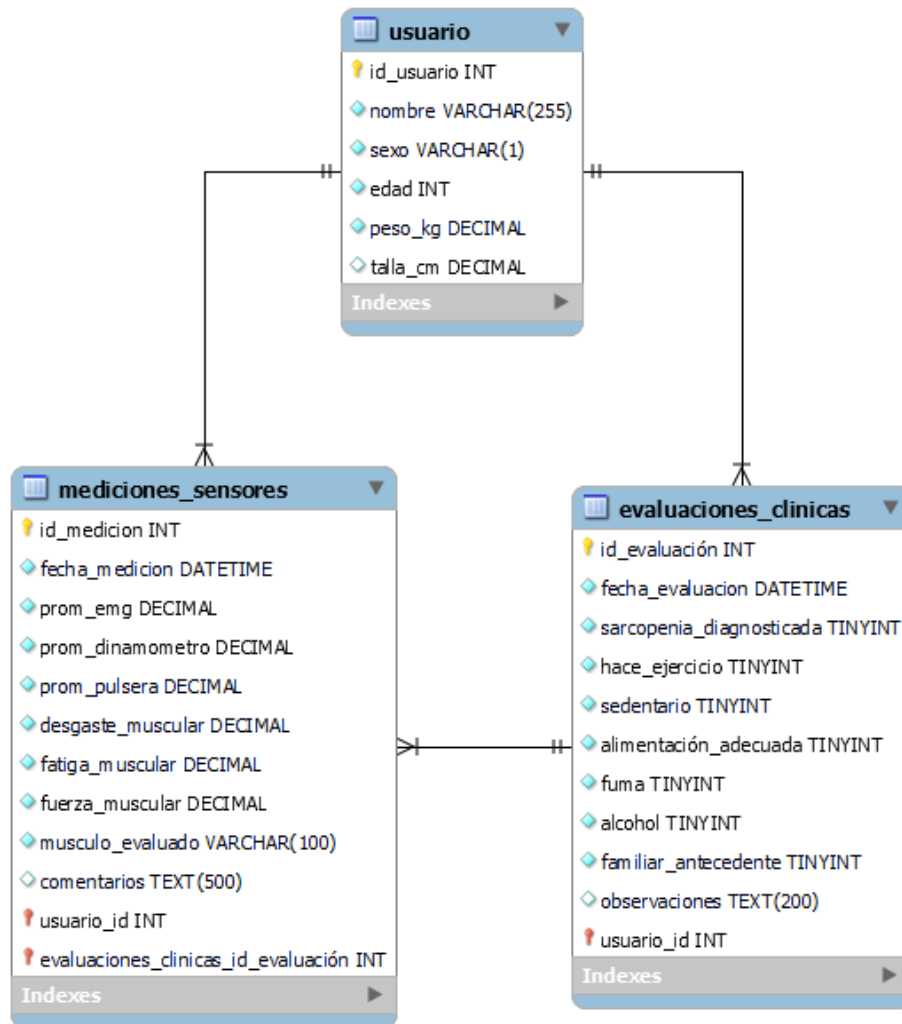


Figura 11 Base de Datos. Elaboración propia.

Un usuario puede tener múltiples evaluaciones clínicas, estableciendo una relación uno a muchos entre usuario y evaluaciones_clinicas. De igual forma, cada usuario puede generar múltiples registros de mediciones de sensores, conformando una relación uno a muchos entre usuario y mediciones_sensores. Cada evaluación clínica puede asociarse con varias mediciones, lo que define una relación uno a muchos entre evaluaciones_clinicas y mediciones_sensores.

11 Análisis de resultados.

A lo largo del desarrollo de TT-1, se lograron completar el Sprint 0 y el Sprint 1, cumpliendo con los objetivos planteados en cada una de estas fases. A continuación, se presentan las

razones que justifican las decisiones técnicas adoptadas durante el proceso de desarrollo y el proceso que conllevó.

El ciclo de desarrollo ágil planteado e implementado fue el siguiente:

Organización de trabajo

Scrum Master

- Daniel Juárez Ávila

Product Owner

- Dr. Javier Mauricio Antelis Ortiz

Development team

- Antonio Valdés Hernández
- Daniel Juárez Ávila

Informed

- Dr. Teodoro Ibarra Pérez
- Dr. Javier Mauricio Antelis Ortiz

Esta estructura permitió distribuir responsabilidades, mantener un seguimiento adecuado del proyecto y facilitar la toma de decisiones durante las iteraciones.

11.1 Sprint 0

Durante esta primera iteración se cumplió con éxito el objetivo de definir el alcance y los fundamentos del proyecto. Se trabajó en:

- Definir el objetivo general y objetivos específicos.
- Realizar una investigación contextual, revisando antecedentes, trabajos previos y soluciones existentes.
- Recopilar la información técnica inicial sobre el sistema, los sensores y el dispositivo a desarrollar.
- Establecer los criterios de planeación inicial, delimitación del alcance y asignación de responsabilidades.
- Construir el Product Backlog, clasificando requerimientos por prioridad para estructurar el trabajo de las siguientes iteraciones.

Resultado del Sprint 0

El sprint se completó con éxito. Se establecieron las bases teóricas, técnicas y operativas para iniciar el desarrollo. Las decisiones adoptadas fueron acertadas, ya que permitieron iniciar Sprint 1 con objetivos bien definidos y un backlog ordenado, reduciendo la incertidumbre y el riesgo técnico.

11.2 Sprint 1

El objetivo principal del Sprint 1 fue lograr la adquisición de la señal EMG desde una aplicación móvil mediante comunicación BLE con un ESP32. Para ello, se desarrollaron y completaron las siguientes tareas:

11.2.1 Investigación técnica del sensor EMG y sus necesidades de preprocesamiento.

Esta etapa apoya directamente a la resolución de la historia de usuario con identificador US-01 y título “Lectura de la señal EMG”. Durante la investigación se encontró en Advancer Technologies [12] que el sensor Myoware 2.0 puede ser alimentado ya sea con 5 volts o 3.3 volts según sea el caso, el microcontrolador tiene una salida fija de 3.3 por lo cual esta salida se conecta directamente a la alimentación del sensor, al igual que sus puertos GND, el sensor funciona a través de tres electrodos, el electrodo denominado como END debe ir conectado en la parte final del musculo de interés, el electrodo MID se tiene que posicionar en la parte media del musculo, estos dos electrodos son los encargados de medir la diferencia de voltaje al momento de una contracción en las fibras musculares, el ultimo electrodo denominado REF es un electrodo de referencia, esto se refiere a que debe ir posicionado en una parte en la cual el musculo de interés no presente ninguna señal, estas zonas son generalmente partes óseas para no detectar ningún musculo adyacente tampoco.

En la Figura 12 se muestran los lugares de posicionamiento recomendados por parte del manual avanzado del sensor Myoware 2.0, las posiciones en la parte derecha muestran los lugares de preferencia para los electrodos MID y END mientras que en la parte izquierda muestra los lugares recomendados para el electrodo REF. Tomando estos posicionamientos como referencia se optó por tomar como punto de pruebas el musculo de la cara interna del bíceps braquial y el musculo braquiorradial del antebrazo.

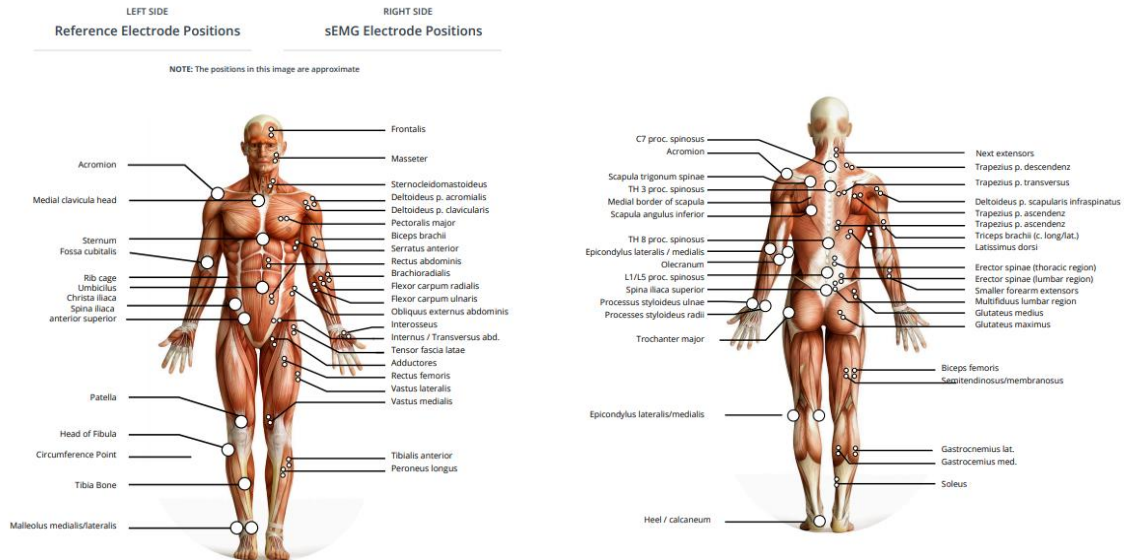


Figura 12. Posiciones recomendadas para los electrodos del sensor EMG. Advancer Technologies [12]

El sensor EMG posee tres diferentes salidas analógicas, la salida RAW es la señal en su forma “cruda” sin ningún tratamiento ni procesamiento, esta señal está posicionada en la mitad del voltaje de entrada (3.3 volts de entrada para este caso), la señal genera picos de comportamiento tanto positivos como negativos, para obtener valores con un mejor comportamiento existe la salida RECT, esta salida es la señal con un rectificador de onda completa, con esto se logra tener únicamente valores positivos que estén dentro del rango de 0 a 3.3 volts. La tercera señal de salida del sensor es la señal ENV, la envolvente de la señal se obtiene al suavizar la curva de la señal oscilante, esta señal ayuda a tener datos con picos menos excesivos y curvas entre datos con variaciones más estables. Para una representación gráfica con fines solamente ilustrativos véase la Figura 13.

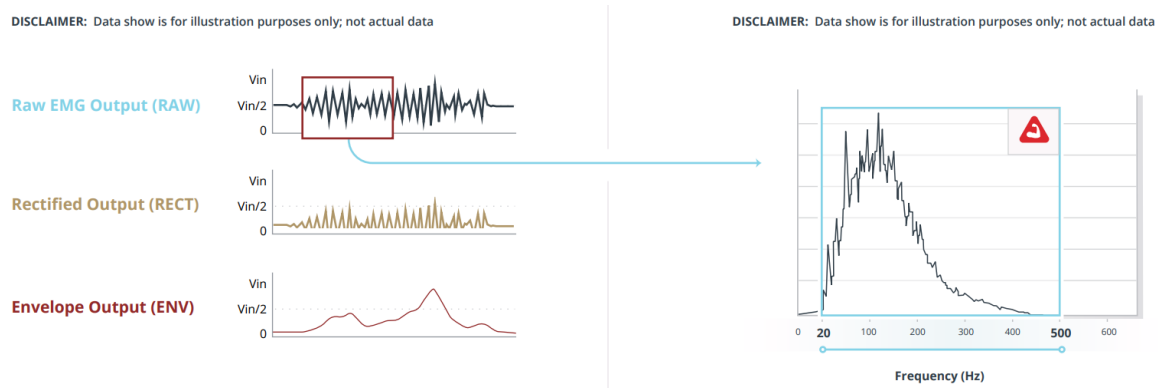


Figura 13. Diferencia entre las salidas del sensor EMG y gráfica en función de la frecuencia. Advancer Technologies [12]

11.2.2 Identificación de librerías y recursos necesarios para BLE en Android y ESP32.

Esta tarea ayuda en gran manera a la historia de usuario con identificador US-02 y con nombre “Comunicación con la aplicación”, de igual manera sirve de apoyo para la historia de usuario US-03 con título “Visualización de los datos” esto debido a que para el desarrollo de la aplicación móvil en Android solamente fue necesario el uso de librería externa “MPAndroidChart” para la creación de gráficos, otros requerimientos fueron el requerimiento de permisos a la aplicación para el uso de diferentes partes del Bluetooth y de la ubicación, esto debido a que el protocolo de Bluetooth Low Energy (BLE) requiere de ambos permisos para funcionar de manera correcta. Todos permisos requeridos pueden ser observados en la Figura 14.

```
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_SCAN" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_CONNECT" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
```

Figura 14. Permisos de aplicación para el uso de Bluetooth y acceso a la ubicación.

Para el caso del microcontrolador fue necesario el uso de librerías relacionadas a la configuración inalámbrica por medio de Bluetooth, estas librerías pueden observarse en la Figura 15. En el caso de la librería BLEDevice.h es quien proporciona las funciones básicas para la configuración del bluetooth de bajo consumo, como puede ser el definir el nombre del dispositivo. La librería BLEUtils.h proporciona herramientas para manejar estructuras de eventos, es de gran ayuda en tareas como interpretar características manejar callbacks y procesar datos. BLEServer.h es una librería que ayuda a configurar el ESP32 como un servidor GATT y finalmente la librería BLE2902.h se encarga de agregar el descriptor 2902 el cual se encarga de activar las notificaciones, esto sirve cuando se requiere que el dispositivo mande de manera automática y continua.

```
#include <Arduino.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>
```

Figura 15. Librerías necesarias para el microcontrolador ESP32

11.2.3 Programación de una entrada ADC y un servidor GATT en el microcontrolador.

En esta tarea se desarrolla tanto la parte de lectura como la parte de comunicación en el microcontrolador, por lo cual se estaría ayudando a resolver tanto la historia de usuario US-01 y US-02. Para la primera parte del código para el microcontrolador es importante que estén bien definidas las variables y constantes que se van a usar, todas estas declaraciones se encuentran en otra reunión, dos constantes muy importantes en esta parte del código son el UUID del servicio y el UUID de la característica, más adelante se verá para que son necesarias estas constantes. El UUID (Universally Unique Identifier) es un sistema identificador de 128 bits generalmente son usados en sistemas distribuidos.

```
#include <Arduino.h>
#include <BLEDevice.h>
#include <BLEUtils.h>
#include <BLEServer.h>
#include <BLE2902.h>

const int RAW_PIN = 36;
const int SAMPLE_RATE = 2000;

hw_timer_t *timer = NULL;
portMUX_TYPE mux = portMUX_INITIALIZER_UNLOCKED;

volatile bool newSample = false;
volatile uint16_t rawValue = 0;

#define SERVICE_UUID          "4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b"
#define CHARACTERISTIC_UUID   "beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a8"

BLEServer *pServer;
BLEService *pService;
BLECharacteristic *pCharacteristic;

char buffer[32];
```

Figura 16. Declaración de variables del código del microcontrolador.,

En la guía avanzada del Myoware 2.0 se especifica que comúnmente un musculo trabaja con una frecuencia de entre 20 a 500 Hz como se muestra en la Figura 13, para ello es necesario tomar en cuenta el principio de Nyquist-Shannon por lo cual la tasa de muestreo se establece en 2KHz. Las instrucciones que aparecen en la Figura 17 son las correspondientes para cambiar el timer interno del ESP32 en la función setup().

```

Serial.begin(9600);

analogReadResolution(12);
analogSetPinAttenuation(RAW_PIN, ADC_11db);

timer = timerBegin(0, 80, true);           // 1us tick
timerAttachInterrupt(timer, &onTimer, true);
timerAlarmWrite(timer, 1000000 / SAMPLE_RATE, true);
timerAlarmEnable(timer);

```

Figura 17. Configuración de la frecuencia de muestreo para el ESP32

Siguiendo en la función `setup()`, como se muestra en la Figura [17] se inicializa el puerto junto con la resolución necesaria, también se inicializa el método `Serial` para imprimir los valores en el monitor serial. Por otro lado, en esta misma parte se configura el BLE del dispositivo, se le asigna un nombre visible de manera inalámbrica, también se declara servidor y se crea un servicio junto con una característica, ambos tienen asignado un UUID cada uno. La característica posee las capacidades de leer, escribir y notificar cambios, se agrega el descriptor `0x2902` que es el que el cliente configurará para habilitar notificaciones o indicaciones en la característica creada, también se establece un valor inicial en la característica útil para verificar que el servicio responde antes de empezar a mandar datos binarios. En la instrucción `pService->start()`; se inicializa el servidor GATT para estar disponible para el cliente, en esta misma parte se añade el UUID a un servicio de publicidad para que el cliente lo detecte con mayor facilidad, finalmente con la instrucción `BLEDevice::startAdvertising()`; comienza la publicidad haciendo al dispositivo visible para que el cliente se pueda conectar.

```

BLEDevice::init("MicroC");
pServer = BLEDevice::createServer();
pService = pServer->createService(SERVICE_UUID);

pCharacteristic = pService->createCharacteristic(
    CHARACTERISTIC_UUID,
    BLECharacteristic::PROPERTY_READ |
    BLECharacteristic::PROPERTY_WRITE |
    BLECharacteristic::PROPERTY_NOTIFY
);

pCharacteristic->addDescriptor(new BLE2902());
pCharacteristic->setValue("Iniciando EMG RAW");

pService->start();

BLEAdvertising *pAdvertising = BLEDevice::getAdvertising();
pAdvertising->addServiceUUID(SERVICE_UUID);
pAdvertising->setScanResponse(true);
pAdvertising->setMinPreferred(0x06);
pAdvertising->setMinPreferred(0x12);
BLEDevice::startAdvertising();

Serial.println("BLE listo. Puedes conectarte desde tu celular.");

```

Figura 18. Configuración del BLE para el ESP32

En la función `loop()` del programa para el microcontrolador, ver en la Figura [18], se empieza con una condición para cada nueva muestra, dentro de este se hace lectura de la señal para ser convertida por un ADC a un valor entre 0.0 y 3.3. Se imprime en el monitor serial el valor recolectado junto con su conversión a voltaje, de este modo se nota la diferencia entre señales. Finalmente las ultimas instrucciones se encargan de modificar el formato de los datos para convertirlo en binario, estos datos se envían por la aplicación y se notifica que se realizó un cambio.

```

void loop() {
  if (newSample) {
    portENTER_CRITICAL(&mux);
    uint16_t env = rawValue;
    newSample = false;
    portEXIT_CRITICAL(&mux);

    // Convertir a voltaje si quieres
    float voltage = env * (3.3 / 4095.0);

    // Debug por Serial
    Serial.print("ENV: ");
    Serial.print(env);
    Serial.print(" | V: ");
    Serial.println(voltage, 3);

    // Enviar por BLE
    uint8_t out[2];
    out[0] = env & 0xFF;
    out[1] = (env >> 8) & 0xFF;

    pCharacteristic->setValue(out, 2);
    pCharacteristic->notify();
  }
}

```

Figura 19. Método loop() de la programación para el ESP32

11.2.4 Creación de una interfaz básica en la aplicación para visualizar datos recibidos.

Por mucho esta es la tarea en la que directamente casi resuelve en su totalidad la historia de usuario US-03 solo porque faltaría la parte del recibimiento de datos. Para el desarrollo de esta tarea se diseñó una interfaz con un botón para iniciar el escaneo de dispositivos y por ende la conexión. En la interfaz también fue de suma importancia el desarrollo de una gráfica mediante la librería de “MPAndroidChart”, esta librería es de gran utilidad para crear una gráfica de manera más sencilla. La elaboración de la interfaz sigue al diseño del moqups como se muestra en la Figura 20. El resultado final de esta tarea, como se muestra en la Figura 20, es una interfaz que es capaz de iniciar un escaneo con una conexión por Bluetooth a través de un botón, junto con un TextView que muestra el cambio en la conexión del dispositivo. La grafica que se muestra en la parte inferior sigue un límite inferior de 0.0 junto con un límite superior de 3.3, estos valores coinciden a los voltajes de salida del ESP32.

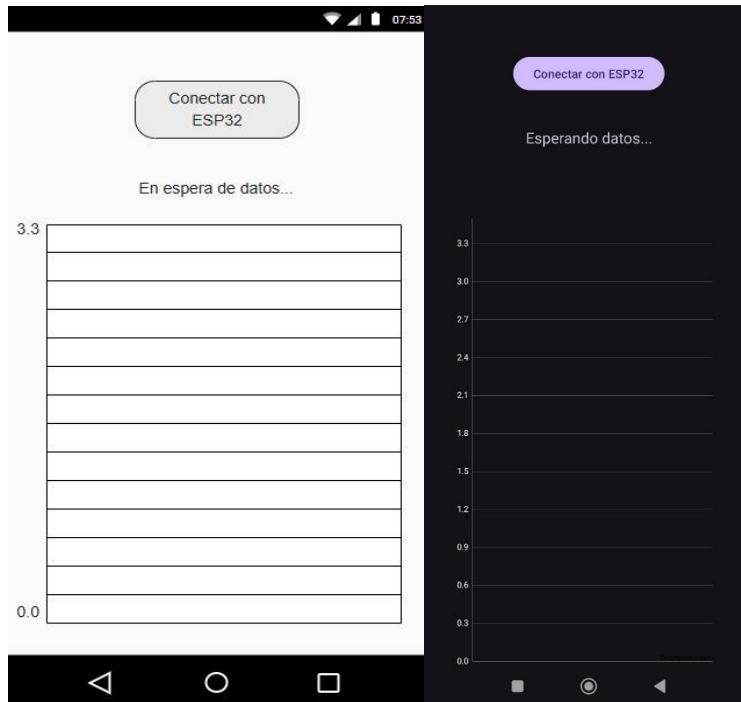


Figura 20 Diseño en mockups de la interfaz junto con la interfaz final. Elaboración propia

11.2.5 Desarrollo de la conexión cliente GATT en Android.

En esta tarea prácticamente se resuelve la historia de usuario US-02 al generar una comunicación entre los componentes necesarios, solamente haría falta las pruebas que se verán más adelante. Para generar la conexión por Bluetooth fue necesario primero tener una función que se encargase del escaneo, como se muestra en la Figura 21, es importante ver que en Android como medida de seguridad es necesario revisar los permisos cada que el código requiera hacer uso de un componente que lo requiera (en este caso `BLUETOOTH_SCAN` y `BLUETOOTH_CONNECT`). Esta función da un aviso en un Toast para indicar que se ha iniciado la búsqueda de dispositivos.

```

private void startScan() {
    if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context: this, Manifest.permission.BLUETOOTH_SCAN)
        != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {

        ActivityCompat.requestPermissions(activity: this, new String[]{
            Manifest.permission.BLUETOOTH_SCAN,
            Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT
        }, REQUEST_ENABLE_BT);

        return;
    }

    Toast.makeText(context: this, text: "Buscando ESP32...", Toast.LENGTH_SHORT).show();
    bleScanner.startScan(scanCallback);
}

```

Figura 21. Código referente al escaneo de dispositivos.

En el escaneo también es necesario tener una función dedicada a revisar la respuesta de este mismo escaneo, este código se puede ver en la Figura 22. Después de revisar los permisos de Bluetooth se hace una comparación entre el nombre del dispositivo encontrado junto con el nombre del dispositivo buscado. En el caso de que estos coincidan se da el aviso a modo de un Toast que el ESP32 fue encontrado, al final de esta función se manda a llamar la función siguiente encargada de realizar la conexión.

```

private final ScanCallback scanCallback = new ScanCallback() {
    3 usages
    @Override
    public void onScanResult(int callbackType, ScanResult result) {

        BluetoothDevice device = result.getDevice();

        // Verificar permisos
        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context: MainActivity.this,
            Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
            return;

        // Coincide el nombre
        if (device.getName() != null && device.getName().equals(DEVICE_NAME)) {

            Toast.makeText(context: MainActivity.this,
                text: "ESP32 encontrado: " + DEVICE_NAME, Toast.LENGTH_SHORT).show();

            bleScanner.stopScan(callback: this);

            connectToDevice(device);
        }
    }
};

```

Figura 22. Código referente al resultado del escaneo

Para generar la conexión con el microcontrolador se necesitan verificar los permisos para el uso de conexión Bluetooth y para el estado de conexión. En cuanto se determina un nuevo

estado de conexión exitoso se cambia el texto del TextView a “Conectado” para informar al usuario del éxito en la conexión, en caso contrario el texto del TextView cambia a “Desconectado”. Al realizar la conexión se buscan los servicios proporcionados por el servidor GATT. En el código mostrado en la Figura 23 se muestra el proceso descrito.

```
@Override
public void onConnectionStateChange(BluetoothGatt gatt, int status, int newState) {

    if (newState == BluetoothGatt.STATE_CONNECTED) {

        uiHandler.post(() -> tvData.setText("Conectado. Descubriendo servicios..."));

        if (ActivityCompat.checkSelfPermission(context: MainActivity.this,
            Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
            return;

        gatt.discoverServices();
    }
    else{
        uiHandler.post(() -> tvData.setText("Desconectado"));
    }
}
```

Figura 23. Código de la conexión con el servidor GATT

Al descubrir un servicio, como se muestra en Figura 24 se obtiene el servicio requerido a través de su identificador UUID, al tener comunicación con el servicio es posible obtener la característica de este mismo por medio de su identificador UUID, al obtenerlo se obtienen las notificaciones de la característica para obtener valores de manera continua. Esto es informado al usuario cambiando el estado del TextView a “Notificaciones activadas”. De este modo es posible obtener la característica para obtener los datos enviados por el microcontrolador.

```

@Override
public void onServicesDiscovered(BluetoothGatt gatt, int status) {

    BluetoothGattService service =
        gatt.getService(UUID.fromString(SERVICE_UUID));

    if (service == null) return;

    BluetoothGattCharacteristic chara =
        service.getCharacteristic(UUID.fromString(CHARACTERISTIC_UUID));

    if (chara == null) return;

    // Activar notificaciones
    if (ActivityCompat.checkSelfPermission( context: MainActivity.this,
        Manifest.permission.BLUETOOTH_CONNECT) != PackageManager.PERMISSION_GRANTED)
        return;

    gatt.setCharacteristicNotification(chara, enable: true);

    for (BluetoothGattDescriptor d : chara.getDescriptors()) {
        d.setValue(BluetoothGattDescriptor.ENABLE_NOTIFICATION_VALUE);
        gatt.writeDescriptor(d);
    }

    uiHandler.post() -> tvData.setText("Notificaciones activadas");
}

```

Figura 24. Código del descubrimiento de servicios en la aplicación

11.2.6 Pruebas de comunicación y verificación del envío/recepción de datos

Para comprobar que existe una comunicación entre la aplicación y el microcontrolador se diseñó un caso de prueba con identificador PI-001, para ver más en la sección 16.7.5 más adelante, durante esta prueba se comprueba que existe una comunicación en la que se pueden enviar datos del ESP32 a la aplicación desarrollada. Para comprobar esto el microcontrolador en un principio generaba números aleatorios con rango de 0.0 a 3.3 en lugar de mediciones con el sensor EMG. Al momento de conectar el microcontrolador el servidor empieza a ofrecer el servicio GATT de servidor. En la aplicación al presionar el botón para escaneo de dispositivos, pasa del estado de escaneo a intento de conexión, luego descubrimiento de servicios y finalmente al recibir las características la aplicación es capaz de graficar los datos entrantes. En la Figura 25 se muestra el Toast que se debe generar en cuanto se presione el botón de escaneo, es posible que si pasa un largo lapso y no se ha generado otro Toast es debido a que la aplicación no es capaz de encontrar ningún dispositivo Bluetooth.

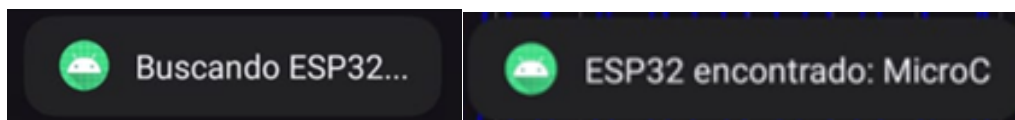


Figura 25. Posibles casos para la búsqueda de dispositivos.

En caso de que la búsqueda fuese exitosa aún pueden pasar casos en los que no se pueda establecer una conexión, por ejemplo, si no se tuviese los permisos necesarios para la conexión con el microcontrolador el estado pasaría a “Desconectado”, por el contrario, si se lograra una conexión, inmediatamente se buscarían los servicios y en consecuencia se comenzaría el envío de características por la activación de notificaciones. Los posibles mensajes mostrados se muestran en la Figura 26, de ser un caso exitoso de conexión se mostraría el mensaje “Notificaciones activadas”.



Figura 26. Posibles mensajes en un intento de conexión

11.2.7 Integración de la lectura de EMG con la arquitectura del microcontrolador.

Para realizar la integración del sensor EMG solamente se tuvo que adaptar el código como se muestra en la sección 11.2.3 más atrás. En el caso de la aplicación móvil se debe de tener el código para graficar datos en tiempo real tomando cada muestra entrante y cambiando el formato de entrada en binario a un formato float para representar el dato con exactitud. Por otra parte, es necesario el manejar los datos en la gráfica con un máximo de 300 datos en pantalla, esto es necesario para no saturar la gráfica por una cantidad excesiva de datos entrantes. El código para la gráfica se maneja como se muestra en la Figura 27.

```
private void plotSample(float sample) {  
  
    LineDataSet dataSet =  
        (LineDataSet) lineChart.getData().getDataSetByIndex(0);  
  
    dataSet.addEntry(new Entry(x, sample));  
    x++;  
  
    if (dataSet.getEntryCount() > 300)  
        dataSet.removeFirst();  
  
    lineChart.getData().notifyDataChanged();  
    lineChart.notifyDataSetChanged();  
    lineChart.moveToX(x);  
    lineChart.invalidate();  
}
```

Figura 27. Método encargado de graficar los datos entrantes.

11.2.8 Pruebas en conjunto: sensor + microcontrolador + aplicación.

Para corroborar el correcto funcionamiento de esta integración se diseñó una prueba de integración con identificador PI-002, ver más en la sección ***, las pruebas fueron realizadas en dos diferentes músculos, en la cara interna del musculo bíceps braquial y en el musculo braquiorradial del antebrazo, a cada musculo a su vez se le realizaron tres pruebas, la primera con el musculo en reposo, la segunda con el musculo generado una contracción moderada y la tercera con el musculo generando una contracción completa.

En la Figura 28 se puede muestra la prueba realizada en el musculo braquiorradial del antebrazo sin ninguna contracción, se puede observar que las variaciones en la gráfica son mínimas, sin embargo, no perfectas, esto debido a que el antebrazo es una zona donde intervienen más zonas musculares y es fácil obtener una señal adyacente.

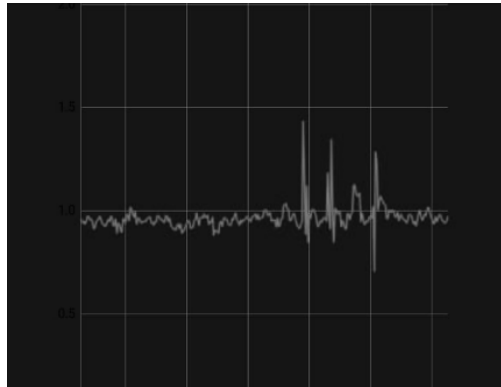


Figura 28. Sin contracción en el musculo braquiorradial desde la aplicación

En la Figura 28 se muestra la prueba al mismo musculo, pero con una contracción moderada, se puede observar cómo se genera una mayor variación en el voltaje presentado, se puede apreciar cómo se intentó una contracción ligeramente larga.

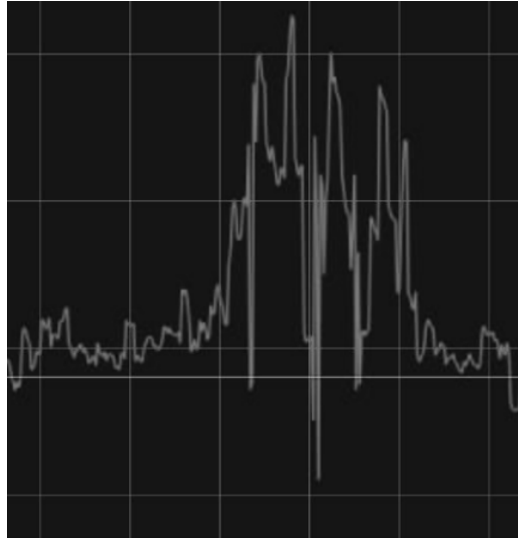


Figura 29. Contracción mínima en el musculo braquiorradial desde la aplicación

En la Figura 29 se muestra la prueba en el musculo braquiorradial ahora con una contracción completa, esta contracción es clara y breve a comparación con la anterior, se pasa muy rápido del valor de reposo a un valor muy alto con un pico prácticamente en los 3.3 volts.



Figura 30. Contracción completa en el musculo braquiorradial desde la aplicación

En la Figura 30 se muestra un momento sin contracción desde el bíceps braquial, al ser este un musculo mucho más grande y largo es más fácil conseguir una muestra limpia como se logra apreciar es apenas perceptible la variación de la señal.

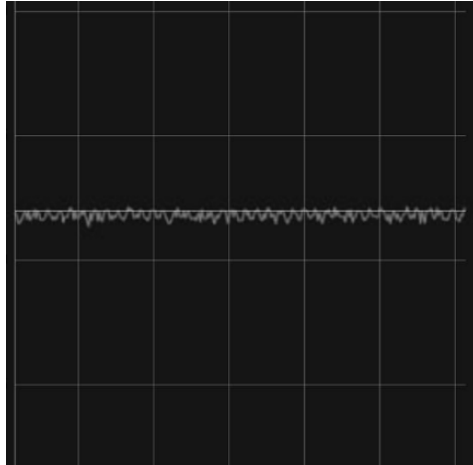


Figura 31. Sin contracción en la cara interna del bíceps braquial desde la aplicación

Se puede apreciar en la Figura 31 una clara señal en pico de una contracción leve pero moderada en el musculo bíceps braquial, la contracción tiene mucha claridad al pasar de valores de reposo de manera muy rápida a valores más altos.



Figura 32. Contracción moderada en la cara interna del bíceps braquial desde la aplicación

Para finalizar tenemos a la Figura 32 correspondiente a una contracción completa del musculo del bíceps braquial, en este caso se logra notar que se realizó una contracción considerablemente más larga a las anteriores, el musculo bíceps puede llegar a generar una

variación de voltaje mayor, se puede apreciar esta característica debido a que el valor se mantiene en gran medida en el valor tope de 3.3 volts.

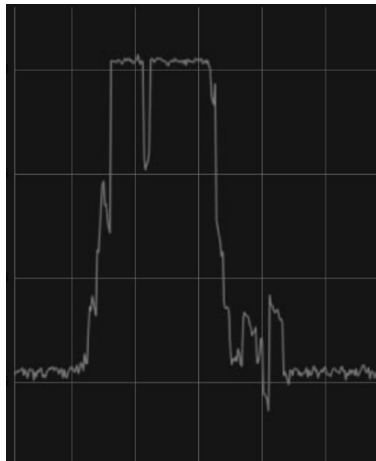


Figura 33. Contracción completa en la cara interna del bíceps braquial desde la aplicación.

Resultado del Sprint 1

El sprint concluyó exitosamente, logrando una comunicación funcional entre el sensor EMG, el microcontrolador y la aplicación. Este logro permitió establecer una base sólida para los sprints posteriores, donde se integrarían sensores adicionales y procesamiento más avanzado. El cumplimiento de los criterios de aceptación fue satisfactorio en cada historia de usuario para el desarrollo del sprint.

Se eligieron estas soluciones debido a:

- La robustez y bajo consumo del protocolo BLE, ideal para dispositivos portátiles
- La simplicidad de implementar un servidor GATT en el ESP32.
- La necesidad de contar con una prueba funcional temprana que validara la viabilidad técnica del proyecto.

Estas decisiones minimizaron el riesgo de fallos en etapas posteriores y aseguraron la continuidad del proyecto conforme a los criterios planteados.

12 Conclusiones y Recomendaciones

Al finalizar el desarrollo que corresponde a TT – 1, se tuvo un gran y significativo avance en la construcción del sistema, completando el sprint 0 y el sprint 1, adaptándonos en el proceso

a los problemas y riesgos detonados. Estos avances permitieron sentar bases metodológicas y estructurales para continuar con el desarrollo del proyecto en TT – 2.

Con base a la experiencia adquirida durante TT – 1, se adaptaron las estrategias planteadas para tener una mejor mitigación de los riesgos, y además, optimizar la organización del equipo y el trabajo. Las estrategias que más destacan son:

- Fortalecer la comunicación interna, mediante reuniones programadas con anticipación, canales formales de seguimiento y minutas de acuerdos para evitar retrasos derivados de la modalidad remota de algunos integrantes.
- Reducir la dependencia del tiempo del asesor y director.
- Planificación más precisa de los sprints, incorporando tiempos de reserva (buffers) para tareas críticas o susceptibles a retrasos técnicos.
- Implementación temprana de pruebas técnicas.
- Definición clara de entregables por sprint, lo que permitirá evaluar el progreso de manera objetiva y tomar decisiones oportunas.

Estas estrategias permitirán a TT – 2 desarrollarse con mayor estabilidad, reduciendo riesgos académicos, técnicos y organizativos.

TT – 2 permitió construir los cimientos teóricos, organizativos y técnicos necesarios para el éxito del proyecto completo. Las mejoras identificadas y el plan actualizado para TT – 2 proporcionan un camino claro para avanzar de manera más eficiente y con menor riesgo. Con la experiencia adquirida, se espera que la siguiente etapa pueda desarrollarse con mayor fluidez, aprovechando las fortalezas del equipo y aplicando las correcciones necesarias para garantizar un resultado final sólido y funcional.

13 Fuentes de consulta.

- [1] J. L. González Roig y R. Lasoncel Herrera, «El laboratorio de electromiografía en un centro de rehabilitación,» *Revista cubana de Ortopedia y Traumatología*, vol. 10, nº 1, pp. 0-0, 1996.
- [2] Á. M. Acosta Padilla, V. D. Aldaco García, A. Campos, D. Á. Escobar Rodríguez, C. Gómez y F. Medina Rodríguez, *Diagnostico y manejo integral de las lesiones traumáticas de mano en el adulto*, Ciudad de México: Instituto Mexicano del Seguro Social, 2015.
- [3] V. P. Vera Giglio, «Medición de la fuerza de agarre de mano con dinamometría en población adulta de la Región Metropolitana,» 2018.
- [4] M. Al-Ayyad, H. A. Owida, R. De Fazio, B. Al-Naami y P. Visconti, «Electromyography monitoring systems in rehabilitation: A review of clinical applications, wearable devices and signal acquisition methodologies,» *Electronics*, vol. 12, nº 7, p. 1520, 2023.
- [5] V. Alcan y M. Zinnuroğlu, «Current developments in surface electromyography,» *Turkish Journal of Medical Sciences*, vol. 53, nº 5, pp. 1019-1031, 2023.
- [6] J. González, «Validez y fiabilidad de un dinamómetro de tensión como herramienta de evaluación de la fuerza isométrica y elástica,» Universitat de València, Valencia, 2023.
- [7] E. Guzmán Muñoz y G. Méndez Rebolledo, «Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación,» *Revista Salud Uninorte*, vol. 34, nº 3, pp. 753-765, 2018.
- [8] F. J. García, «Utilidad de la electromiografía de superficie en rehabilitación,» ResearchGate, 2017.
- [9] M. Trigás-Gallego, *Metodología scrum*, 2012.

- [10] H. Kniberg, M. Skarin, P. de Mary Poppendieck y D. Anderson, Kanban y Scrum: obteniendo lo mejor de ambos, Estados Unidos: C4Media Inc., 2010.
- [11] K. Schwaber y J. Sutherland, La guía de Scrum, ScrumGuides.org, 2013.
- [12] Advancer Technologies, «MyoWare 2.0 Advanced Guide,» Advancer Technologies, 2022.
- [13] O. L. Lodoño Palacio, L. F. Maldonado Granados y L. C. Calderón Villafáñez, «Guía para construir Estados del Arte,» *International Corporation of networks of Knowledge*, p. 39, 2014.
- [15] R. Hernández Sampieri, C. Fernández-Collado y P. Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, Ciudad de México: Mc. Graw Hill, 2006.
- [16] R. Pressman S., Ingeniería de Software; un enfoque práctico, México: McGraw-Hill, 2005.
- [17] V. Giglio, «Medición de la fuerza de agarre de mano con dinamometría en población adulta de la Región Metropolitana,» 2018.
- [18] S. D. Amaro Calderón y J. C. Valverde Rebaza, «Metodologías ágiles,» Universidad Nacional de Trujillo, 2007.
- [19] Android Developers, «Platform – Arquitectura de la plataforma,» Android Developers, 27 Julio 2025. [En línea]. Available: <https://developer.android.com/guide/platform?hl=es-419>. [Último acceso: 9 Noviembre 2025].
- [20] Canva Creative Studio, «Tablero kanban,» Canva, [En línea]. Available: <https://www.canva.com/>. [Último acceso: 4 Septiembre 2025].

14 Firmas.

En esta sección se mostrarán los nombres y las firmas de los alumnos responsables del desarrollo del proyecto de Trabajo Terminal.



Antonio Valdés Hernández



Daniel Juárez Ávila

15 Autorización.

Por medio del presente autorizo la impresión y distribución del presente reporte de avances de anteproyecto, toda vez que lo he leído, comprendido en su totalidad, y estoy de acuerdo con su contenido.

Atentamente:



Teodoro Tharría Pérez
Director del proyecto de TT



Javier Mauricio Antelis Ortiz.

16 Apéndices

16.1 Marco Metodológico

16.1.1 Descripción del proyecto.

Para este proyecto se espera el desarrollo de un dispositivo que conste de una pulsera con sensores inerciales para determinar la posición y orientación en la muñeca, así como un dinamómetro que será de gran utilidad para calcular la fuerza de agarre y de pinza de la mano en base a los datos recopilados por el mismo, el dispositivo tendrá a su vez sensores de electromiografía en puntos clave para la recolección de datos, estos sensores se encargaran de captar señales generadas por los músculos y de esta manera recopilar estas señales para un previo análisis. Los datos capturados por los diferentes sensores utilizados deberán poder ser transferidos vía Wifi y/o Bluetooth con la intención de enviar estos datos a una aplicación Android, de esta manera se logrará tener un acceso más fácil a los datos por parte de un usuario. Esto siguiendo el diagrama propuesto en la *Figura 1*.

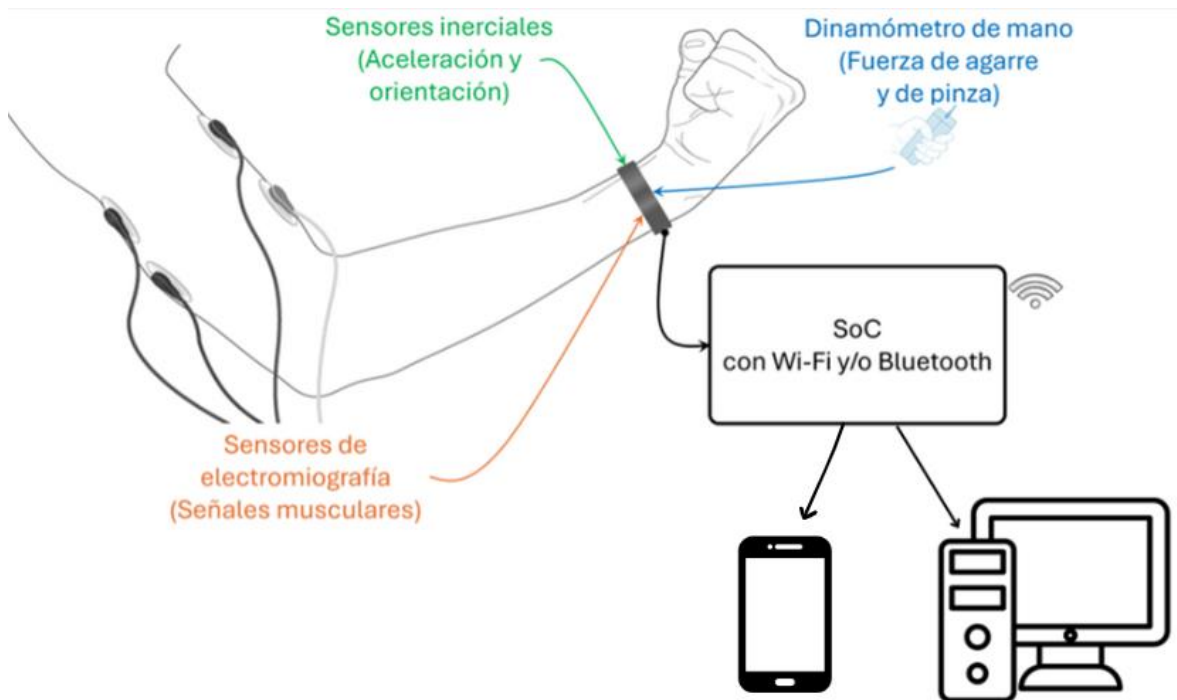


Figura 34 Diagrama prototipo del brazalete

Para el éxito y organización de este proyecto se ha dividido en dos etapas principales:

Etapa 1: Instrumentación

En esta etapa se obtendrán todos los instrumentos y la información necesaria para el desarrollo de este proyecto, esto incluye los sensores, microcontroladores, equipo de cómputo y recursos de software que se necesiten, de esta manera se empezaría con el diseño del dispositivo.

Etapa 2: Operación

Durante el desarrollo de esta etapa se pondrán en práctica las técnicas de filtrado y de análisis de señales para finalmente captar la señal proveniente del musculo deseado, de igual manera se procederá a mandar los datos a la aplicación Android, para generar graficas, análisis y posteriormente almacenar los datos.

16.1.2 Objetivo general del proyecto.

Diseñar y construir un dispositivo portátil que permita medir y monitorear de manera continua la cinética, fuerza de agarre y pinza, y la actividad electromiografía (EMG) de los músculos involucrados en la función de la mano y el brazo, con la capacidad de transmitir los datos de forma inalámbrica a un dispositivo Android (teléfono inteligente) para ser graficados y posteriormente almacenarlos, con el fin de facilitar el seguimiento en tiempo real del estado del brazo.

16.1.3 Objetivos particulares del proyecto.

- Usar las metodologías necesarias para examinar las señales generadas en los sensores de manera correcta así se tendría una muestra clara y concisa de la región del músculo que se quiere examinar.
- Desarrollar una aplicación que sea capaz de recibir los datos enviados a través de Wifi y/o Bluetooth con información clara y fácil de entender para un análisis rápido y sencillo de los datos.
- Limpiar el ruido que se genere a partir de las muestras tomadas por diversos movimientos espontáneos por parte del paciente para así solo tomar la muestra de los

datos que se considere importantes o relevantes para determinar el estado físico, todo esto por medio de la implementación de un módulo.

- Recibir la información enviada por los sensores a una aplicación en Android para graficar y almacenar los datos en documentos que puedan ser interpretados posteriormente por algún especialista, ya que el dispositivo no será de uso médico.

16.1.4 Marco metodológico.

Para el desarrollo del trabajo presente se considera el uso de una metodología ágil por encima de una metodología tradicional debido a que las metodologías ágiles brindan mucho apoyo al momento de realizar la documentación. A su vez, Trigas [18] nos dice que la comunicación continua con el equipo de trabajo facilita las entregas de resultados, las actualizaciones e incluso para discutir acerca de las funcionalidades, y de este modo evitar errores inesperados o malentendidos en el plan de trabajo. En la *Tabla 1* se muestran las diferencias que existen entre el uso de una metodología ágil en comparación con una tradicional.

Es importante mencionar que una metodología ágil reduce la cantidad de roles que se tienen dentro del desarrollo y se enfoca más en inmiscuir a todas las personas involucradas en el desarrollo para colaborar y aportar ideas. Para el desarrollo de este trabajo se considera que reuniones constantes con el director del proyecto, así como con los asesores es indispensable para darle un seguimiento de manera continua al proyecto, de modo que todos los involucrados dispongan de la misma visión acerca de los objetivos y avances futuros.

Tabla 7 Diferencias de las metodologías ágiles y no ágiles, Amaro [20]

Metodologías Ágiles	Metodologías Tradicionales
Basadas en heurísticas provenientes de prácticas en producción de código.	Basadas en normas provenientes de estándares seguidos por el entorno de desarrollo.
Especialmente preparadas para cambios durante el proyecto.	Cierta resistencia a los cambios.
Impuestas internamente (por el equipo).	Impuestas externamente.

Proceso menos controlado, con pocos principios.	Proceso mucho más controlado, con numerosas con numerosas políticas/normas.
No existe contrato tradicional o al menos es bastante flexible.	Existe un contrato prefijado.
El cliente es parte del equipo de desarrollo.	El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones.
Grupos pequeños (<10 integrantes) y trabajando en el mismo sitio.	Grupos grandes y posiblemente distribuidos.
Pocos artefactos.	Más artefactos.
Pocos roles.	Más roles.
Menos énfasis en la arquitectura del software.	La arquitectura del software es esencial y se expresa mediante modelos.

16.1.4.1 Metodología Kanban

Kanban es una metodología ágil la cual permite eficientizar el trabajo y trata de mantener un ritmo de trabajo estable y llevadero para todo el equipo.

En el trabajo de Kniberg et al. [21] menciona que el modo en el que esta metodología trabaja es limitando el trabajo en curso y no permitiendo que el equipo abarque más de lo que puede trabajar, para de esta manera asegurar la calidad y el buen progreso del proyecto en cuestión. Funciona con diferentes columnas y con tarjetas para visualizar el trabajo pendiente, en proceso y finalizado. Además, se analiza el tiempo medio para completar una tarea y así asignar los procesos prudentemente. Una muestra de cómo se organiza se representa en la figura 2.

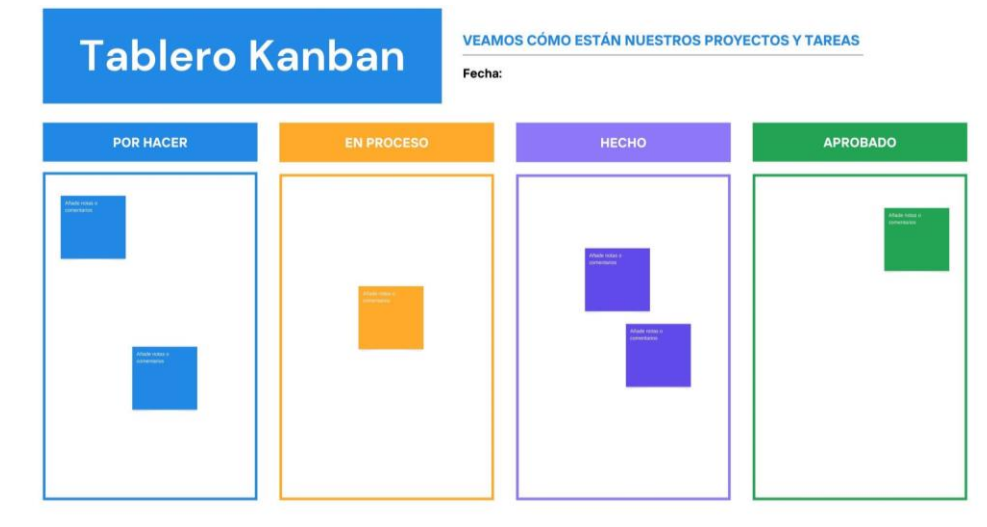


Figura 35 Ejemplo de tabla Kanban. [23]

El acomodo de las tareas se hace de arriba hacia abajo, siendo las tareas que están más arriba, las de mayor prioridad.

Una gran ventaja que la metodología Kanban ofrece es la gran adaptabilidad que brinda. Las únicas normas que tiene son visualizar el trabajo y limitar el que está en proceso. Gracias a esta misma adaptabilidad, se puede modificar el ritmo de trabajo para que sea lo óptimo posible si en algún momento se asigna trabajo de más o de menos, se busca constantemente un equilibrio que permita avanzar con el trabajo y cumplir los plazos.

16.1.4.2 Metodología SCRUM

Debido a las ventajas previamente presentadas de las metodologías ágiles con respecto a las tradicionales en el caso específico del proyecto a desarrollar, se considera que el uso de la metodología de Scrum es adecuado para la organización de las fases del y el modelo de trabajo. En su trabajo Trigas [14] nos dice que esta metodología se caracteriza por el uso de ciclos de trabajo para aumentar las características del producto, a estos ciclos comúnmente se le conoce como iteraciones, y específicamente en Scrum se le conocen como “Sprints”. Las fases de trabajo son fáciles de entender y bien organizadas ya que este método sigue la estructura de las fases que definen el ciclo de desarrollo ágil (concepto, especulación, exploración, revisión, y cierre). La gestión de las iteraciones se realiza a través de reuniones constantes.

Por medio de las reuniones se deberá documentar las prioridades y objetivos que se deberán cumplir, a esto se le llama planificar el Backlog, en esta parte será necesario especificar las necesidades para empezar a trabajar en el Sprint 0. Por medio de estas reuniones se generará el Sprint Backlog, este mismo incluirá una lista de todas las tareas necesarias para el desarrollo del trabajo. Una vez que el sprint se ha terminado será necesario mostrar los avances y resultados obtenidos a el equipo de trabajo con el fin de recibir retroalimentación, esto es de suma importancia para tener una idea clara y concisa de los resultados esperados por el cliente. Cada sprint aporta nuevas funcionalidades a los anteriores de modo que el conjunto que incrementos van formando el producto completo, cada incremento debe ser verificado de manera rigurosa, durante un mismo Sprint es posible generar más de un solo incremento, la suma de todos los incrementos realizados se verifica en el Sprint Review para darle soporte al empirismo. Es importante mencionar que no se puede considerar un incremento del producto hasta que se cumple con la definición de hecho Schwaber et al. [18].



Figura 36 Ciclo de desarrollo ágil [14]

Dentro de la metodología scrum existen al menos tres roles principales que se deben asignar para el desarrollo del trabajo. Primero está el “Development Team” el cual lo conforma el equipo que estará desarrollando de manera activa el producto, las personas que tienen este rol son quienes se dedican a trabajar en el proceso de un sprint, también se encargan de planificar en el desarrollo del Sprint Backlog. El segundo rol por mencionar es el “Scrum Master” la persona con este rol está encargada de verificar que se esté siguiendo la metodología de manera correcta, es quien se encarga de facilitar los eventos de Scrum, ya sea las reuniones o planeaciones que se hagan al respecto. Por último, tenemos al “Product

Owner”, la persona con este rol es el responsable de maximizar el valor del producto, es el encargado de establecer los requisitos y administrar el objetivo del proyecto.

16.1.4.3 Fusión de las Metodologías

El ciclo de desarrollo del proyecto utilizando una fusión Kanban–Scrum será considerado con base en el trabajo de Kniberg et al. [16], donde se propondrá combinar las ventajas de ambas metodologías. En Scrum se trabajará mediante ciclos incrementales con el objetivo de aumentar progresivamente las características del producto, mientras que en Kanban el trabajo no se gestionará por ciclos definidos, sino por medio de un tablero que permitirá visualizar el estado de las tareas desde pendientes hasta finalizadas.

Para el desarrollo de este proyecto se empleará la estructura iterativa de Scrum, apoyada por el uso del tablero Kanban en cada sprint, lo que facilitará la organización de tareas correspondientes a cada incremento del producto. Gracias a la adaptabilidad de Kanban, la duración de los sprints se ajustará al plan del producto y al ritmo de mejora del proceso, priorizándose la calidad del desarrollo y la obtención de incrementos funcionales y bien organizado, de este modo los sprints no están delimitados a fechas establecidas si no a una secuencia de procesos que deberá iniciar un nuevo proceso solamente cuando el anterior este completado, donde nuestros procesos serían los sprints.

Las actividades del proyecto se estructurarán en sprints, las cuales integrarán tareas de investigación, desarrollo del producto y administración del proyecto, siguiendo el ciclo de desarrollo ágil que se describirá a continuación:

16.1.4.4 Organización de trabajo

Scrum Master

- Daniel Juárez Ávila

Product Owner

- Dr. Javier Mauricio Antelis Ortiz

Development team

- Antonio Valdés Hernández
- Daniel Juárez Ávila

Informed

- Dr. Teodoro Ibarra Pérez
- Dr. Javier Mauricio Antelis Ortiz

Sprint 0

Durante esta primera iteración se definirán el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto. Se realizará una investigación del contexto del problema mediante la revisión de trabajos previos, antecedentes y propuestas similares, con el fin de comprender el problema a resolver y las posibles soluciones existentes. Asimismo, se recopilará la información técnica relacionada con el desarrollo del dispositivo y del sistema en general.

Dentro de esta iteración se llevarán a cabo actividades de planeación inicial, definición del alcance del proyecto y delimitación de responsabilidades, estableciéndose las bases para la administración del proyecto y la organización del equipo de trabajo. En esta fase se generará el Backlog del producto, donde los requerimientos se clasificarán por prioridades, permitiéndose definir los objetivos de la primera iteración de desarrollo.

16.1.4.5 Product Backlog

Sprint 1

Durante esta iteración se tiene como objetivo la adquisición de la señal EMG en una aplicación móvil, para ello es necesario cumplir con la siguiente lista de tareas:

- Investigar las características particulares del sensor.
- Investigar necesidades de procesamiento previo en la señal del sensor EMG.
- Investigar las librerías y recursos necesarios para la comunicación BLE con el ESP32.
- Realizar pruebas en el sensor para verificar el funcionamiento.

- Investigar las librerías, permisos y recursos visuales para establecer una comunicación BLE y para visualizar los datos en Android.
- Programar una entrada ADC en el microcontrolador.
- Programar un servidor GATT en el microcontrolador para establecer una comunicación.
- Programar una interfaz simple para recibir datos por el protocolo inalámbrico.
- Programar las fases de conexión cliente GATT para buscar conexiones.
- Realizar pruebas para verificar la conexión.
- Adaptar la conexión de servidor-cliente GATT junto con la lectura del sensor EMG.
- Dar los permisos en ejecución necesarios para el funcionamiento.
- Realizar pruebas con el sensor EMG en conjunto con el microcontrolador de la aplicación.

Sprint 2

En el desarrollo de esta iteración se tiene como objetivo la integración del sensor inercial junto con el dinamómetro al sistema de comunicación del microcontrolador con la aplicación.

Las tareas principales durante este sprint son las siguientes:

- Investigar las características particulares del dinamómetro.
- Investigar las características del sensor inercial.
- Modificar la interfaz de la aplicación para integrar la visualización de datos del sensor inercial.
- Modificar la interfaz de la aplicación para integrar la visualización de datos del dinamómetro.
- Programar una entrada analógica en el microcontrolador para recibir los datos del dinamómetro, junto con un ADC y adaptar la frecuencia de muestreo según el dinamómetro lo requiera.
- Realizar pruebas de la entrada de datos del dinamómetro.
- Programar la pulsera con el sensor inercial como servidor GATT y asignar los UUIDS necesarios para la conexión.
- Programar un segundo protocolo de conexión para el dispositivo como cliente GATT para recibir datos del servicio del sensor inercial.

- Realizar pruebas para verificar la conexión de la aplicación con el sensor inercial
- Realizar pruebas para verificar el correcto envío de datos del sensor inercial a la aplicación.
- Verificar funcionamiento simultaneo de los tres componentes (EMG, dinamómetro e inercial) en la aplicación.

Sprint 3

En este sprint se deben procesar los datos para tomar información relevante al estado de salud muscular del brazo esto mediante el uso de métodos confiables para la toma de datos, estos valores deberán ser normalizados y almacenados en una base de datos. Las tareas relacionadas al desarrollo del sprint son las siguientes:

- Investigar posibles valores que se puedan recolectar de los sensores.
- Investigar métodos confiables y estandarizados para la recolección de datos en músculos específicos.
- Investigar librerías para Android en la generación de reportes, de preferencia en formato pdf.
- Diseñar una base de datos que incluya datos del usuario que vaya a usar el dispositivo, así como la información recolectada por cada sensor, estos datos deberán ser identificados individualmente por persona y a su vez por prueba.
- Verificar que los datos proporcionados por los sensores estén normalizados y ajustados correctamente para los
- Crear una interfaz para las pruebas que cuente con un cronometro para indicar el tiempo que dura la prueba y el tiempo de reposo entre prueba y prueba.
- Modificar la aplicación para que tenga la base de datos implementada en el código.
- Programar una vista en la aplicación para el reporte de salida.
- Programar la relación entre la base de datos y la vista para generar una salida en formato reporte.

Sprint 4

En la última iteración se tiene el objetivo de optimizar la comunicación para tener la menor perdida de datos, se debe hacer una mejora en las interfaces de la aplicación para ser más amigables con el usuario y se deberán validar los datos mediante pruebas rigurosas.

- Investigar los estándares para el desarrollo de aplicaciones en el uso de interfaces y recomendaciones.
- Revisar la latencia en la comunicación de los sensores con el microcontrolador y con la aplicación.
- Validar los datos entrantes probando el dispositivo con usuarios con diferentes características.

Bibliografía.

- [1]. O. L. Lodoño Palacio, L. F. Maldonado Granados y L. C. Calderón Villafáñez, «Guía para construir Estados del Arte.,» *International Corporation of networks of Knowledge*, p. 39, 2014.
- [2]. R. Hernández-Sampieri, C. Fernández-Collado y P. Baptista Lucio, *Metodología de la Investigación*, Ciudad de México: Mc. Graw Hill, 2006.
- [3]. González-Roig, J. L., y Lasoncel Herrera, R. (1996). El laboratorio de electromiografía en un centro de rehabilitación. *Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología*, 10(1), 0-0.
- [4]. Rojas-Martínez, M., y Mañanas Villanueva, M. Á. (2012). Electromiografía de superficie multicanal como herramienta no invasiva en la rehabilitación neuromuscular. In *4o Simposio CEA Bioingeniería 2012* (pp. 73-79). Universidad de Valladolid.
- [5]. Cabrera D.R.R. Diagnóstico y manejo integral de las lesiones traumáticas de mano en el adulto. Instituto Mexicano del Seguro Social, CDMX. 1a ed. 2015
- [6]. González, J. (2023). Validez y fiabilidad de un dinamómetro de tensión como herramienta de evaluación de la fuerza isométrica y elástica (Doctoral dissertation, Universitat de València).
- [7]. Guzmán-Muñoz, E., y Méndez-Rebolledo, G. (2018). Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación. *Revista Salud Uninorte*, 34(3), 753-765.
- [8]. Reales, C. A., Silva, M. V. M., y Zea, C. R. (2019). Protocolo para la medición de la fuerza máxima de agarre: Una revisión sistemática. In *Investigación formativa en ingeniería* (pp. 254-265). Instituto Antioqueño de Investigación (IAI).

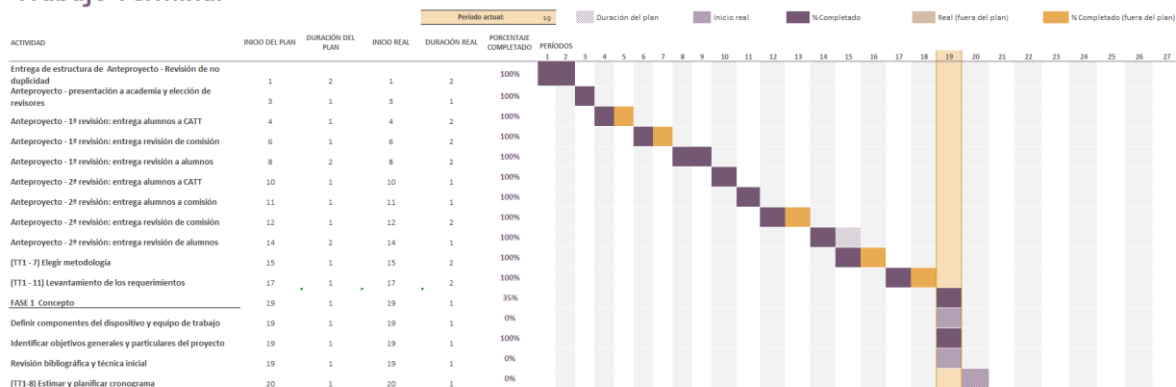
- [9]. Vera-Giglio, V. P. (2018). Medición de la fuerza de agarre de mano con dinamometría en población adulta de la Región Metropolitana.
- [10]. Barría-Cavallone, A., y Dañobeitia Aciaras, M. (2013). Medición de la fuerza muscular a través del dinamómetro y su relación con la ingesta proteica en adultos mayores institucionalizados.
- [11]. Guzmán-Muñoz, E., y Méndez-Rebolledo, G. (2018). Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación. *Revista Salud Uninorte*, 34(3), 753-765.
- [12]. García, F. J. (2017). Utilidad de la electromiografía de superficie en rehabilitación. *Researchgate [en línea]*.
- [13]. Rodríguez-Gómez, D. (2023). Análisis de datos y Machine Learning.
- [14]. Mennella, C., Maniscalco, U., De Pietro, G., & Esposito, M. (2023). The role of artificial intelligence in future rehabilitation services: a systematic literature review. *IEEE Access*, 11, 11024-11043.
- [15]. Stawiarska, E., y Stawiarski, M. (2023). Assessment of patient treatment and rehabilitation processes using electromyography signals and selected industry 4.0 solutions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3754.
- [16]. Al-Ayyad, M., Owida, H. A., De Fazio, R., Al-Naami, B., y Visconti, P. (2023). Electromyography monitoring systems in rehabilitation: A review of clinical applications, wearable devices and signal acquisition methodologies. *Electronics*, 12(7), 1520.
- [17]. Alcan, V., y Zinnuroğlu, M. (2023). Current developments in surface electromyography. *Turkish journal of medical sciences*, 53(5), 1019-1031.
- [18]. Trigás-Gallego, M. (2012). Metodología scrum.
- [19]. Wirth, R., y Hipp, J. (2000, April). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. In *Proceedings of the 4th international conference on the practical applications of knowledge discovery and data*

mining (Vol. 1, pp. 29-39).

- [20]. Amaro-Calderón, S. D., y Valverde Rebaza, J. C. (2007). Metodologías ágiles. *Universidad Nacional de Trujillo*, 37.
- [21]. Kniberg, H., Skarin, M., de Mary Poppendieck, P., y Anderson, D. (2010). Kanban y Scrum—obteniendo lo mejor de ambos. *Prólogo de Mary Poppendieck & David Anderson. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: C4Media Inc.*
- [22]. M. S. Marbán, "A Data mining & knowledge discovery process model," 2018. [Online]. Available: http://cdn.intechopen.com/pdfs/5937/InTech-A_data_mining_amp_knowledge_discovery_process_model.pdf
- [23]. Canva Creative Studio, "Tablero kanban" Canva. [Online]. Disponible en: <https://www.canva.com/>. [Acceso: Sep. 4, 2025].
- [24]. Tecnológico de Monterrey, Página Oficial. [Online]. Disponible en: https://tec.mx/es?srsId=AfmBOooC5JnhA8lWNaTBtBRqZgAxs4xlp_u7HTtWJfRD6fzhN6hYMxhmW. [Acceso: Sep. 9, 2025]
- [25]. Schwaber, K., y Sutherland, J. (2013). La guía de Scrum. Scrumguides. Org, 1, 21.

16.2 Cronograma de actividades.

Trabajo Terminal



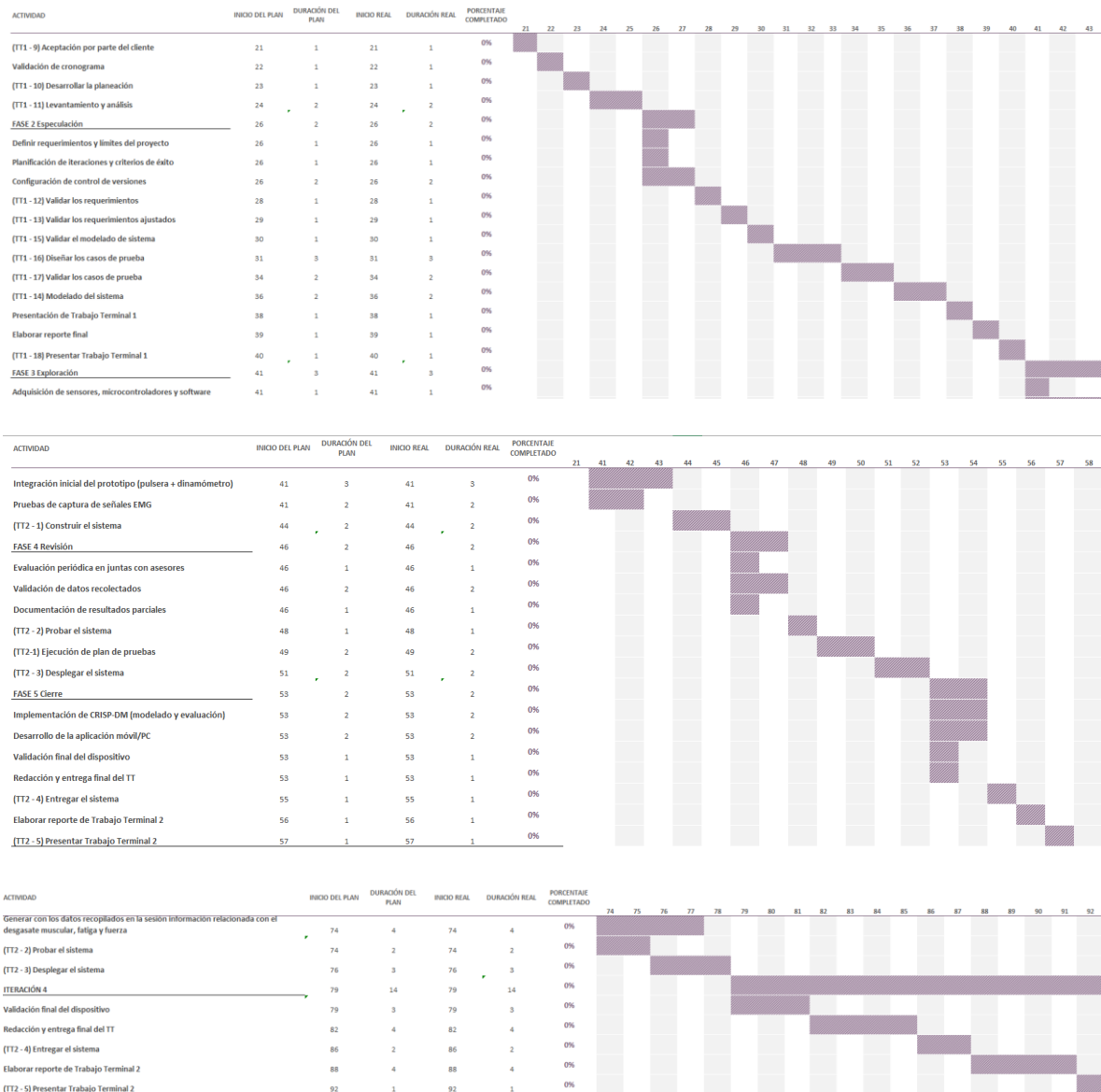


Figura 37 Cronograma de actividades. Elaboración propia

16.3 SRS

16.3.1 Introducción.

16.3.1.1 Propósito.

El propósito de este documento es detallar los requerimientos funcionales, no funcionales y de diseño del dispositivo portátil propuesto, el cual medirá parámetros musculares del brazo, transmitiendo datos a una aplicación Android. Este documento sirve de guía tanto para los desarrolladores como para los asesores y directores del proyecto.

16.3.1.2 Alcance.

El sistema está compuesto por:

- Dispositivo portátil con sensores inerciales para medir debilidad muscular de la mano y brazo.
- **Hardware:** pulsera con sensores inerciales, dinamómetro con galgas extensiométricas, sensores EMG superficiales y microcontrolador ESP32.
- **Software embebido:** captura y transmisión inalámbrica de datos vía Wi-Fi/Bluetooth.
- **Aplicación de análisis:** recibe datos en una aplicación móvil, aplica técnicas de filtrado y finalmente los almacena.
- El dispositivo **no es para uso clínico.**
- **Usuarios finales:** Sarcopenia

Beneficios:

- Monitoreo y análisis de las señales generadas por el esfuerzo realizado por el usuario.

16.3.1.3 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas.

- EMG: Electromiografía.
- ESP32: Microcontrolador con Wi-Fi/Bluetooth.
- MPU-9250: Sensor inercial (IMU).
- CVIM: Contracción Voluntaria Isométrica Máxima.

16.3.1.4 Referencias.

- [1].O. L. Lodoño Palacio, L. F. Maldonado Granados y L. C. Calderón Villafáñez, «Guía para construir Estados del Arte.,» International Corporation of networks of Knowledge, p. 39, 2014.
- [2].R. Hernández-Sampieri, C. Fernández-Collado y P. Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, Ciudad de México: Mc. Graw Hill, 2006.
- [3].González-Roig, J. L., y Lasoncel Herrera, R. (1996). El laboratorio de electromiografía en un centro de rehabilitación. Revista Cubana de Ortopedia y Traumatología, 10(1), 0-0.

- [4]. Rojas-Martínez, M., y Mañanas Villanueva, M. Á. (2012). Electromiografía de superficie multicanal como herramienta no invasiva en la rehabilitación neuromuscular. In 4o Simposio CEA Bioingeniería 2012 (pp. 73-79). Universidad de Valladolid.
- [5]. Cabrera D.R.R. Diagnóstico y manejo integral de las lesiones traumáticas de mano en el adulto. Instituto Mexicano del Seguro Social, CDMX. 1a ed. 2015
- [6]. González, J. (2023). Validez y fiabilidad de un dinamómetro de tensión como herramienta de evaluación de la fuerza isométrica y elástica (Doctoral dissertation, Universitat de València).
- [7]. Guzmán-Muñoz, E., y Méndez-Rebolledo, G. (2018). Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación. *Revista Salud Uninorte*, 34(3), 753-765.
- [8]. Reales, C. A., Silva, M. V. M., y Zea, C. R. (2019). Protocolo para la medición de la fuerza máxima de agarre: Una revisión sistemática. In *Investigación formativa en ingeniería* (pp. 254-265). Instituto Antioqueño de Investigación (IAI).
- [9]. Vera-Giglio, V. P. (2018). Medición de la fuerza de agarre de mano con dinamometría en población adulta de la Región Metropolitana.
- [10]. Barria-Cavallone, A., y Dañobeitia Aciaras, M. (2013). Medición de la fuerza muscular a través del dinamómetro y su relación con la ingesta proteica en adultos mayores institucionalizados.
- [11]. Guzmán-Muñoz, E., y Méndez-Rebolledo, G. (2018). Electromiografía en las Ciencias de la Rehabilitación. *Revista Salud Uninorte*, 34(3), 753-765.
- [12]. García, F. J. (2017). Utilidad de la electromiografía de superficie en rehabilitación. Researchgate [en línea].
- [13]. Rodríguez-Gómez, D. (2023). Análisis de datos y Machine Learning.
- [14]. Mennella, C., Maniscalco, U., De Pietro, G., & Esposito, M. (2023). The role of artificial intelligence in future rehabilitation services: a systematic literature review. *IEEE Access*, 11, 11024-11043.
- [15]. Stawiarska, E., y Stawiarski, M. (2023). Assessment of patient treatment and rehabilitation processes using electromyography signals and selected industry 4.0 solutions. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 20(4), 3754.

- [16]. Al-Ayyad, M., Owida, H. A., De Fazio, R., Al-Naami, B., y Visconti, P. (2023). Electromyography monitoring systems in rehabilitation: A review of clinical applications, wearable devices and signal acquisition methodologies. *Electronics*, 12(7), 1520.
- [17]. Alcan, V., y Zinnuroğlu, M. (2023). Current developments in surface electromyography. *Turkish journal of medical sciences*, 53(5), 1019-1031.
- [18]. Trigás-Gallego, M. (2012). Metodología scrum.
- [19]. Wirth, R., y Hipp, J. (2000, April). CRISP-DM: Towards a standard process model for data mining. In *Proceedings of the 4th international conference on the practical applications of knowledge discovery and data mining* (Vol. 1, pp. 29-39).
- [20]. Amaro-Calderón, S. D., y Valverde Rebaza, J. C. (2007). Metodologías ágiles. Universidad Nacional de Trujillo, 37.
- [21]. Kniberg, H., Skarin, M., de Mary Poppendieck, P., y Anderson, D. (2010). Kanban y Scrum—obteniendo lo mejor de ambos. Prólogo de Mary Poppendieck & David Anderson. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: C4Media Inc.
- [22]. M. S. Marbán, "A Data mining & knowledge discovery process model," 2018. [Online]. Available: http://cdn.intechopen.com/pdfs/5937/InTech-A_data_mining_amp_knowledge_discovery_process_model.pdf
- [23]. Canva Creative Studio, “Tablero kanban” Canva. [Online]. Disponible en: <https://www.canva.com/>. [Acceso: Sep. 4, 2025].
- [24]. Tecnológico de Monterrey, Página Oficial. [Online]. Disponible en: <https://tec.mx/es?srsId=AfmBOooC5JnhA8lWNaTBtBRqZgAxs4xlpU7HTtWJfRD6fzhN6hYMxhmW>. [Acceso: Sep. 9, 2025]

16.3.1.5 Vista general.

El SRS incluye: descripción general del dispositivo (Sección 2), especificación detallada de requerimientos (Sección 3) y anexos con organización estructural (Sección 4).

16.3.2 Descripción General.

16.3.2.1 Perspectiva del producto.

El dispositivo es nuevo e independiente, diseñado como herramienta de bajo costo para la medición de fuerza y señales EMG en rehabilitación. Se compone de hardware embebido y una aplicación móvil para su monitoreo.

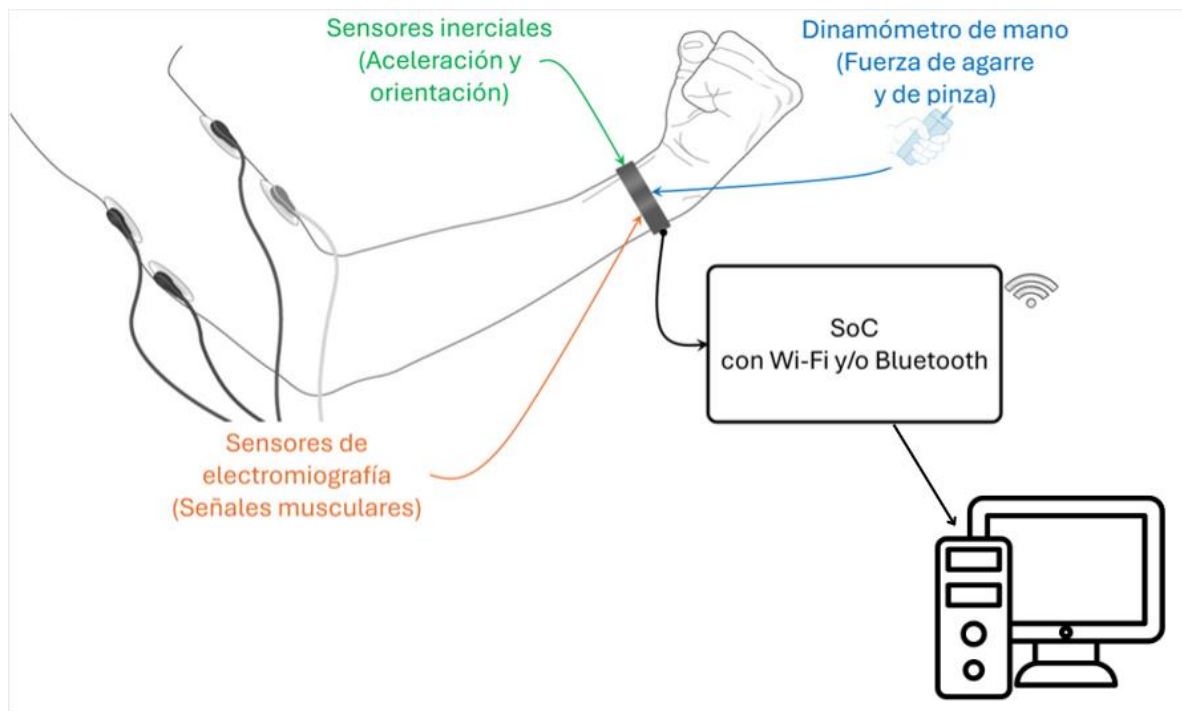


Figura 38 Diagrama de bloques. Elaboración propia

La interacción usuario-dispositivo será mediante una interfaz la cual mostrará los datos en bruto ya acondicionados, todo esto por medio de una aplicación móvil.

16.3.2.2 Funcionalidad del producto.

- Medición de fuerza de agarre y pinza.
- Detección de actividad muscular por EMG.
- Registro de posición y orientación de la muñeca/brazo.
- Transmisión inalámbrica (Wi-Fi/Bluetooth)
- Procesamiento de datos en aplicación (filtrado, normalización).
- Visualización en interfaz gráfica con reportes.

16.3.2.3 Características del usuario.

- Usuario final: Utiliza y monitorea los signos interpretados por el dispositivo portátil.

16.3.2.4 Restricciones generales.

- Se debe usar ESP32 como microcontrolador
- Comunicación solo vía Wi-Fi/Bluetooth.
- Contar con los sensores de EMG, dinamómetro y acelerómetro.

- Dispositivo móvil Android.

16.3.2.5 Presunciones y dependencias.

- Disponibilidad de sensores (MPU-9250, EMG, dinamómetro, acelerómetro).
- Acceso a laboratorio de electrónica y CDS en UPIIZ
- SO Android.

16.3.3 Especificación de requerimientos.

16.3.3.1 Requerimientos Funcionales.

Tabla 8 Requerimientos Funcionales

Identificador de requerimiento	Nombre corto	Estatus	Descripción	Necesidades que resuelve	Métrica de satisfacción
RF-01	Captura EMG	Pendiente	El sistema debe capturar señales EMG superficiales con electrodos de superficie conectados al dispositivo.	Permitir el análisis de la actividad muscular en tiempo real.	Señales EMG registradas con precisión $\geq 80\%$.
RF-02	Medición de fuerza	Pendiente	El dinamómetro debe medir la fuerza de agarre y de pinza de la mano.	Diagnóstico de debilidad muscular en mano y brazo.	Error de medición $\leq \pm 5\%$ respecto a dinamómetro clínico.

RF-03	Registro inercial	Pendiente	El sensor inercial debe registrar datos de aceleración y giroscopio.	Monitoreo de posición y orientación de la muñeca y brazo.	Precisión de ± 0.5 g (aceleración) y $\pm 0.1^\circ/\text{s}$ (giroscopio).
RF-04	Transmisión inalámbrica	Pendiente	El microcontrolador ESP32 debe enviar los datos capturados vía Wi-Fi y/o Bluetooth.	Garantizar movilidad y facilidad de uso en diferentes entornos.	Tasa de éxito de transmisión $\geq 90\%$ sin pérdida de paquetes.
RF-05	Filtrado de señales	Pendiente	El software debe implementar algoritmos de filtrado para reducir el ruido en señales EMG e inerciales.	Mejorar la calidad y confiabilidad de los datos analizados.	Relación señal/ruido incrementado $\geq 20\%$ tras filtrado.
RF-06	Normalización de datos	Pendiente	El sistema debe aplicar normalización (ej. CVIM) a los datos musculares.	Hacer comparables los resultados entre diferentes pacientes.	Datos ajustados correctamente en el 100% de los registros.

RF-07	Visualización gráfica	Pendiente	La aplicación debe mostrar gráficas de fuerza, señales EMG y registros inerciales.	Facilitar la interpretación rápida por especialistas.	Gráficas generadas en aproximadamente 2 minutos tras recepción final de datos.
RF-08	Almacenamiento	Pendiente	El sistema debe almacenar los datos recolectados en una base de datos.	Permitir seguimiento longitudinal de los datos recopilados y generalizados.	Acceso a registros sin pérdida de información.
RF-09	Reportes exportables	Pendiente	El software debe generar reportes en PDF con resultados resumidos.	Brindar documentación útil para uso académico.	Reportes exportados correctamente en $\geq 95\%$ de pruebas.

16.3.3.2 Requerimientos no Funcionales.

Tabla 9 Requerimientos no Funcionales

ID	Nombre corto	Estatus	Descripción	Necesidad	Métrica
RNF-01	Latencia transmisión	Pendiente	Los datos deben transmitirse	Comunicación en tiempo real.	Pruebas miden < 100 ms en 95% de casos.

			con latencia <100 ms.		
RNF -02	Precisión fuerza	Pendiente	Error máximo de $\pm 5\%$ en medición de fuerza.	Confiabilidad clínica.	Comparación con dinamómetro de referencia.
RNF -03	Precisión EMG	Pendiente	Captura EMG con error <5 μV RMS.	Diagnóstico confiable.	Validación en laboratorio.
RNF -04	Conexión estable	Pendiente	Pérdida de paquetes <5% en transmisión.	Integridad de datos.	Logs de transmisión.
RNF -05	Modelo de entidades	Pendiente	BD con tablas de Paciente, Sesión, Señales, Resultados y Reportes.	Organización estructurada.	Esquema completo.
RNF -06	Almacenamiento o procesado	Pendiente	Guardar datos filtrados y normalizados.	Acceso rápido a datos procesados.	$\geq 95\%$ almacenamiento o correcto.
RNF -07	Normalización BD	Pendiente	Mantener indicadores CVIM y unidades estandarizadas.	Integridad y estabilidad de datos.	Datos normalizados en campos específicos.

RNF-08	Trazabilidad	Pendiente	Registrar metadatos por sesión.	Auditoría y repetibilidad.	Registro único por sesión.
RNF-09	Reportes exportables BD	Pendiente	Generar vistas para exportar resultados.	Integración con módulo de reportes.	≥95% sin errores.

16.3.4 Restricciones de diseño.

16.3.4.1 Hardware

- **Microcontrolador: ESP32**, por disponibilidad y capacidades de E/S y comunicaciones inalámbricas.
- **Sensores:**
 - **Inerciales:** IMU tipo **MPU-9250** (acelerómetro/giroscopio).
 - **EMG superficial:** módulo de EMG de superficie (no invasivo).
 - **Fuerza:** dinamómetro.
- **Factor de forma:** brazaletes/pulsera + módulo de fuerza.
- **Laboratorios y equipo:** uso de laboratorio de electrónica y CDS UPIIZ para instrumentación, pruebas y desarrollo.

16.3.4.2 Software

- **Embebido:** desarrollo en PlatformIO sobre VS Code para ESP32.
- **SO objetivo (análisis):** Android.
- **Visualización:** aplicación móvil (Android) con gráficas de EMG/fuerza/IMU en tiempo casi real.

16.3.4.3 Comunicaciones y protocolos

- **Enlace inalámbrico: Bluetooth 4.2 BLE y/o Wi-Fi 802.11b/g/n** del ESP32 (un solo salto; no se requiere Internet para adquisición local).

- **Formato de datos:** paquetes con timestamp, canal y unidad; exportación **CSV/JSON** obligatoria para análisis.

16.3.4.4 Datos y muestreo

- **EMG:** frecuencia de muestreo ≥ 1000 Hz por canal; resolución efectiva ≥ 10 bits tras acondicionamiento.
- **IMU:** ≥ 100 Hz en acelerómetro/giroscopio.
- **Fuerza (dinamómetro):** ≥ 100 Hz; linealidad y calibración con pesos patrón.

16.3.4.5 Seguridad y privacidad

- **Datos personales de pacientes:** seudonimización en base de datos.
- **Ética y uso clínico:** el dispositivo **no es** equipo médico certificado; uso académico y de investigación (se requieren consentimientos informados y protocolos con asesoría). Este dispositivo **no es un dispositivo de uso clínico**.

16.3.4.6 Pruebas, calibración y validación

- **EMG:** validación de colocación de electrodos y pruebas CVIM para normalización.
- **IMU:** calibración de offset/escala y verificación de ruido.
- **Trazabilidad:** registro de metadatos de cada sesión (operador, paciente, sesión).

16.3.4.7 Mantenibilidad y escalabilidad

- **Estructura del código:** modular (adquisición, filtrado, transmisión, almacenamiento, visualización).
- **Actualizaciones:** firmware del ESP32 actualizable por cable.

16.3.4.8 Costos y disponibilidad

- **Presupuesto tope inicial:** aproximado **\$23,220 MXN** (equipo y componentes principales); se prioriza uso de componentes listados y disponibles en mercado local.

16.3.5 Atributos

16.3.5.1 Confiabilidad

- El sistema debe garantizar la captura precisa de datos biomédicos (EMG, fuerza, inerciales) con un nivel de error máximo definido en los requerimientos de desempeño ($\pm 5\%$).
- La pérdida de datos en la transmisión inalámbrica no debe superar el 5% de los paquetes enviados.
- Los resultados procesados deben ser reproducibles en $\geq 95\%$ de las pruebas bajo condiciones similares.

16.3.5.2 Seguridad

- Los datos personales de los pacientes deben ser **seudonimizados** en la base de datos para proteger su identidad.
- El sistema debe implementar control de acceso básico (usuario/contraseña) para la aplicación de análisis.

16.3.5.3 Mantenibilidad

- El software embebido en ESP32 y la aplicación de análisis deben estructurarse en módulos independientes (captura, filtrado, transmisión, análisis, visualización).
- El código fuente debe documentarse con comentarios y manual técnico básico para facilitar su mantenimiento por otros desarrolladores.

16.3.5.4 Portabilidad

- La aplicación de análisis debe ser ejecutable en Android sin necesidad de modificaciones mayores.
- Los datos exportados (CSV, JSON, PDF) deben ser compatibles con herramientas externas estándar (Excel, MATLAB, etc.).

16.3.5.5 Usabilidad

- El usuario debe poder exportar reportes desde la pantalla principal.

- El flujo de interacción debe ser intuitivo, sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados.

16.3.6 Requisitos de Interfaces externas.

- Interfaz de usuario: Aplicación móvil.
- Interfaz de hardware: Sensores. ESP32. Smartphone (Android).
- Interfaz de software: Android studio.
- Interfaz de comunicación: Brazo → Sensores → ESP32 → Aplicación móvil.

16.3.7 Organización específica de los requerimientos.

El proyecto se organiza por **clases de usuario** (usuario y administrador de sistema), dado que cada rol posee funcionalidades diferenciadas y niveles de acceso específicos dentro del software y el dispositivo. Esta organización facilita la trazabilidad de los requerimientos y asegura que cada conjunto de funcionalidades esté alineado con las necesidades y responsabilidades de cada perfil.

Usuario

Requerimientos principales:

- Uso del dispositivo portátil (pulsera con sensores, dinamómetro y electrodos EMG).
- Registro de sesiones de medición (agarre, pinza, EMG, registros inerciales).
- Visualización de resultados en la aplicación móvil (gráficas de fuerza y actividad muscular).
- Exportación de reportes personales en formato PDF.

Objetivo: Realizar pruebas de esfuerzo de manera sencilla y obtener retroalimentación inmediata sobre su rendimiento muscular.

Administrador de sistema

Requerimientos principales:

- Supervisión de almacenamiento de datos y trazabilidad de sesiones.
- Mantenimiento del sistema (firmware del ESP32, base de datos, aplicación móvil).

- Validación de seguridad y privacidad (seudonimización de datos personales).

Objetivo: Garantizar la operación confiable y segura del sistema, asegurando integridad en los datos y disponibilidad de la plataforma.

16.4 Plan de riesgos

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
JLAD y AVH	06/10/2025	1.0	Creación del Documento	TIP y JMAO	PENDIENTE

Tabla 10 Tabla de riesgos

Id riesgo	Descripción	Fase afectada	Causa del riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel del riesgo	Estrategia de prevención	Estrategia de Mitigación
R-001	Falta de comunicación en el equipo de trabajo.	Todas las fases.	Falta de reuniones con el equipo de trabajo. Falta de comprensión en el desarrollo del proyecto.	Probable.	Mayor.	Alto (16)	Agendar reuniones constantes ya sea de manera presencial o virtual.	Realizar una junta de manera urgente para discutir todos los aspectos del proyecto con dificultades hasta encontrar una solución

								para cada problema.
R-002	La adquisición de un dispositivo con mal funcionamiento.	Fase de Diseño.	Problemas de fabrica con el correcto funcionamiento de un dispositivo	Posible	Modera do.	Me dio (9).	Realizar una investigación previa a la compra del sensor para verificar la confiabilidad del distribuidor .	Realizar un reembolso del producto con el fin de comprar un nuevo dispositivo con un proveedor diferente. Comprar un nuevo dispositivo con un proveedor diferente.
R-003	Estropear un dispositivo debido al mal uso.	Fase de Diseño, Fase de Pruebas y Fase de Implementación.	El uso incorrecto del dispositivo o no tener los cuidados adecuados.	Posible.	Modera do.	Me dio (9).	Revisar el datasheet del dispositivo para verificar el correcto uso de los puertos, así como realizar una investigación de recomendaciones y cuidados necesarios.	Realizar nuevamente una compra del dispositivo.

R-004	Sesgo de los datos obtenidos.	Fase de Pruebas.	El uso de métodos inadecuados o la intervención de factores externos.	Probable.	Menor	Bajo (8).	Investigar los métodos correspondientes para hacer un uso correcto del dispositivo, así como realizar todas las pruebas bajo un entorno controlado.	Cambiar el método actual, así como buscar las posibles razones que causen el sesgo de los datos esto con el fin de volver a realizar las pruebas correspondientes.
R-005	Incompatibilidad de los dispositivos entre sí.	Fase de Diseño.	La desinformación puede llevar a la obtención de dos o más dispositivos que no sean compatibles.	Posible	Modera do	Medio (9).	Realizar una investigación exhaustiva de las características específicas de los dispositivos, así como de los protocolos de comunicación que puedan llegar a tener.	Investigar uno o más dispositivos similares que cumplan con los requisitos necesarios y que también cumplan con la compatibilidad deseada, cuando se tenga el dispositivo se busca la

								manera de obtención.
R-006	Errores en la documentación.	Todas las fases.	Un mal procedimiento al momento de llevar los formatos requeridos o una escritura incorrecta en el documento .	Probable.	Menor.	Bajo (8).	Hacer entrega al director y asesor del proyecto de cada versión del documento con el fin de corroborar la información plasmada, así como un correcto uso de los formatos y estándares.	Realizar las correcciones pertinentes y llevar a revisar el documento con el director y asesor del proyecto en caso de la existencia de más posibles errores.
R-007	La entrega de un documento con errores.	Todas las fases.	La falta de una revisión minuciosa del documento puede llevar a que no se corrijan los errores a tiempo.	Posible.	Mayor.	Medio (12)	El trabajar con tiempo en el documento puede ayudar a tener más tiempo para detectar posibles errores. Es importante realizar una revisión a detalle para no dejar	Si es posible entregar la nueva versión del documento sin errores, si no es posible entonces se deberá hacer el documento correspondiente para hacer un

							pasar cualquier cambio significativo.	cambio en el proyecto, puede ser el caso que requiera ser aprobado.
R-008	Entrega extemporánea de un documento.	Todas las fases.	Una mala gestión de tiempo puede llevar a no cumplir con los plazos establecidos para la entrega de un documento.	Posible.	Modera do.	Medio (9).	Revisar con tiempo los documentos que se necesitan entregar, a su vez aprovechar todo el tiempo disponible para trabajar de manera productiva en el desarrollo de estos.	Realizar la entrega lo más antes posible y asumiendo cualquier consecuencia que esto implique, a su vez procurar revisar cual fue el impedimento para la entrega en tiempo con el fin de que no vuelva a suceder.
R-009	Falta de compatibilidad de la aplicación para dispositivos.	Fase de Pruebas.	El no tomar en cuenta los estándares y requerimientos necesarios para el desarrollo.	Improbable.	Mayor.	Bajo (8).	Realizar una investigación de todos los requerimientos que conlleva una aplicación.	Si es posible se deberá modificar los aspectos de interfaz o de características que impidan la

			de una aplicación.				para que sea compatible para la gran mayoría de dispositivos móviles, así como para dispositivos de escritorio.	compatibilidad. Si no se pudiera entonces se deberá migrar la aplicación a un entorno con APIS compatibles o directamente hacer la volver a hacer la aplicación.
R-010	Una incompatibilidad en el proceso de comunicación entre la aplicación y el microcontrolador.	Fase de Pruebas.	Una falta de conocimiento del proceso de comunicación inalámbrico que se llevara a cabo.	Improbable.	Mayor.	Bajo (8).	Se deben buscar todos los requerimientos en el proceso de comunicación inalámbrico que permite un dispositivo y en base a ello conseguir un microcontrolador que se adapte a las	Es necesario cambiar el proceso de comunicación que realiza el dispositivo para que se ajuste al que usa el microcontrolador de ser posible. Si no fuera compatible se deberá buscar un nuevo microcontrolador que

							necesidade s.	se ajuste a los requerimientos.
R-011	Retraso en sprints por carga académica.	Todas las fases.	Debido a la carga de las clases, saturar la capacidad de trabajo de los miembros.	Probable.	Menor.	Bajo (6).	Realizar una gestión de tiempo adecuada para equilibrar las actividades académicas, así como el trabajo relacionado al desarrollo del trabajo terminal.	Asumir la falta de gestión correcta de tiempo. Entregar los avances hechos y priorizar las actividades del trabajo terminal para realizar una entrega completa para el siguiente sprint.
R-012	Pérdida de datos en Repositorios.	Todas las fases.	Fallos en las tecnologías utilizadas para el almacenamiento en el repositorio.	Improbable.	Mayor.	Bajo (8).	Realizar un duplicado del repositorio en caso de que uno falle.	Tener un respaldo físico de todos los archivos, para poder subir nuevamente en caso de pérdidas.
R-013	Accidente implementando y probando	Fase de Pruebas y fase de	Por algún descuido, generar un incidente	Probable.	Modera do.	Medio (12).	Revisar los protocolos de cuidado adecuados	Verificar que no existiese un daño mayor

	los sensores EMG.	Implementación.	ya sea a la persona en la que se realizan las pruebas de los sensores EMG, tanto a la persona encargada de conectar el EMG.				para el uso correcto de los dispositivos, así como investigar las precauciones necesarias en procedimientos médicos.	en la persona y si es necesario atender a la o las personas dañadas. Asumir la responsabilidad del incidente y revisar la causa de este.
R-014	No disponibilidad por parte del director o asesor para las revisiones.	Todas las fases.	Horarios saturados con poca flexibilidad por parte de los miembros.	Casi seguro.	Mayor.	Muy alto (20).	Realizar las citas de las reuniones con mucha anticipación y así concretar un buen horario.	Realizar reuniones individuales y posteriormente informar a cada miembro.
R-015	Problemas de salud en miembros del equipo.	Todas las fases.	Enfermedades o eventos fortuitos referentes a la salud de los miembros del equipo.	Raro.	Mayor.	Muy bajo (4).	Procurar tomar las medidas de salud adecuadas y atender inmediatamente cualquier enfermedad o malestar	Procurar el descanso del miembro del equipo, si fuese necesario asistir a un médico para que revise el estado de salud. En

							que se presente.	caso grave se necesitará que el miembro del equipo se reincorpore hasta que su salud mejore.
R-016	Ausencia de recursos computacionales.	Todas las fases.	No contar con el equipo de cómputo necesario para la realización de las actividades planteadas.	Posible.	Modera do.	Me dio (9).	Mantenimien to del equipo para que este pueda realizar la mayor cantidad de actividades posibles en base a sus capacidades y limitaciones.	Solicitar y utilizar el equipo de cómputo que brinda la institución.
R-017	Falta de almacenamien to en el dispositivo móvil.	Fase de Pruebas y fase de Implementación.	Almacenamiento lleno en el dispositivo destino para la aplicación.	Posible.	Menor.	Bajo (6).	Optimizar lo más posible la aplicación para evitar archivos sobrantes y así no hacer muy pesada la aplicación.	Administrar los archivos locales del dispositivo móvil para de esta forma dar más espacio y que todo

								funcione correctame nte.
R-018	Abandono de algún miembro del equipo.	Todas las fases.	Debido a causas fortuitas u ocupaciones propias de las actividades personales, abandono del proyecto.	Raro.	Catastrófico.	Mu y bajo (5).	Crear un ambiente sano de trabajo con el equipo para un correcto desarrollo del trabajo.	Revisar la carga del trabajo en caso de que el miembro faltante del equipo sea un alumno para ver si es posible el desarrollo. En caso de que se trate del director o el asesor se tendría que revisar el alcance del proyecto y solicitar ayuda por parte de algún maestro relacionado.
R-019	Curva de aprendizaje en el manejo de las	Todas las fases.	Debido a la utilización de nuevas tecnologías, tener una curva de	Probable.	Mayor.	Alt o (16).	Retroalimentarse constantemente en base a medios	Solicitar apoyo al director y asesor para evitar las curvas

	tecnologías por utilizar.		aprendizaje alta para entender y manipular correctamente.				digitales, ya sean cursos, foros, videos o cualquier material de apoyo que sirva de base para el entendimiento.	grandes de aprendizaje .
--	---------------------------	--	---	--	--	--	---	--------------------------

16.5 Documento de Diseño

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado
DJA y AVH	28/11/2025	1.0	Creación del Documento	JMAO y TIP	PENDIENTE

16.5.1 Propósito

Detallar el cómo los requisitos de software deben ser implementados y determinar si se han abordado todos los requisitos necesarios, también proporciona al equipo de desarrollo una orientación general sobre la arquitectura del proyecto de software y los modelos a seguir, facilita a identificar los elementos de diseño que no están alineados con un requerimiento, para determinar si el elemento de diseño es necesario; se convierte en la base para limitar los cambios en el alcance de un proyecto, ya que sirve como una guía durante toda la vida del sistema para los miembros del proyecto. El documento debe ser tan detallado como sea posible, a fin de mantener el equipo de desarrollo de software centrado y alineado al objetivo del sistema.

16.5.2 Arquitectura del sistema

Se mostrará la arquitectura del proyecto de trabajo terminal I, para lo cual se tomará en cuenta la definición de arquitectura del software que la IEEE std. 1471-2000, y que a la letra dice: *La Arquitectura de Software es la organización fundamental de un sistema encarnada en sus componentes, las relaciones entre ellos y el ambiente, y los principios que orientan su diseño y evolución.*

La arquitectura de software se refiere a la “estructura general del software y las formas en la que la estructura proporciona una integridad conceptual para un sistema”. En su forma más simple, la arquitectura es la estructura u organización de los componentes del programa (módulos), la manera en que estos componentes interactúan; así como, la estructura de los datos que utilizan los componentes. La especificación de la arquitectura del software es importante porque:

- Las representaciones de la arquitectura del software permiten la comunicación entre todas las partes integrantes o participantes interesadas en el desarrollo de un sistema de cómputo.
- Destaca las decisiones iniciales relacionadas con el diseño que tendrán un impacto profundo en todo el trabajo de la Ingeniería de Software.
- Constituye un modelo relativamente pequeño e intelectualmente comprensible de cómo está estructurado el sistema y cómo trabajan juntos sus componentes.

El proyecto integra dos plataformas tecnológicas principales: una aplicación móvil Android, y un sistema embebido basado en ESP32 el cual se encarga de la adquisición y procesamiento inicial de múltiples sensores externos, entre ellos un sensor de electromiografía (EMG), un dinamómetro electrónico y una pulsera inalámbrica. La arquitectura seleccionada garantiza integridad conceptual, escalabilidad, mantenibilidad y una comunicación eficiente entre ambos componentes.

La arquitectura elegida se compone de una arquitectura en capas complementada por una máquina de estados y un esquema de tareas concurrentes para el manejo de sensores de diferentes frecuencias de muestreo. En paralelo, la aplicación Android sigue una arquitectura orientada a componentes y servicios, encargada de recibir, visualizar y procesar los datos generados por el ESP32.

Esta organización contribuye a una visualización precisa y conceptualmente comprensible de la estructura general del sistema, cumpliendo con los principios de separación de responsabilidades, bajo acoplamiento y alta cohesión.

La Figura[1] presenta la arquitectura global del proyecto, describiendo actores, dispositivos involucrados y el flujo de interacción general entre ellos.

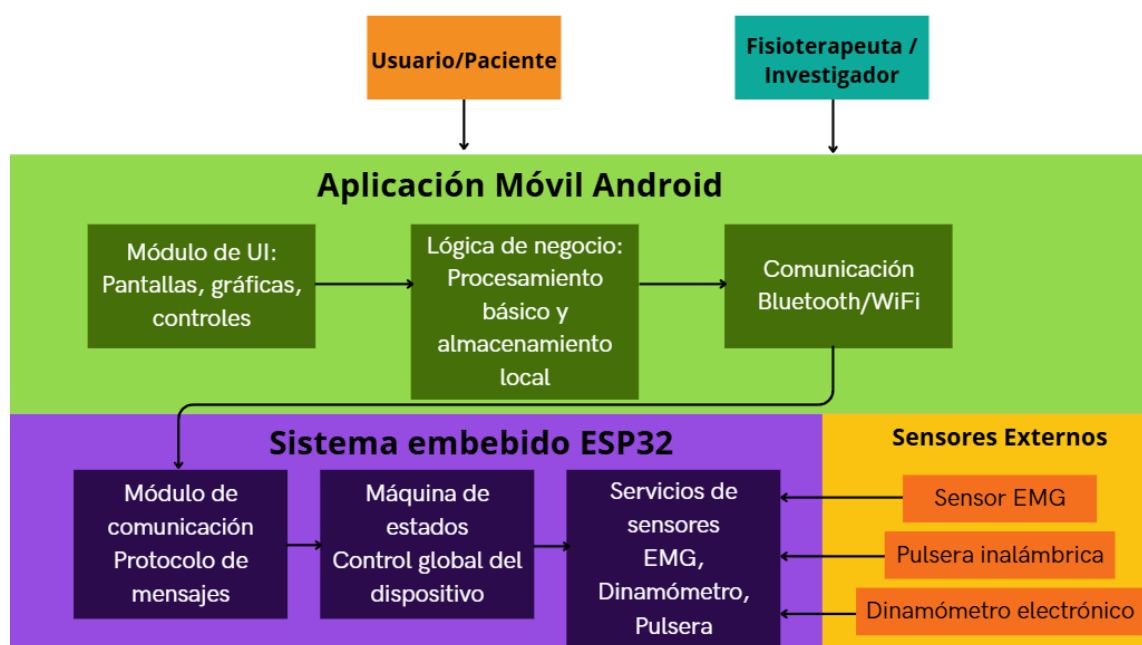


Figura 39 Amalgama de las arquitecturas. Elaboración propia.

Debido a que el producto esperado incluye el desarrollo de una aplicación para un dispositivo móvil/PC y al hacer uso del entorno de desarrollo Android Studio, es importante tomar en cuenta la arquitectura propuesta para Android, que usa como base el modelo de arquitectura por capas bajo el patrón MVVM, el cual permite una adecuada separación entre la interfaz de usuario, la lógica de negocio y la gestión de datos.

En este contexto, la aplicación móvil se estructura en tres módulos principales: la interfaz de usuario, encargada de la visualización de pantallas, gráficas y controles; la lógica de negocio, donde se realiza el procesamiento básico de la información y su almacenamiento local; y el módulo de comunicación, responsable del intercambio de datos a través de conexiones Bluetooth y WiFi con el sistema embebido basado en ESP32.

Esta organización arquitectónica facilita la interacción entre el usuario/paciente y el investigador con el sistema físico, permitiendo la adquisición, procesamiento y visualización de señales provenientes de sensores externos como el sensor EMG, el dinamómetro electrónico y la pulsera inalámbrica, garantizando además escalabilidad, mantenimiento y correcta integración entre software y hardware.

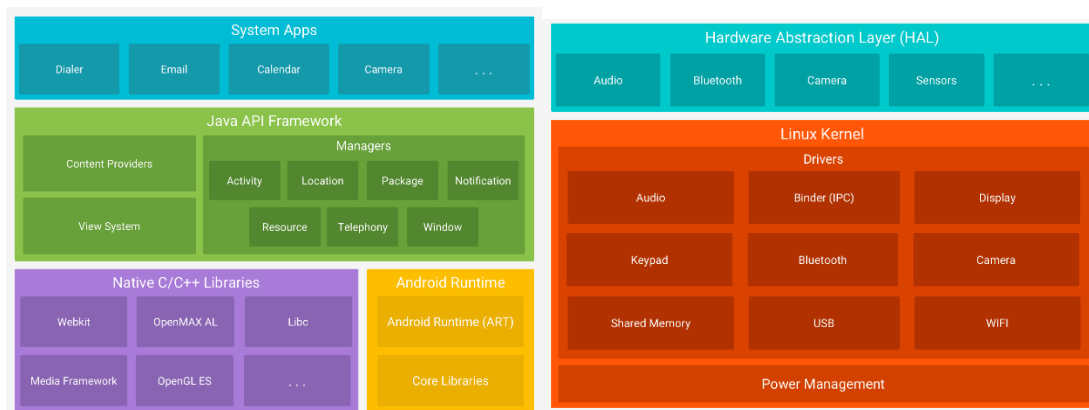


Figura 40 Arquitectura en capas de Android [14].

De acuerdo con la arquitectura y la metodología seleccionada, se reparte el trabajo en diferentes sprints los cuales darán incrementos a las funcionalidades del proyecto. Siguiendo con el plan establecido en la metodología, se ha llegado al siguiente diagrama para dividir los sprints del proyecto.

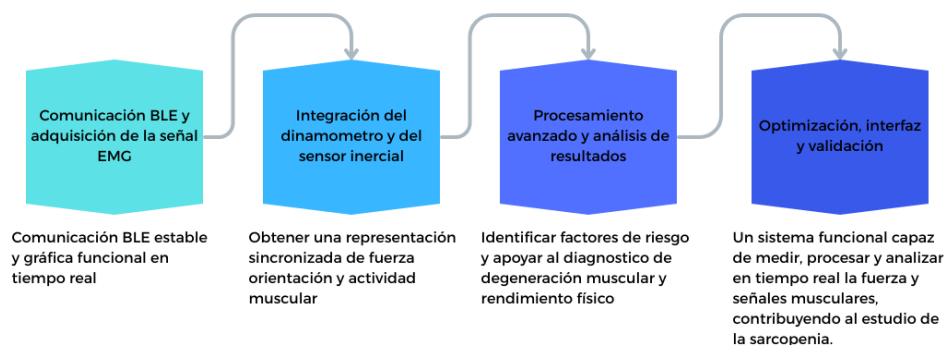


Figura 41 Diagrama de etapas. Elaboración propia.

Se tienen 4 etapas progresivas las cuales describen desde la comunicación inicial con los sensores, hasta la optimización final del sistema para su validación funcional.

La primera etapa se basa en el establecimiento de la comunicación inalámbrica mediante bluetooth low energy (BLE), para la adquisición de la señal EMG. En esta fase se debe garantizar una conexión estable y continua.

En la segunda etapa se integran el dinamómetro de mano y el sensor inercial, permitiendo una representación sincronizada de la fuerza, la orientación y la actividad muscular.

La tercera etapa corresponde al procesamiento avanzado y al análisis de resultados, con el objetivo de identificar factores de riesgo y detectar posible degeneración muscular y bajo rendimiento físico.

La cuarta y última etapa se basa en la optimización del sistema una vez sea funcional. Se contempla la optimización del sistema, el diseño de la interfaz de usuario y la validación funcional. El resultado esperado es un sistema completamente operativo, capaz de medir, procesar y analizar en tiempo real la fuerza y las señales musculares, contribuyendo de manera directa al estudio de la sarcopenia y a la evaluación del desempeño físico.

16.5.3 Casos de Uso

Tabla 11 CU-01. Elaboración propia

CU-01	
Nombre	Escaneo de dispositivos
Actor participante	Usuario (terapeuta, investigador)

Objetivo	Iniciar a buscar dispositivos conectados mediante Bluetooth al dispositivo móvil
Disparador	Se hace click en el botón “Conectar con ESP32”
Precondición	Inicializar la actividad “MainActivity”
Postcondición	Dispositivo encontrado: Inicia el proceso de conexión. Dispositivo no encontrado: Se continua con el escaneo.
Flujo básico	1) Se da click en el escaneo. 2) Se hace un Toast de “Buscando dispositivo BLE...” 3) Se consultan los permisos requeridos de Bluetooth y localización 4) Se encuentra el nombre del dispositivo solicitado 5) Se deja de escanear dispositivos.
Flujo alternativo 1	1) Se da click en el escaneo. 2) Se hace un Toast de “Buscando dispositivo BLE...” 3) Se consultan los permisos requeridos de Bluetooth y localización 4) No se encuentra el nombre del dispositivo solicitado 5) Se continua con el escaneo
Suposiciones	Se encontró el ESP32 mediante Bluetooth

Tabla 12 CU-02. Elaboración propia

Nombre	Conexión al dispositivo
Actor participante	Usuario (terapeuta, investigador)
Objetivo	Conectarse con el dispositivo previamente encontrado
Disparador	Se detiene el proceso de escaneo de dispositivos
Precondición	Mediante el escaneo se debió encontrar al dispositivo.
Postcondición	Dispositivo conectado: Inicia el proceso de búsqueda de servicios. Dispositivo no conectado: Se detiene el proceso de intento de conexión.
Flujo básico	1) Se revisan los permisos de Bluetooth. 2) Se intenta una conexión con el servidor GATT 3) Se cambia el estado del TextView a “Conectado con” junto con el nombre del dispositivo 4) Se inicia el proceso de búsqueda de servicios.
Flujo alternativo 1	1) Se revisan los permisos de Bluetooth. 2) Se intenta una conexión con el servidor GATT 3) Se cambia el estado del TextView a “Desconectado” 4) Se detiene el proceso de conexión
Suposiciones	Se conecto el dispositivo al servidor GATT proporcionado por el ESP32.

Tabla 13 CU-03. Elaboración propia

CU-03	
Nombre	Búsqueda de servicios
Actor participante	Usuario (terapeuta, investigador)
Objetivo	Recibir características de un servicio proporcionado.
Disparador	Se detiene el intento de conexión con un dispositivo encontrado.
Precondición	Se generó una conexión con el dispositivo.
Postcondición	Se grafican los datos recolectados por el servicio.
Flujo básico	1) Se revisan los permisos de Bluetooth, localización y servicios UUID. 2) Se buscan los servicios proporcionados por el dispositivo 3) Se reciben las características proporcionadas por el servicio 4) Se adapta el formato de los datos recibidos 5) Se grafican en pantalla los datos adaptados 6) Se sigue el proceso de recibir características.
Flujo alternativo 1	Se interrumpe la conexión y se va a desconectado el estado.
Suposiciones	Se recibieron los datos del sensor EMG para graficarlos

Tabla 14 CU-04. Elaboración propia

CU-04

Nombre	Lectura de señal EMG
Actor participante	Usuario (terapeuta, investigador)
Objetivo	Capturar en el microcontrolador valores leídos del sensor EMG
Disparador	Se enciende el microcontrolador.
Precondición	El sensor debe estar conectado al microcontrolador
Postcondición	Se guardan los datos temporales en una variable
Flujo básico	1) Se reciben los datos directamente del sensor 2) Se hace un cambio analógico digital tomando en cuenta la resolución 3) Se normalizan los datos recibidos 4) Se guardan los datos en una variable para el proceso de comunicación
Flujo alternativo 1	Se reciben datos erróneos debido a un mal posicionamiento o ruido en el mismo brazo.
Suposiciones	Se procesan los datos de EMGS en un musculo de interés.

16.5.4 Diagramas UML

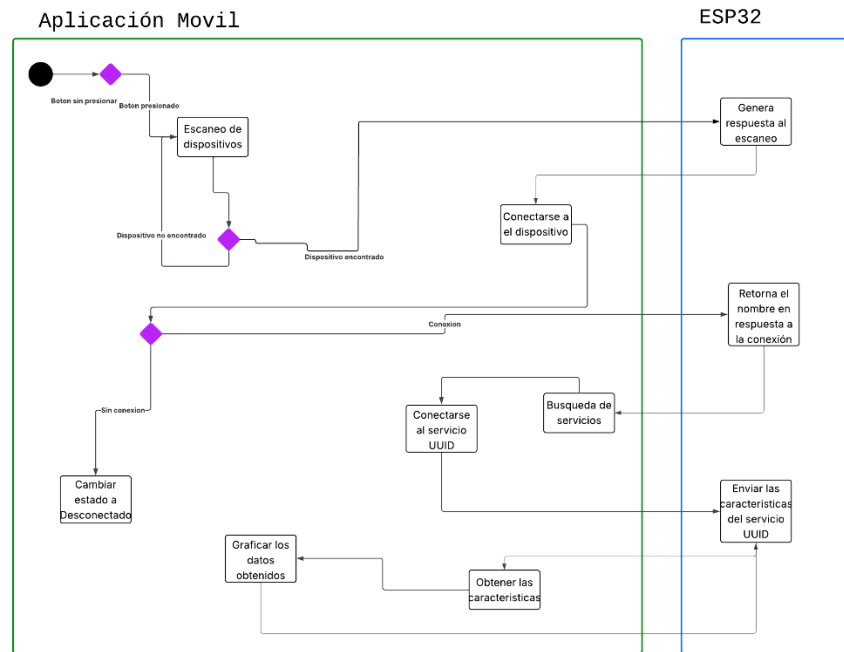


Figura 42 Diagrama de actividades UML. Elaboración propia

El diagrama de flujo representa la comunicación entre la aplicación móvil y el microcontrolador ESP32 mediante Bluetooth en una app desarrollada para Android. El proceso inicia con el escaneo de dispositivos, continúa con la conexión al dispositivo y a sus servicios mediante UUID, la obtención de características, y finaliza con la recepción y graficación de los datos en la aplicación. En paralelo, el ESP32 responde al escaneo, confirma la conexión y envía las características del servicio.

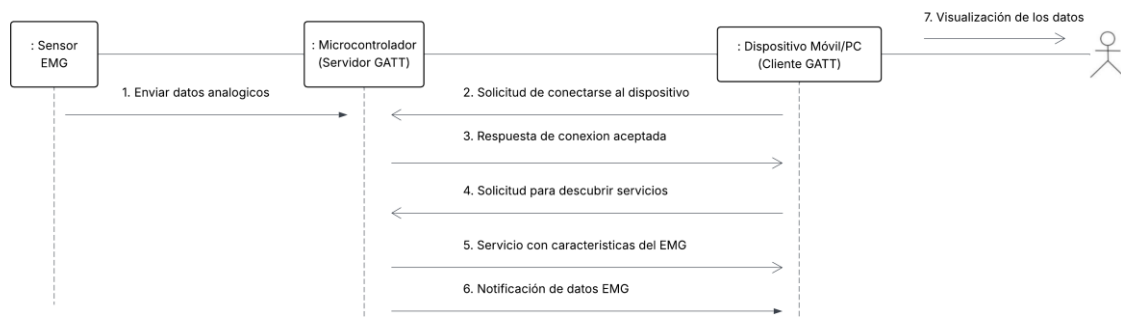


Figura 43 Diagrama de secuencia. Elaboración propia

El diagrama de secuencia representa la comunicación entre el sensor EMG, el microcontrolador ESP32 y un dispositivo móvil/PC mediante BLE. El flujo inicia con el envío de datos analógicos del sensor al microcontrolador, seguido por la solicitud y aceptación de conexión, el descubrimiento de servicios, la identificación del servicio con características del EMG y la notificación continua de los datos, finalmente permitirá la visualización de la información por el usuario.

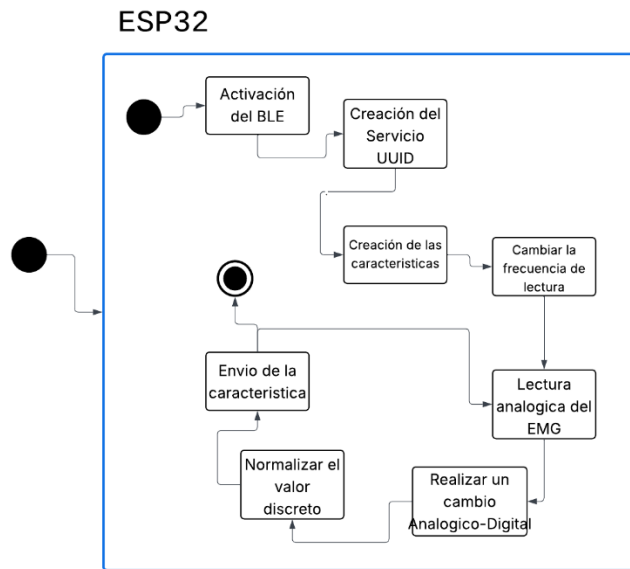


Figura 44 Diagrama de máquinas de estado. Elaboración propia

El diagrama de máquinas de estado muestra el flujo del funcionamiento interno del microcontrolador ESP32 para la adquisición y transmisión de la señal del sensor EMG mediante BLE. El proceso inicia con la activación del módulo BLE, seguido por la creación del servicio y de sus características mediante un UUID. Posteriormente, se ajusta la frecuencia de lectura, se realiza la lectura analógica del EMG, se ejecuta la conversión analógico-digital, se normaliza el valor discreto obtenido, y finalmente se lleva a cabo el envío de la característica al dispositivo cliente para su visualización y análisis.

Diseño de prototipos

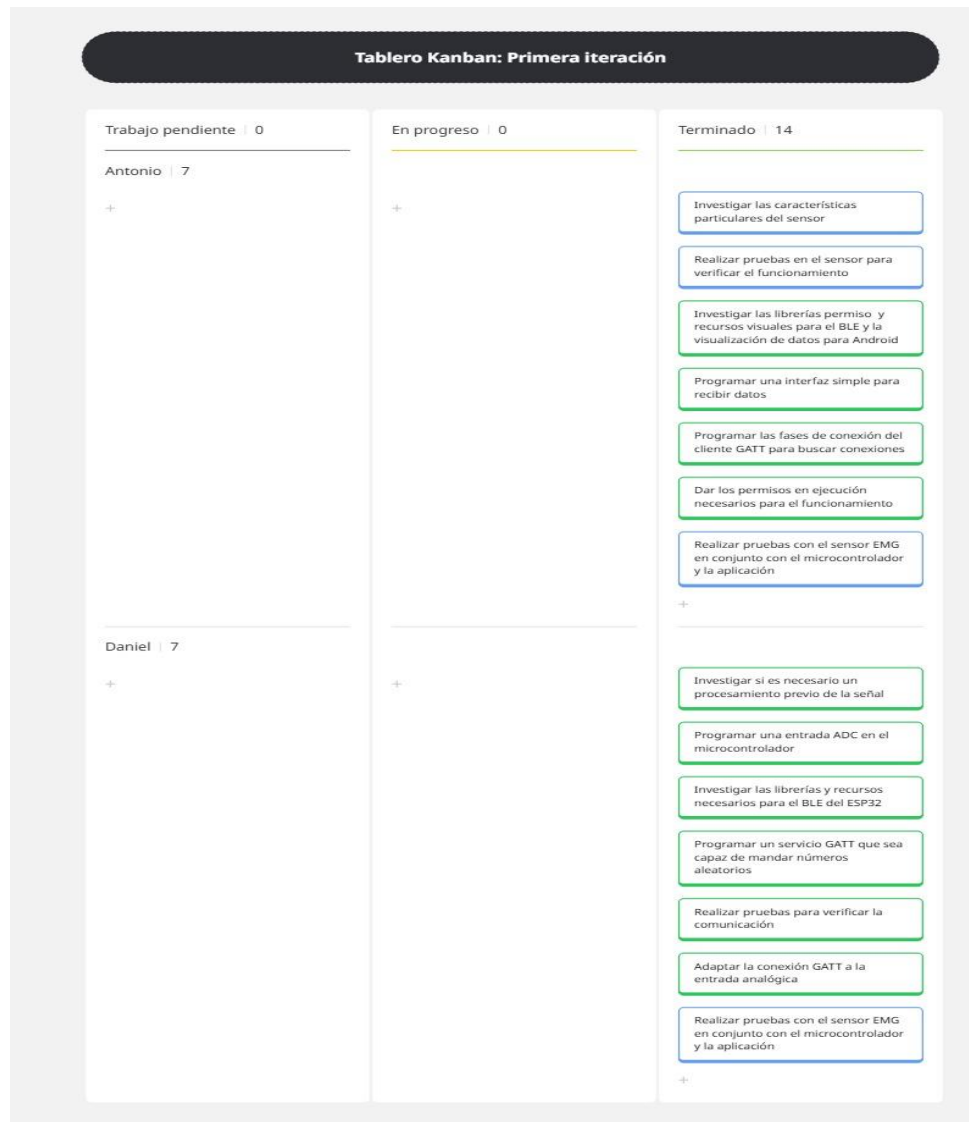


Figura 45 Tablero Kanban. Elaboración propia

16.6 Historias de Usuario

Historias de usuario para el primer sprint

ID	TITULO	HISTORIA DE USUARIO	CRITERIOS DE ACEPTACIÓN		PRIORIDAD
U S-01	Lectura de la señal EMG	Como usuario necesito una lectura concisa de una señal de electromiografía haciendo uso del microcontrolador.	1	El sensor debe estar posicionado correctamente en la parte media y final del musculo	ALTA
			2	La referencia debe estar posicionada en una parte ósea o una parte	

				sin intervención del musculo	
			3	La señal debe tener la menor cantidad de ruido posible ya sea por vello corporal o músculos adyacentes	
			4	La señal capturada debe ser convertida de valores analógicos a valores entre 0 y 3.3, esto por un ADC	
			5	La ganancia debe estar ajustada de manera correcta para la captura de los datos	

U S-02	Comunicación con la aplicación	<i>Como usuario necesito que exista una comunicación estable entre el sensor y la aplicación.</i>	1	El sensor y la aplicación deben establecer una conexión estable inalámbrica por medio de Bluetooth	ALTA
			2	La conexión debe implementar Bluetooth de bajo consumo para priorizar el rendimiento del microcontrolador	
			3	La aplicación debe ser capaz de encontrar al dispositivo por un nombre designado a través de un escaneo	
			4	El servicio debe ser identificado por un UUID al igual que la característica por enviar	
			5	La aplicación debe manejar anuncios en caso de una desconexión o en caso de no encontrar al dispositivo	

U S-03	Visualización de los datos	<i>Como usuario necesito una gráfica en la aplicación que muestre los datos entrantes</i>	1	La grafica debe tener las dimensiones necesarias para una correcta visualización	MEDIA
			2	La grafica debe tener valores máximos y mínimos de 0 a 3.3 para	

			respetar el rango de datos	
			3 El formato de entrada debe corresponder con el formato de envío del microcontrolador	
			4 Los valores deben de actualizarse en tiempo real mostrando las variaciones de voltaje al momento	
			5 Los valores deben guardarse a modo de pila para no saturar la pantalla ni la memoria del dispositivo	

16.7 Plan de Pruebas

16.7.1 PU-001

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA

Sistema:	Dispositivo portátil con sensores inerciales para medir debilidad muscular de la mano y el brazo	Módulo:	Hardware del sistema
Componente:	Sensor EMG	Fecha:	15/oct/25
Id:	PU-001	Autor:	DJA, AVH
Nombre:	Captura de las señales EMG	Versión:	v.[1.0]
Técnica de prueba:	Prueba unitaria, Técnica: Caja blanca		
Objetivo:	Probar la correcta captura de datos con el sensor EMG		
Ambiente de pruebas:	Sensor ECG Ad8232, Microcontrolador ESP32-WROOM-32, Equipo: 16 GB RAM, 512 GB DD, Ryzen 7		
Requerimiento(s) que atiende:	RF-01		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

1	Posicionar el sensor EMG en el brazo
2	Conectar el sensor con el microcontrolador
3	Encender la terminal del microcontrolador

CASOS DE PRUEBA			
Caso	Posición del sensor	Nivel de contracción	Resultado esperado
1	Bicep braquial interno	No se realizan contracciones	Señal controlada sin picos aparentes
2	Bicep braquial interno	Contracción moderada	Se muestra un aumento moderado en la señal
3	Bicep braquial interno	Contracción fuerte	La salida muestra un aumento considerable en la señal
4	Musculo braquiorradial	No se realizan contracciones	Señal controlada sin picos aparentes
5	Musculo braquiorradial	Contracción moderada	Se muestra un aumento moderado en la señal
6	Musculo braquiorradial	Contracción fuerte	La salida muestra un aumento considerable en la señal

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS	
Fecha	Fecha
15/10/2025	15/10/2025
Tester	Tester
DJA, AVH	DJA, AVH
Señal con ruido considerable	Señal con ruido minimo
Se presenta una señal con considerable ruido	Se presenta un cambio de contracción considerable
Se presenta una señal con considerable ruido	Se presenta un cambio considerable en la señal

Se presenta una señal con ruido moderado	Se presenta una señal con ruido leve
Se presenta una señal con considerable ruido	Se presenta un cambio de contracción considerable
Se presenta una señal con considerable ruido	Se presenta un cambio considerable en la señal

16.7.2PU-001 v.1.1

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA

Sistema:	Dispositivo portátil con sensores inerciales para medir debilidad muscular de la mano y el brazo	Módulo:	Hardware del sistema
Componente:	Sensor EMG	Fecha:	31/oct/25
Id:	PU-001	Autor:	DJA, AVH
Nombre:	Captura de las señales EMG	Versión:	v.[1.1]
Técnica de prueba:	Prueba unitaria, Técnica: Caja blanca		
Objetivo:	Probar la correcta captura de datos con el sensor EMG		
Ambiente de pruebas:	Sensor EMG Myoware 2.0, Microcontrolador ESP32-WROOM-32, Equipo: 16 GB RAM, 512 GB DD, Ryzen 7		
Requerimiento(s) que atiende:	RF-01,		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

1	Posicionar el sensor EMG en el brazo
2	Conectar el sensor con el microcontrolador
3	Encender la terminal del microcontrolador

CASOS DE PRUEBA

Caso	Posición del sensor	Nivel de contracción	Resultado esperado
------	---------------------	----------------------	--------------------

1	Bicep braquial interno	No se realizan contracciones	Señal controlada sin picos aparentes
2	Bicep braquial interno	Contracción moderada	Se muestra un aumento moderado en la señal
3	Bicep braquial interno	Contracción fuerte	La salida muestra un aumento considerable en la señal
4	Musculo braquiorradial	No se realizan contracciones	Señal controlada sin picos aparentes
5	Musculo braquiorradial	Contracción moderada	Se muestra un aumento moderado en la señal
6	Musculo braquiorradial	Contracción fuerte	La salida muestra un aumento considerable en la señal

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS			
Fecha		Fecha	
31/10/2025		31/10/2025	
Tester		Tester	
DJA, AVH		DJA, AVH	
ENV: 649	V: 0.523	ENV: 128	V: 0.103
ENV: 650	V: 0.524	ENV: 125	V: 0.101
ENV: 662	V: 0.533	ENV: 123	V: 0.099
ENV: 664	V: 0.535	ENV: 121	V: 0.098
ENV: 739	V: 0.596	ENV: 119	V: 0.096

ENV: 1665	V: 1.342
ENV: 1648	V: 1.328
ENV: 1653	V: 1.332
ENV: 1642	V: 1.323
ENV: 1648	V: 1.328
ENV: 1651	V: 1.330
ENV: 1648	V: 1.328
ENV: 1648	V: 1.328
ENV: 1642	V: 1.323
ENV: 1679	V: 1.353

ENV: 2126	V: 1.713
ENV: 2162	V: 1.742
ENV: 2175	V: 1.753
ENV: 2176	V: 1.754
ENV: 2178	V: 1.755
ENV: 2985	V: 2.405
ENV: 2923	V: 2.356
ENV: 2886	V: 2.326
ENV: 2854	V: 2.300
ENV: 2833	V: 2.283

ENV: 1681	V: 1.355
ENV: 1680	V: 1.354
ENV: 1675	V: 1.350
ENV: 1667	V: 1.343
ENV: 3770	V: 3.038
ENV: 3781	V: 3.047
ENV: 3777	V: 3.044
ENV: 3781	V: 3.047
ENV: 3777	V: 3.044
ENV: 3779	V: 3.045

ENV: 1647	V: 1.327
ENV: 1963	V: 1.582
ENV: 1937	V: 1.561
ENV: 1931	V: 1.556
ENV: 1913	V: 1.542
ENV: 1909	V: 1.538
ENV: 3787	V: 3.052
ENV: 3792	V: 3.056
ENV: 3784	V: 3.049
ENV: 3787	V: 3.052

ENV: 1281	V: 1.032
ENV: 1253	V: 1.010
ENV: 1264	V: 1.019
ENV: 1264	V: 1.019
ENV: 1255	V: 1.011
ENV: 1258	V: 1.014
ENV: 1414	V: 1.139
ENV: 1410	V: 1.136
ENV: 1421	V: 1.145
ENV: 1410	V: 1.136

ENV: 1218	V: 0.982
ENV: 1232	V: 0.993
ENV: 1232	V: 0.993
ENV: 1230	V: 0.991
ENV: 1239	V: 0.998
ENV: 1226	V: 0.988
ENV: 1237	V: 0.997
ENV: 1239	V: 0.998
ENV: 1237	V: 0.997
ENV: 1245	V: 1.003

ENV: 1179	V: 0.950	ENV: 1139	V: 0.918
ENV: 1320	V: 1.064	ENV: 1141	V: 0.919
ENV: 1313	V: 1.058	ENV: 1127	V: 0.908
ENV: 1299	V: 1.047	ENV: 1589	V: 1.281
ENV: 1296	V: 1.044	ENV: 1600	V: 1.289
ENV: 1296	V: 1.044	ENV: 1597	V: 1.287
ENV: 1280	V: 1.032	ENV: 1584	V: 1.276
ENV: 1275	V: 1.027	ENV: 1578	V: 1.272
ENV: 1264	V: 1.019	ENV: 2981	V: 2.402
ENV: 1254	V: 1.011	ENV: 2986	V: 2.406

ENV: 1814	V: 1.462	ENV: 1291	V: 1.040
ENV: 1797	V: 1.448	ENV: 1264	V: 1.019
ENV: 1782	V: 1.436	ENV: 1273	V: 1.026
ENV: 1813	V: 1.461	ENV: 2991	V: 2.410
ENV: 1867	V: 1.505	ENV: 3029	V: 2.441
ENV: 2397	V: 1.932	ENV: 3103	V: 2.501
ENV: 2390	V: 1.926	ENV: 3213	V: 2.589
ENV: 2446	V: 1.971	ENV: 3305	V: 2.663
ENV: 2549	V: 2.054	ENV: 3770	V: 3.038
ENV: 2646	V: 2.132	ENV: 3792	V: 3.056

16.7.3PU-002

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA

Sistema:	Dispositivo portátil con sensores inerciales para medir debilidad muscular de la mano y el brazo	Módulo:	Hardware del sistema
Componente:	Comunicación BLE	Fecha:	16/oct/25
Id:	PU-002	Autor:	DJA, AVH

Nombre:	Comprobar escaneo de dispositivos	Versión:	v.[1.0]
Técnica de prueba:	Prueba unitaria, Técnica: Caja negra		
Objetivo:	Probar una correcta comunicación de la aplicación con el microcontrolador		
Ambiente de pruebas:	Microcontrolador ESP32-WROOM-32, Dispositivo Android: 8 GB RAM, 256 GB DD, MTK G95		
Requerimiento(s) que atiende:	RD-01, RD-04		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

1	Encender el microcontrolador
2	Abrir la terminal del IDE del microcontrolador
3	Presionar "Conectar" en la aplicación

CASOS DE PRUEBA

Caso	Nombre del dispositivo	Resultado esperado
1	MicroC	Servicio encontrado
2	[sin valor]	Buscando ESP32
3	Esp32	Buscando ESP32

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS

Fecha	Fecha	Fecha
16/10/2025	17/10/2025	18/10/2025
Tester	Tester	Tester
DJA, AVH	DJA, AVH	DJA, AVH
 Buscando ESP32...	 Buscando ESP32...	 ESP32 encontrado: MicroC
 Buscando ESP32...	 Buscando ESP32...	 Buscando ESP32...

 Buscando ESP32...	 Buscando ESP32...	 Buscando ESP32...

16.7.4PU-003

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA

Sistema:	Dispositivo portátil con sensores inerciales para medir debilidad muscular de la mano y el brazo	Módulo:	Hardware del sistema
Componente:	Comunicación BLE	Fecha:	18/oct/25
Id:	PU-003	Autor:	DJA, AVH
Nombre:	Comprobar comunicación con el sensor	Versión:	v.[1.0]
Técnica de prueba:	Prueba unitaria, Técnica: Caja negra		
Objetivo:	Probar una correcta comunicación de la aplicación con el microcontrolador		
Ambiente de pruebas:	Microcontrolador ESP32-WROOM-32, Dispositivo Android: 8 GB RAM, 256 GB DD, MTK G95		
Requerimiento(s) que atiende:	RD-01, RD-04		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

1	Encender el microcontrolador
2	Abrir la terminal del IDE del microcontrolador
3	Presionar "Conectar" en la aplicación

CASOS DE PRUEBA

Caso	Nombre del dispositivo	servicio UUID	Resultado esperado
1	MicroC	4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b	Notificaciones activadas

2	MicroC	[sin valor]	Desconectado
3	[sin valor]	4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b	Buscando servicio
4	MicroC	beb5483e-36e1-4688-b7f5-ea07361b26a7	Desconectado
5	Esp32	4fafc201-1fb5-459e-8fcc-c5c9c331914b	Buscando servicio

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS		
Fecha	Fecha	Fecha
18/10/2025	21/10/2025	23/10/2025
Tester	Tester	Tester
DJA, AVH	DJA, AVH	DJA, AVH
Desconectado	Desconectado	Notificaciones activadas
Desconectado	Desconectado	Desconectado
 Buscando ESP32...	 Buscando ESP32...	 Buscando ESP32...
Desconectado	Desconectado	Desconectado
 Buscando ESP32...	 Buscando ESP32...	 Buscando ESP32...

16.7.5PI-001

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA			
Sistema:	Dispositivo portátil con sensores inerciales para medir debilidad	Módulo:	Hardware del sistema

	muscular de la mano y el brazo		
Componente:	Comunicación	Fecha:	23/oct/25
Id:	PI-001	Autor:	DJA, AVH
Nombre:	Comprobar envío de datos	Versión:	v.[1.0]
Técnica de prueba:	Prueba de integración, Técnica: Caja negra		
Objetivo:	Probar la graficación de datos enviados por el microcontrolador		
Ambiente de pruebas:	Microcontrolador ESP32-WROOM-32, Dispositivo Android: 8 GB RAM, 256 GB DD, MTK G95		
Requerimiento(s) que atiende:	RD-01, RD-04		

DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO	
1	Encender el microcontrolador y su terminal
2	Se envían datos generados entre 0 y 3.3 (rango del ADC)
3	Presionar "Conectar" en la aplicación
4	Verificar los datos en la gráfica

CASOS DE PRUEBA		
Caso	Datos aleatorios enviados	Resultado esperado
1	Voltaje: 2.70	Valor en gráfica: 2.70
2	Voltaje: 2.50	Valor en gráfica: 2.50
3	Voltaje: 0.19	Valor en gráfica: 0.19
4	Voltaje: 1.85	Valor en gráfica: 1.85
5	Voltaje: 1.69	Valor en gráfica: 1.69

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS	
Fecha	Fecha
23/10/2025	23/10/2025
Tester	Tester
DJA, AVH	DJA, AVH
Valor en gráfica: 0.0	Valor en gráfica: 2.70
Valor en gráfica: 0.0	Valor en gráfica: 2.50

Valor en gráfica: 0.0	Valor en gráfica: 0.19
Valor en gráfica: 0.0	Valor en gráfica: 1.85
Valor en gráfica: 0.0	Valor en gráfica: 1.69

16.7.6PI-002

ESPECIFICACIÓN DE PRUEBA

Sistema:	Dispositivo portátil con sensores inerciales para medir debilidad muscular de la mano y el brazo	Módulo:	Hardware del sistema
Componente:	Grafica en tiempo real	Fecha:	02/nov/25
Id:	PI-002	Autor:	DJA, AVH
Nombre:	Graficar datos EMG	Versión:	v.[1.0]
Técnica de prueba:	Prueba de integración, Técnica: Caja negra		
Objetivo:	Verificar que se gráfique de manera correcta los datos enviados por el microcontrolador		
Ambiente de pruebas:	Sensor EMG Myoware 2.0, Microcontrolador ESP32-WROOM-32, Dispositivo Android: 8 GB RAM, 256 GB DD, MTK G95		
Requerimiento(s) que atiende:	RF-01, RD-01, RD-04		

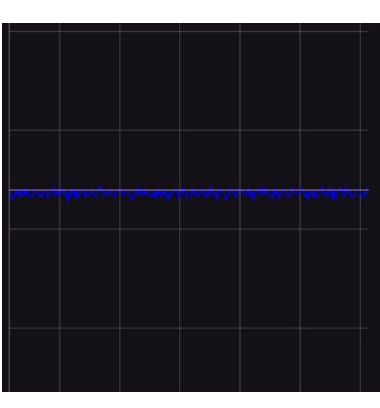
DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO

1	Se conecta el sensor EMG con el microcontrolador
2	Encender el microcontrolador y su terminal
3	Se envían datos recolectados entre 0 y 3.3 (rango del ADC)
4	Presionar "Conectar" en la aplicación
5	Verificar los datos en la gráfica

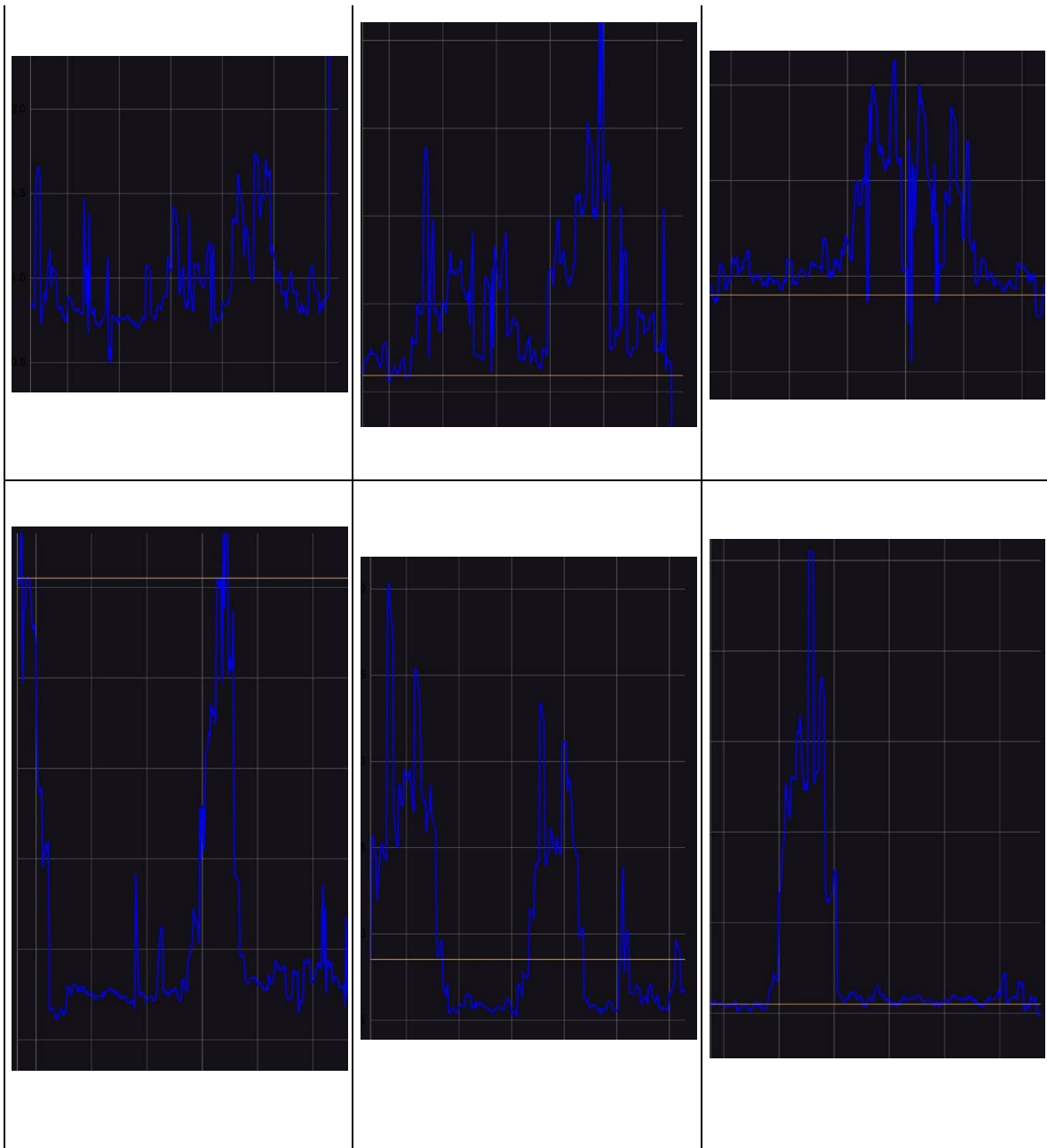
CASOS DE PRUEBA

Caso	Posición del sensor	Nivel de contracción	Resultado esperado
1	Bíceps braquial interno	No se realizan contracciones	Grafica con variaciones mínimas

2	Bíceps braquial interno	Contracción moderada	Gráfica con cambios moderados en el comportamiento
3	Bíceps braquial interno	Contracción fuerte	Gráfica con cambios significativos en los datos resultantes
4	Musculo braquiorradial	No se realizan contracciones	Grafica con variaciones mínimas
5	Musculo braquiorradial	Contracción moderada	Gráfica con cambios moderados en el comportamiento
6	Musculo braquiorradial	Contracción fuerte	Gráfica con cambios significativos en los datos resultantes

RESULTADOS DE LAS PRUEBAS		
Fecha	Fecha	Fecha
02/11/2025	02/11/2025	02/11/2025
Tester	Tester	Tester
DJA, AVH	DJA, AVH	DJA, AVH
		





16.8 Matriz de Trazabilidad

CONTROL DE VERSIONES					
Autor(es)	Fecha de modificación	Versión	Descripción del cambio	Revisó	Estado

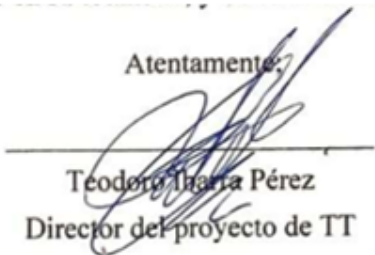
AVH y DJA	04/12/2025	1.0	Creación Documento	del	TIP JMAO	y	PENDIENTE

Objetivo	Requerimiento	Diagramas de diseño	Componente	Casos de uso	Pruebas	Intentos	Resultados
Realizar la programación adecuada de los sensores para obtener datos de zonas de interés, esto tomando en cuenta los parámetros necesarios para un procesamiento y muestreo.	RF-01	Diagrama de máquina de estados	Sensor EMG	CU-04	PU-001	2	Exitoso
	RF-04	Diagrama de secuencia	Comunicación	CU-03	PI-001	2	Exitoso

Desarrollar una aplicación que sea capaz de recibir los datos enviados a través de Wifi y/o Bluetooth con información clara y fácil de entender para un análisis rápido y sencillo de los datos.	RF-07	Diagrama de actividades	Grafica en tiempo real	CU-03	PI-002	3	Exitoso
	RD-01	Diagrama de secuencia	Comunicación	CU-01	PU-002	3	Exitoso
				CU-02	PU-003	3	Exitoso

16.9 Minutas

DATOS GENERALES			
Lugar	Sala virtual en <u>Teams</u> y Cubículo	Fecha	29/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	11:30 am
Tipo	Reunión	Hora fin	12:30 pm

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Moderador	AVH	 Antonio Valdez Hernández
Daniel Juárez Ávila	Moderador	DJA	 Daniel Juárez Ávila
Teodoro Ibarra Pérez	Director	TIP	Atentamente:  Teodoro Ibarra Pérez Director del proyecto de TT
Javier Mauricio <u>Antelis</u> Ortiz	Asesor	JMAO	 Javier Mauricio Antelis Ortiz Asesor.

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma

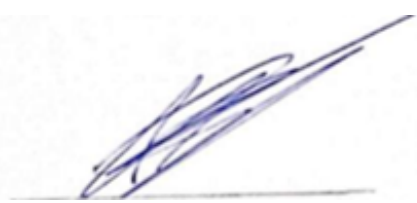
ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
10:00	20 min	30 min	Formalización de los requerimientos propuestos	AVH y DJA
10:30	20 min	30 min	Reestructurado de las metodologías planteadas	AVH y DJA

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Aprobación de requisitos	TIP	29/10/2025	☐	30/10/2025
Aprobación de requisitos	JMAO	29/10/2025	☐	30/10/2025

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Todos las ordenes planteadas en el documento fueron resueltas.	TIP, JMAO.

RESUMEN
- El director y el asesor aprobaron los requerimientos planteados en el <u>srs</u>. - Se reestructuraron las metodologías, eliminando CRISP, reformando a <u>SCRUMban</u> y se modificó la cronología.

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	18/11/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	11:30
Tipo	Revisión de sprint	Hora fin	12:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Teodoro Ibarra Pérez	Director de proyecto	TIP	
Antonio Valdés Hernández	Equipo de desarrollo	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Equipo de desarrollo	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
11:30	30 minutos	30 minutos	Corroborar el trabajo durante el sprint 1	TIP

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha

Uso del sensor en comunicación con la aplicación desarrollada	DJA y AVH	18/11/2025	☐	18/11/2025
Verificación del funcionamiento	TIP	18/11/2025	☐	18/11/2025

ACUERDOS				
Acuerdo			Involucrados	
Continuar con la documentación relacionada al diseño y pruebas			TIP, AVH y DJA	
Investigar la implementación de una base de datos para el almacenamiento			TIP, AVH y DJA	

RESUMEN
- El director reviso el trabajo del equipo de desarrollo durante el sprint 1

16.10 Daily Meetings

16.10.1 Minuta del Daily Meeting 1

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	14/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	2:30
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	3:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
2:30	20 minutos	30 minutos	Determinar los requerimientos para la lectura de una señal EMG con el microcontrolador	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Tener una lista de especificaciones del sensor			☒	
			☐	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Realizar la programación del microcontrolador para probar el sensor	DJA y AVH

16.10.2 Minuta del Daily Meeting 2

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	15/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	3:30
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	4:00

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
3:30	15 minutos	30 minutos	Analizar los resultados de las pruebas del sensor EMG	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Revisar los lugares adecuados para las pruebas del sensor			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Desarrollar una aplicación para visualizar los datos	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila

16.10.3 Minuta del Daily Meeting 3

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	16/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	2:30
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	2:45

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
2:30	15 minutos	15 minutos	Revisar los avances con la aplicación	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Verificar la interfaz para activar la comunicación			☒	
Revisar la información recopilada de la comunicación BLE			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Programar el microcontrolador como servidor GATT y la aplicación como cliente	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila

16.10.4 Minuta del Daily Meeting 4

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	17/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	1:00
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	1:15

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
1:00	15 minutos	15 minutos	Revisar los problemas en el desarrollo de la aplicación	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Revisar el logcat de la aplicación en ejecución			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Cambiar el programa para encontrar el dispositivo por su nombre	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila

16.10.5 Minuta del Daily Meeting 5

DATOS GENERALES			
Lugar	Plataforma de llamada	Fecha	18/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	2:00
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	2:20

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
2:00	15 minutos	20 minutos	Revisar el avance implementando la comunicación	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Verificar los posibles problemas en la aplicación y el microcontrolador			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Intentar seguir con el protocolo de búsqueda de servicios.	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila

16.10.6 Minuta del Daily Meeting 6

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo 2, UPIIZ	Fecha	21/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	1:00
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	1:20

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
1:00	15 minutos	20 minutos	Revisar el avance implementando la comunicación	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Buscar posibles errores en la programación de la aplicación y el microcontrolador.			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Revisar los permisos de Bluetooth y ubicación de la aplicación y verificar que el microcontrolador tenga activas las notificaciones.	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila

16.10.7 Minuta del Daily Meeting 7

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	23/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	2:30
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	2:45

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
2:30	15 minutos	15 minutos	Revisar el proceso de comunicación desarrollado	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Revisar la correcta conexión a la aplicación.			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Preparar una prueba de envío de datos desde el microcontrolador a la aplicación.	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila

16.10.8 Minuta del Daily Meeting 8

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	24/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	1:00
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	1:45

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
2:30	20 minutos	45 minutos	Planificar la prueba integrando el sensor EMG	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Realizar un listado de requerimientos para el sensor EMG			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Modificar la programación del microcontrolador para tener datos procesados por un ADC y cambiar la frecuencia de muestreo.	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila

16.10.9 Minuta del Daily Meeting 9

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	30/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	2:00
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	2:20

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
2:00	20 minutos	20 minutos	Planificar pruebas del nuevo sensor	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Buscar información específica el sensor Myoware 2.0			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Usar la información recopilada para probar de manera individual el sensor	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila

16.10.10 Minuta del Daily Meeting 10

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	31/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	1:00
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	1:15

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
1:00	15 minutos	15 minutos	Revisar los resultados de la prueba del nuevo sensor.	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Comparar los resultados obtenidos del anterior sensor con el nuevo.			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Realizar una prueba que incluya la comunicación por BLE.	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila

16.10.11 Minuta del Daily Meeting 11

DATOS GENERALES			
Lugar	Laboratorio de cómputo, UPIIZ	Fecha	3/10/2025
Academia	Ciencias de la Computación	Hora inicio	1:00
Tipo	Daily Scrum Meeting	Hora fin	1:15

LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA			
Nombre	Rol	Abreviación	Firma
Antonio Valdés Hernández	Developer	AVH	
Daniel Juárez Ávila	Developer y Scrum Master	DJA	

ORDEN DEL DÍA				
Hora de inicio	Tiempo Planeado	Tiempo Real	Tema	Dirige
1:00	15 minutos	15 minutos	Revisar los resultados de la prueba de comunicación con el sensor EMG	Antonio Valdés Hernández

ACCIONES				
Acciones	Responsable	Fecha posible	Estado	
			Listo	Fecha
Verificar que la señal fuera la esperada durante las pruebas.			☒	

ACUERDOS	
Acuerdo	Involucrados
Usar las pruebas realizadas para llenar el plan de pruebas.	Antonio Valdés Hernández y Daniel Juárez Ávila